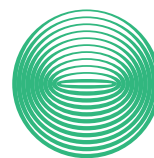


Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**Высокочастотные защиты с комплектом ступенчатых защит
для линии напряжением от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ.
Устройство типа ЮНИТ-М500-ВЧ**

**Руководство по эксплуатации
ЮТКБ.656122.611-01.01 РЭ**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 01.07.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-ВЧ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.282-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.283-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА ЛЭП 110 – 750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: gza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	6
1.1 Назначение	6
1.2 Технические характеристики	6
1.3 Конструктивное исполнение	6
1.4 Функциональный состав	7
1.5 Организация обмена информацией	11
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	11
1.7 Маркировка и пломбирование	11
1.8 Упаковка	11
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	12
2.1 Общие сведения	12
2.2 Дифференциально-фазная защита	13
2.3 Направленная высокочастотная защита	21
2.4 Высокочастотная блокировка	28
2.5 Блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений	33
2.6 Дистанционная защита (ДЗ)	34
2.7 Блокировка при качаниях (БК)	46
2.8 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)	49
2.9 Междупазная токовая отсечка (МФТО)	56
2.10 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ)	57
2.11 Токовая защита ошиновки (ТЗО)	59
2.12 Блокировка при сквозных токах через ошиновку (БСТО)	60
2.13 Защита от непереключения фаз (ЗНФ)	61
2.14 Защита от неполнофазного режима (ЗНР)	62
2.15 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН)	63
2.16 Автоматическое ускорение при включении выключателя (АУ)	66
2.17 Логика связи (ЛС)	67
2.18 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)	73
2.19 Контроль синхронизма и напряжений (КСН)	75
2.20 Автоматическое повторное включение (АПВ)	78
2.21 Полуавтоматическое включение (ПАВ)	82
2.22 Контроль силового выключателя	83
2.23 Логика отключения (ЛО)	87
2.24 Логика отключения выключателя (ЛО В)	90
2.25 Настройка каналов напряжения	92
2.26 Фиксация положения выключателей	93
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	95
3.1 Эксплуатационные ограничения	95
3.2 Подготовка устройства к использованию	95
3.3 Работа с устройством	95
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	95
4.1 Техническое обслуживание устройства	95
4.2 Текущий ремонт	95
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	96

6	УТИЛИЗАЦИЯ	96
7	ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	96
8	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	96
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ВЧ»	97
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ТРЕУГОЛЬНИКА	129

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АПВ	–	автоматическое повторное включение;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БУ	–	блок управления;
ВН	–	высшее напряжение;
ВО	–	вторичная обмотка;
ГЗ	–	газовая защита;
ДЗО	–	дифференциальная защита ошиновки;
ДТм	–	датчик температуры масла;
ДТо	–	датчик температуры обмотки;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
КЗ	–	короткое замыкание;
КПОН	–	комбинированный пусковой орган напряжения;
КЦН	–	контроль цепей напряжения;
ЛВ	–	логика включения;
ЛО	–	логика отключения;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
НН	–	низшее напряжение;
НП	–	нулевая последовательность;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОНМ	–	орган направления мощности;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПДС	–	преобразователь дискретных сигналов;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РПН	–	устройство регулирования напряжения под нагрузкой;
РПО	–	реле положения отключено;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СВ	–	секционный выключатель;
СН	–	среднее напряжение;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗ	–	технологические защиты;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТТ	–	трансформатор тока;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ШСВ	–	шиносоединительный выключатель.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 220.01-0, ШЭТ 220.02-0, ШЭТ 220.03-0, ШЭТ 220.04-0, ШЭТ 221.01-1, ШЭТ 221.02-1 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110-220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении ??.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию ПО представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении ??. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М179» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 9 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10»,

«М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении ???. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении А.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ВЧ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Основные защиты линии (ДФЗ/НВЧЗ/ВЧБ), комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТНЗНП, МТО, АМТЗ, ТЗО и др.), автоматика управлением выключателя
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)
	Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)
	Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)
	Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)
	Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)
	Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС РЗА»)
	Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации

ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении ??.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении ??.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное

описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);
- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ – «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение ??). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 – «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;

- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;

- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;

- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;

- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;

- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении ???. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице ??? приложения ???.

2.2 Дифференциально-фазная защита

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Дифференциально-фазная защита (ДФЗ) линии является быстродействующей защитой с абсолютной селективностью и выполняет функцию основной защиты линии от всех видов КЗ.

2.2.1.2 ДФЗ состоит из полукомплектов, устанавливаемых на концах защищаемой линии. Каждый полукомплект включает микропроцессорный терминал защиты и соответствующее высокочастотное (ВЧ) оборудование, обеспечивающее обмен ВЧ-сигналами между полукомплектами по ВЧ-каналу связи с использованием внешних приёмопередатчиков (ПП).

2.2.1.3 ДФЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ, в том числе при постановке линии под напряжение;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее, в том числе при реверсе мощности.

2.2.1.4 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при постановке линии под напряжение и включении в транзит при отсутствии КЗ;
- при неполнофазных режимах;
- при внешних КЗ, в том числе при реверсе мощности;
- при синхронных качаниях и в режиме асинхронного хода;
- при КЗ за трансформаторами ответвлений (отпаях) на линиях с ответвлениями;
- при бросках тока намагничивания трансформаторов без КЗ;
- при несимметрии токов, вызванной тяговой нагрузкой;
- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при каскадных отключениях на обходных связях, несинхронных включениях и режиме одностороннего включения без КЗ.

2.2.1.5 Принцип действия защиты основан на сравнении фаз токов по обоим концам защищаемой линии. Передача фазовой информации с одного конца защищаемой линии на другой осуществляется посредством токов высокой частоты, генерируемых ВЧ-передатчиком. Управляющее воздействие на ВЧ-передатчик формируется органом манипуляции на основе тока манипуляции, получаемого с выхода комбинированного фильтра токов. Ток манипуляции рассчитывается как линейная комбинация токов прямой и обратной последовательностей по формуле:

$$i_{\text{ман}} = i_1 + k_{\text{ман}} \cdot i_2, \quad (1)$$

где $i_{\text{ман}}$ – мгновенное значение тока манипуляции, А;

i_1 – мгновенное значение тока прямой последовательности, А;

i_2 – мгновенное значение тока обратной последовательности, А;

$k_{\text{ман}}$ – коэффициент манипуляции, учитывающий отношение тока обратной последовательности к прямой последовательности. Задаётся уставкой «Кман.».

2.2.1.6 ВЧ-передатчик, управляемый органом манипуляции, генерирует токи высокой частоты пакетами, длительность которых приблизительно равна интервалам перехода тока манипуляции через ноль, т.е. с периодичностью, равной половине периода промышленной частоты. Таким образом, фаза этих ВЧ-пакетов соответствует фазе тока манипуляции. Орган манипуляции управляет специальным быстродействующим реле на основании выходного сигнала «ВЧ ПРД», которое и отвечает за пуск ВЧ-передатчика.

2.2.1.7 По умолчанию пуск ВЧ-сигнала осуществляется при отрицательной полуволне тока манипуляции. При необходимости можно предусмотреть пуск ВЧ-сигнала при положительной полуволне с помощью программного ключа «Инверс. ОМ».

2.2.1.8 Для изменения ширины импульса выходного сигнала органа манипуляции реализован сдвиг тока манипуляции относительно оси абсцисс. Сдвиг тока манипуляции задаётся уставкой «Сдвиг ман.» в диапазоне $\pm 10\%$ от $I_{\text{ном}}$ относительно нуля.

2.2.1.9 Для синхронизации фронтов ВЧ-сигналов и обеспечения совместимости различных полукомплектов ДФЗ предусматривается доворот тока манипуляции на заданный угол уставкой «Доворот ОМ».

2.2.1.10 Функциональная схема модуля управления ВЧ приёмопередатчиком представлена на рисунке 2.1.

2.2.1.11 Уставочные параметры модуля управления ВЧ приёмопередатчиком представлены в таблице А.2.

Модуль управл. ВЧПП 1801

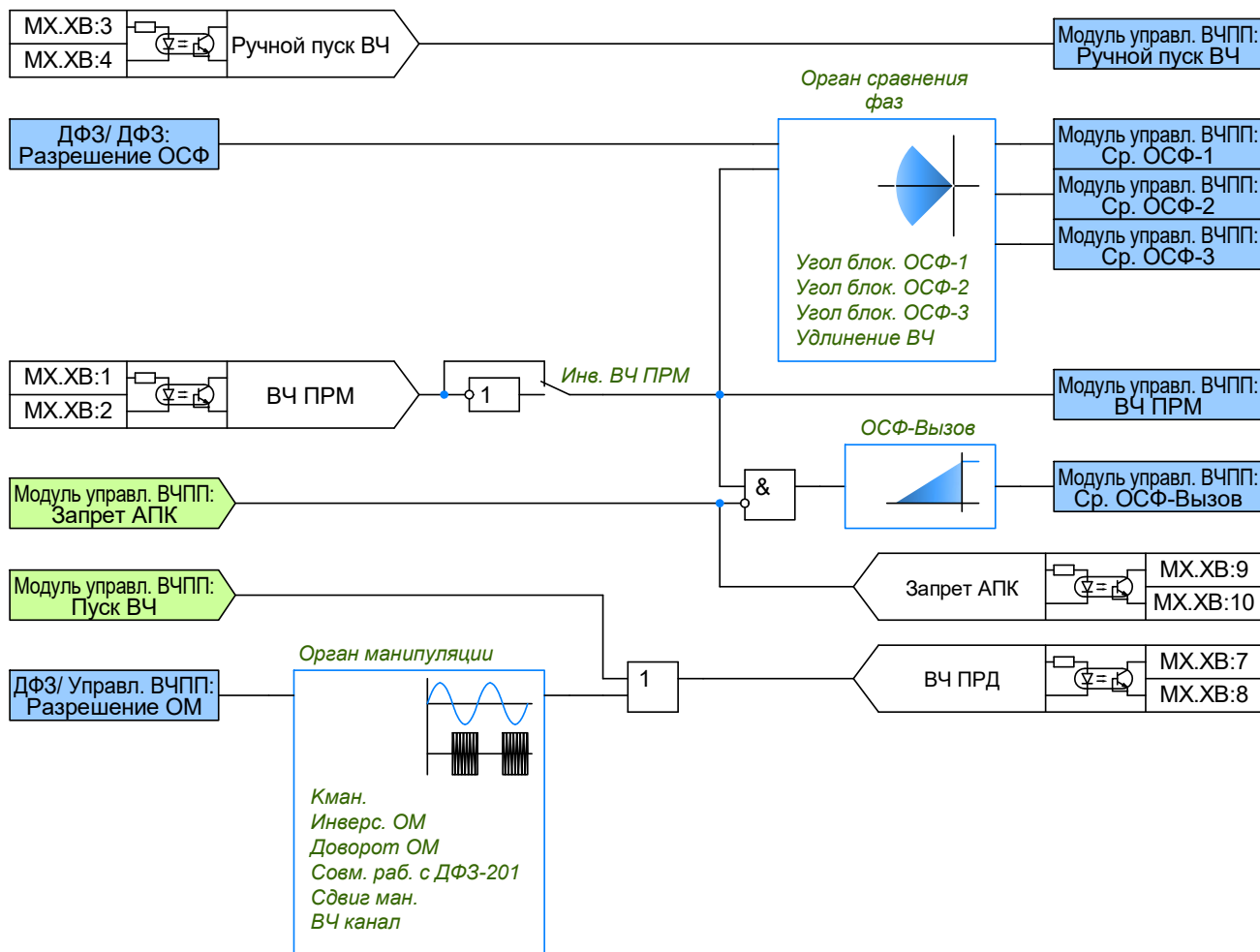


Рисунок 2.1 – Модуль управления ВЧПП

2.2.1.12 ДФЗ содержит две основные группы измерительных органов (ИО): блокирующие – разрешающие работу органа манипуляции, и отключающие – отвечающие за пуск органа сравнения фаз (ОСФ). В начальный момент повреждения срабатывают блокирующие органы, обеспечивая ускоренный запуск ВЧ-передатчика и передачу информации о фазе тока манипуляции на противоположный конец линии. Место КЗ, внутри или вне защищаемой линии, определяется органом сравнения фаз по длительности пауз в ВЧ-сигнале, соответствующих углу между токами по концам линии.

2.2.1.13 Разрешение на выдачу манипулированного ВЧ-сигнала (логический сигнал ФСУ «Разрешение ОМ») формируется от блокирующих органов, отстроенных от нагрузочного режима. Блокирующие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- линейному току (модулю разности фазных токов) «ИО Iл блок ДФЗ»;
- приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 блок ДФЗ»;
- приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 блок ДФЗ»;
- току обратной последовательности «ИО I2 блок ДФЗ»;
- току нулевой последовательности «ИО 3I0 блок ДФЗ».

2.2.1.14 Подготовка цепи отключения осуществляется от отключающих органов. Отключающие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- линейному току (модулю разности фазных токов) «ИО Iл откл ДФЗ»;
- приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 откл ДФЗ»;
- приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 откл ДФЗ»;
- току обратной последовательности «ИО I2 откл ДФЗ»;
- току нулевой последовательности «ИО 3I0 откл ДФЗ»;
- по сопротивлению «РС откл ДФЗ».

2.2.1.15 Измерительные органы ДФЗ представлена на рисунке 2.2.

ИО ДФЗ 2021

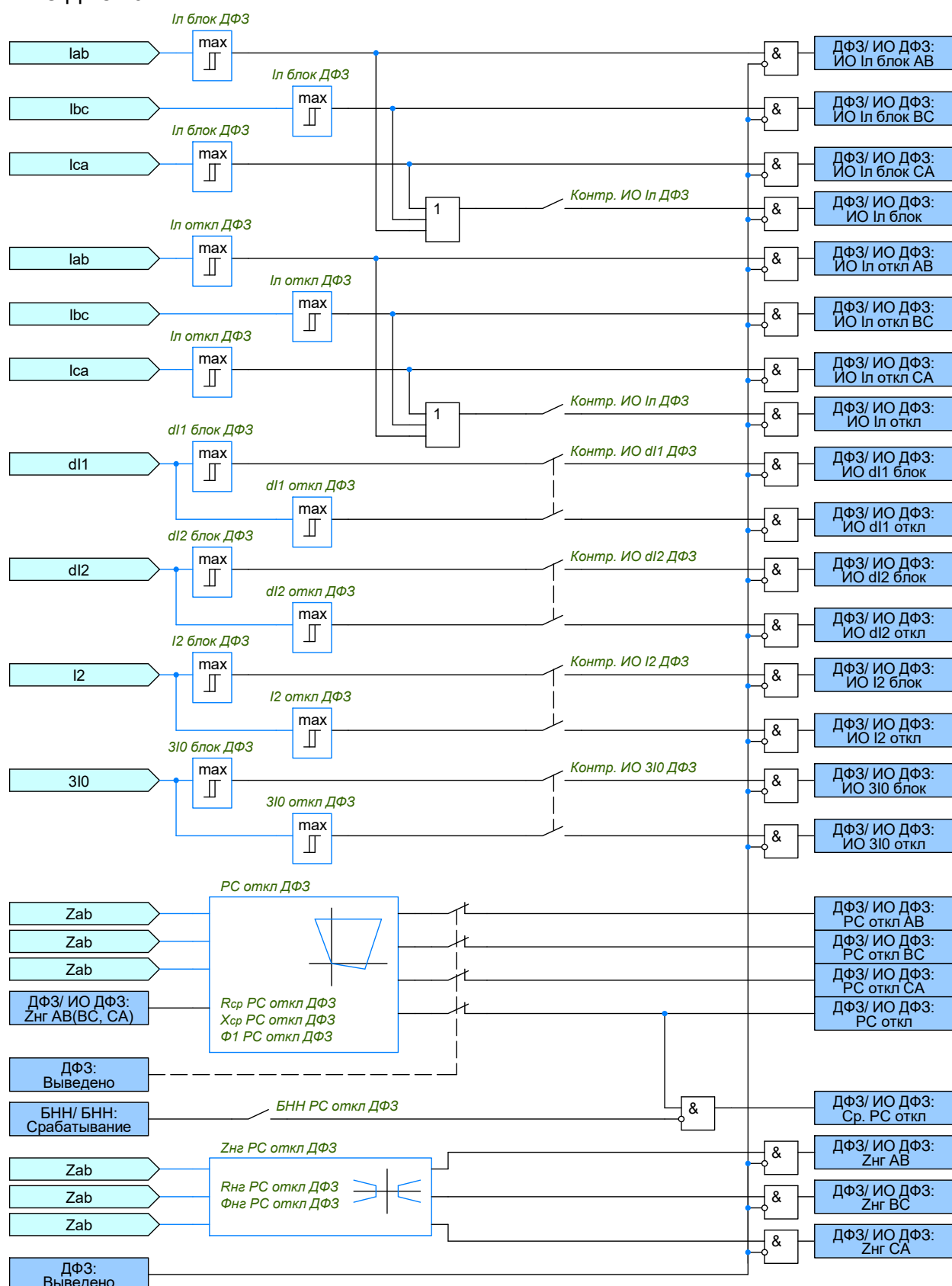


Рисунок 2.2 – Измерительные органы ДФЗ

2.2.1.16 Уставочные параметры измерительных органов ДФЗ представлены в таблице А.1.

2.2.2 Блокирующие измерительные органы

2.2.2.1 Срабатывание блокирующих органов подхватывается RS-триггером, который сбрасывается через 0,6 с после их возврата или при появлении сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «Запрет пуска ВЧ»). Это обеспечивает надежное срабатывание защиты противоположного конца линии при каскадном отключении. Сигнал «Запрет пуска ВЧ» формируется в следующих случаях:

- при срабатывании внутренних защит и УРОВ (входной сигнал ФСУ «Останов ВЧ»);
 - при приеме внешнего сигнала «Останов ВЧ внеш.». Останов ВЧ-передатчика от данного сигнала блокируется в случае срабатывания ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Прием Ср. ДЗШ»), действующего на отключение выключателя защищаемой линии. Блокировка продлевается на время, равное 200 мс.

2.2.2.2 Время возврата логического сигнала «Запрет пуска ВЧ» составляет 200 мс.

2.2.2.3 В устройстве также предусматривается возможность ручного пуска ВЧ-передатчика через входной сигнал ФСУ «Ручной пуск ВЧ». Выдаваемый ВЧ-сигнал при этом является манипулированным. Ручной пуск разрешается, если в течение последних 600 мс не было срабатываний блокирующих органов или отключающего реле сопротивления.

2.2.2.4 Кроме того, предусматривается возможность выдачи сплошного ВЧ-сигнала (логический сигнал «Пуск ВЧ») в следующих случаях:

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, если введен программный ключ «БСТО ДФЗ»;
- от внешней команды пуска ВЧ-передатчика (входной сигнал ФСУ «Внешний пуск ВЧ»);
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ «Блок. ДФЗ от АПК»;
- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ «Блок. ДФЗ от Неиспр. ПП»;
- при обнаружении неисправности терминала системой самодиагностики, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при неискр. терм.»;
- при выводе терминала или функции ДФЗ из работы, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при выводе».

2.2.2.5 Выдача сплошного ВЧ-сигнала при срабатывании БСТО и от внешней команды пуска дополнительно блокируется при наличии сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «Запрет пуска ВЧ»). А при неисправности терминала, неисправности канала связи или приемопередатчика, а также при выводе терминала или функции ДФЗ из работы пуск ВЧ-передатчика никак не блокируется.

2.2.2.6 Функциональная схема управления ВЧПП (ДФЗ) представлена на рисунке 2.3.

Управление ВЧПП 2041

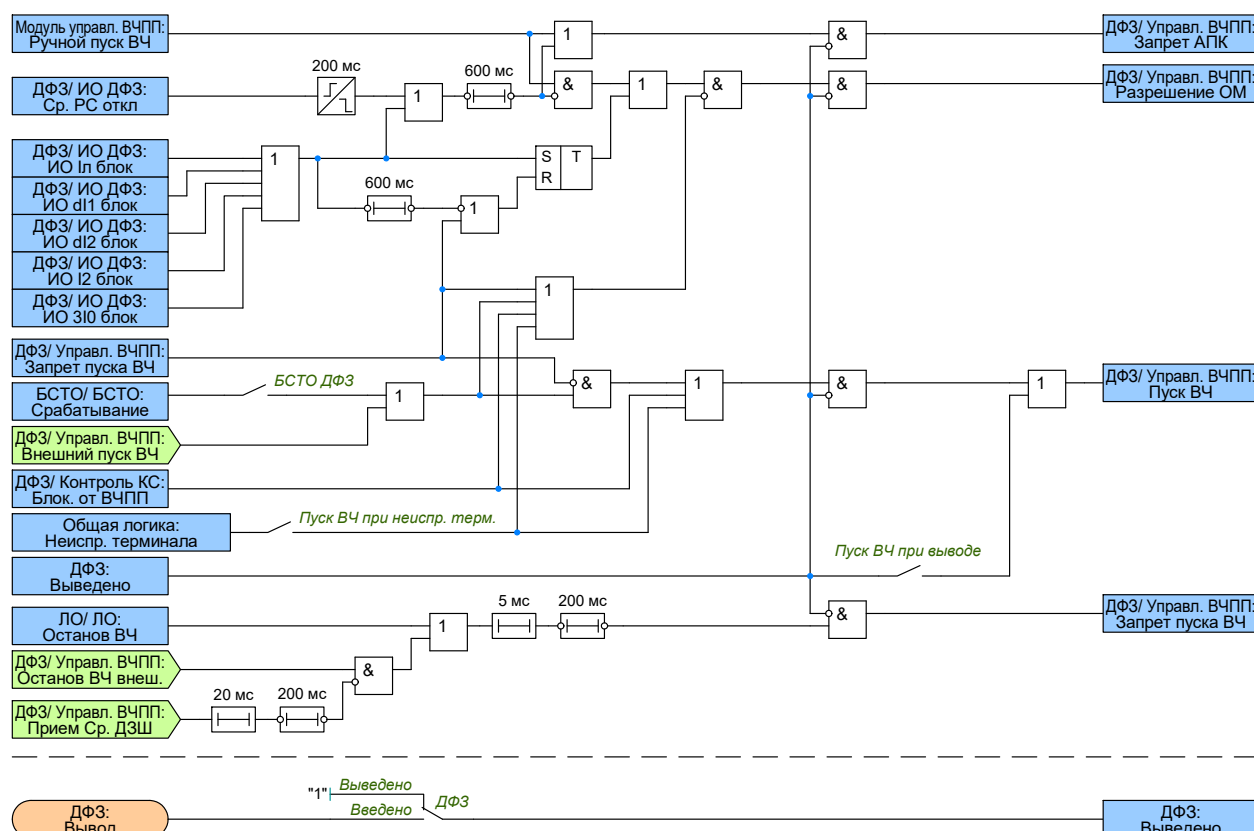


Рисунок 2.3 – Функциональная схема управления ВЧПП (ДФЗ)

2.2.2.7 Устройство АПК, входящее в состав ВЧПП, используется для автоматической проверки ВЧ-канала связи. К устройству от ВЧПП подводятся сигналы «Контакт АПК» и «Неиспр. ПП». Наличие сигнала «Контакт АПК», свидетельствует об отсутствии неисправности в канале связи. При выявлении неисправности канала связи формируется логический сигнал «Сигн. Неиспр. КС». При ручном пуске ВЧ-передатчика, срабатывании блокирующих органов или отключающего реле сопротивления формируется сигнал «Запрет АПК», блокирующий действие АПК. Действие АПК также может быть выведено оперативно от внешнего сигнала «Вывод АПК». При обнаружении неисправности приемопередатчика формируется логический сигнал «Сигн. Неиспр. ПП». При введенных положениях программных ключей «Блок. ДФЗ от АПК» и «Блок. ДФЗ от Неиспр. ПП» дополнительно формируется сигнал «Блок. от ВЧПП», который действует на вывод ДФЗ из работы и пуск ВЧ-передатчика.

2.2.2.8 Функциональная схема контроля ВЧ-канала связи представлена на рисунке 2.4.

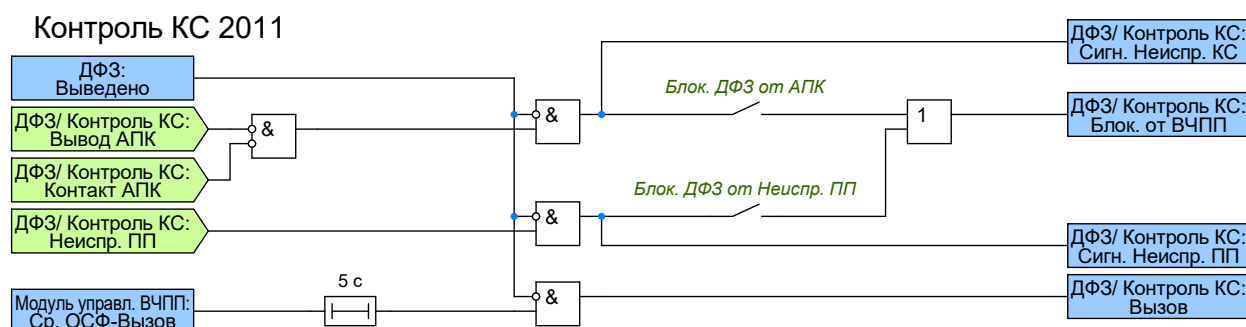


Рисунок 2.4 – Функциональная схема контроля ВЧ-канала связи

2.2.2.9 Для сигнализации о наличии ВЧ-сигнала в канале связи реализован орган «ОСФ-Вызов», который вводится в работу при отсутствии сигнала «Запрет АПК». Время срабатывания и возврата «ОСФ-вызов» не превышает 20 мс. Обеспечивается формирование сигнала «Вызов», если сигнал срабатывания «ОСФ-вызов» присутствует непрерывно в течение 5 с.

2.2.2.10 Уставочные параметры функциональной схемы управления ВЧПП (ДФЗ) и схемы контроля ВЧ-канала связи представлены в таблице А.1.

2.2.3 Отключающие измерительные органы

2.2.3.1 Отключающий орган по сопротивлению (отключающее РС) необходим для подхвата кратковременного срабатывания отключающих органов и обеспечения корректной работы ДФЗ при симметричных КЗ на защищаемой линии. Подхват вводится на время, равное 200 мс. Для сохранения селективности защиты при отключении внешнего КЗ (при одновременной остановке работы ВЧПП) предусмотрено ограничение длительности срабатывания отключающего РС до 200 мс.

2.2.3.2 Характеристика срабатывания отключающего РС представлена на рисунке 2.5.

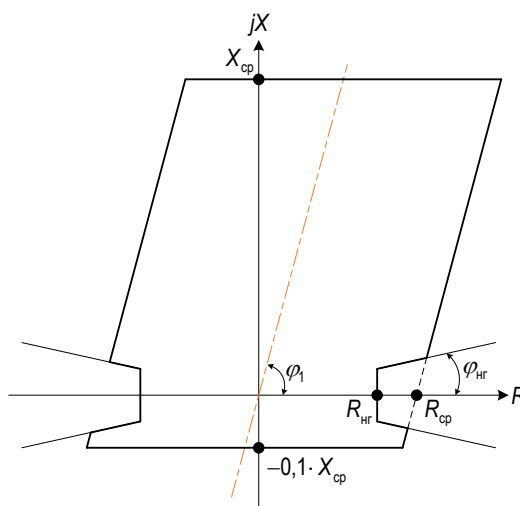


Рисунок 2.5 – Характеристика срабатывания отключающего РС ДФЗ

2.2.3.3 Отключающее РС имеет направленную характеристику срабатывания с охватом начала координат, которая задается уставками «**Рср РС откл ДФЗ**», «**Хср РС откл ДФЗ**» и «**Ф1 РС откл ДФЗ**». Для отстройки от нагрузки предусмотрен вырез в характеристике срабатывания, который определяется уставками «**Рнг РС откл ДФЗ**» и «**Фнг РС откл ДФЗ**». Работа отключающего РС может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «**БНН РС откл ДФЗ**».

2.2.3.4 Для предотвращения ложного срабатывания ДФЗ при КЗ за трансформатором ответвления предусмотрен функциональный блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений (ОПТО). При введенном программном ключе «**Контр. ДФЗ от ОПТО**» подготовка цепи отключения разрешается только при наличии подтверждения о КЗ на защищаемой линии от ОПТО.

2.2.3.5 При срабатывании отключающих органов и наличии подтверждения о КЗ на защищаемой линии от ОПТО формируется логический сигнал «**Разрешение ОСФ**», отвечающий за пуск ОСФ. Подключение ОСФ осуществляется с выдержкой времени: 10 мс для линий без ответвлений и 20 мс — при их наличии.

2.2.3.6 ОСФ предназначен для определения места повреждения по сдвигу фаз между ВЧ-пакетами, посылаемыми ВЧ-передатчиками обоих концов линии, то есть в конечном счёте по сдвигу фаз токов манипуляции. Сравнение фаз осуществляется косвенно – по длительности пауз в ВЧ-сигнале (рисунок 2.6). При внешнем КЗ токи манипуляции находятся в противофазе, ВЧ-передатчики работают в чередующиеся полупериоды промышленной частоты, формируя непрерывный (сплошной) сигнал в ВЧ-канале, при котором ОСФ не срабатывает. При внутреннем КЗ токи манипуляции на обоих концах совпадают по фазе, ВЧ-передатчики работают синхронно, что приводит к возникновению пауз в ВЧ-сигнале и срабатыванию ОСФ.

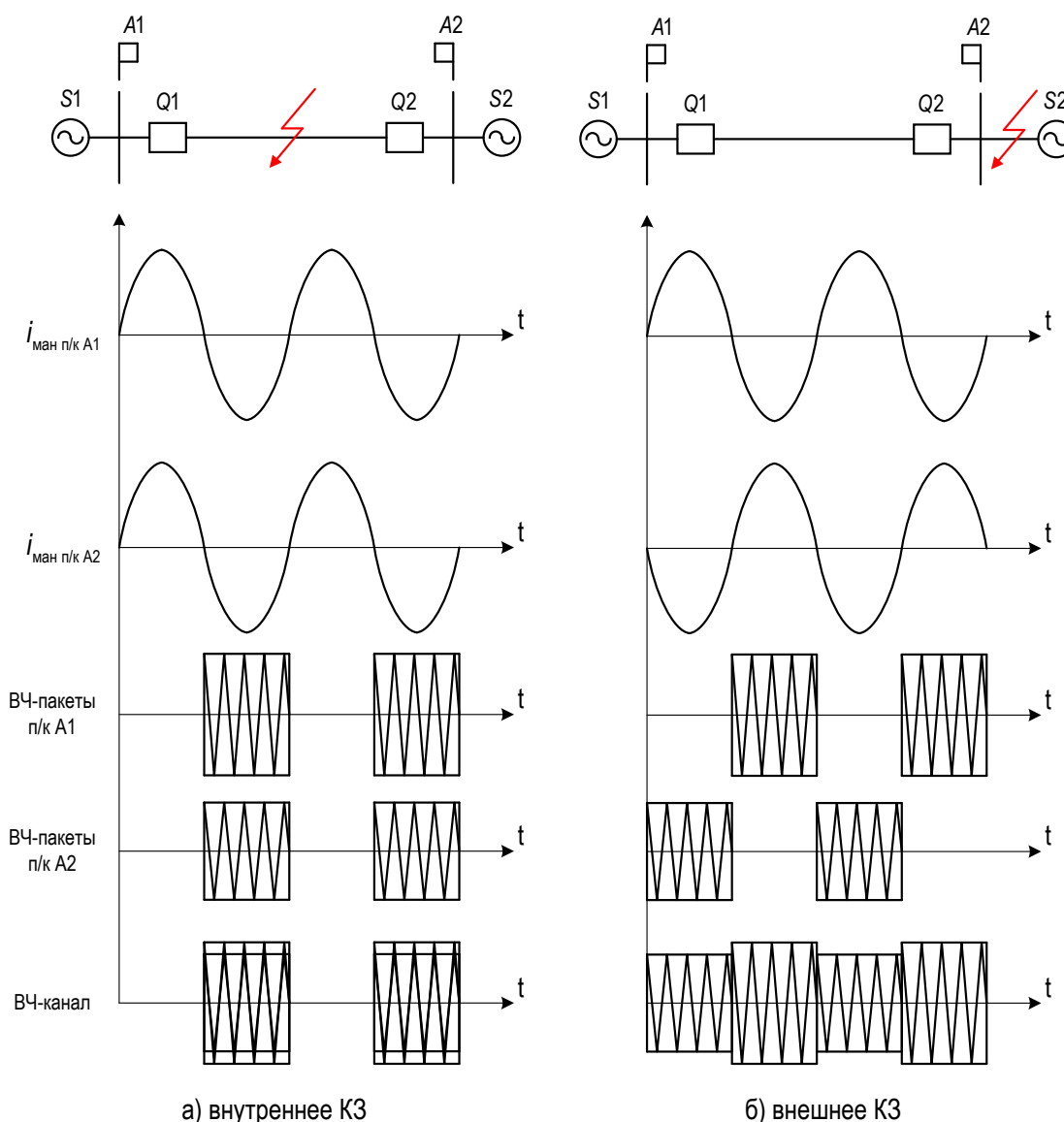


Рисунок 2.6 – Принцип действия ДФЗ

2.2.3.7 Длительность пауз, в принимаемом ВЧ-сигнале прямо зависит от величины угла сдвига фаз между токами манипуляции: чем меньше угол, тем длиннее паузы. Уставками ОСФ задается величина сдвига фаз между токами манипуляции, при которой защита блокируется или срабатывает. Предельное отклонение угла сдвига фаз от 180° , при котором защита ещё блокируется, называется углом блокировки.

2.2.3.8 Срабатывание ОСФ происходит при превышении разности фаз уставки угла блокировки. ОСФ выполнен трёхступенчатым, что позволяет реализовать зависимость времени срабатывания защиты от величины сдвига фаз. Первая ступень ОСФ срабатывает при фиксировании одной паузы в ВЧ-сигнале, превышающей уставку угла блокировки первой ступени. Вторая ступень – при двух последовательных превышениях уставки второй ступени. Третья ступень – при трех последовательных превышениях уставки третьей ступени. Углы блокировки задаются уставками «Угол блок. ОСФ-1», «Угол блок. ОСФ-2» и «Угол блок. ОСФ-3» соответственно.

2.2.3.9 Характеристика срабатывания ОСФ представлена на рисунке 2.7.

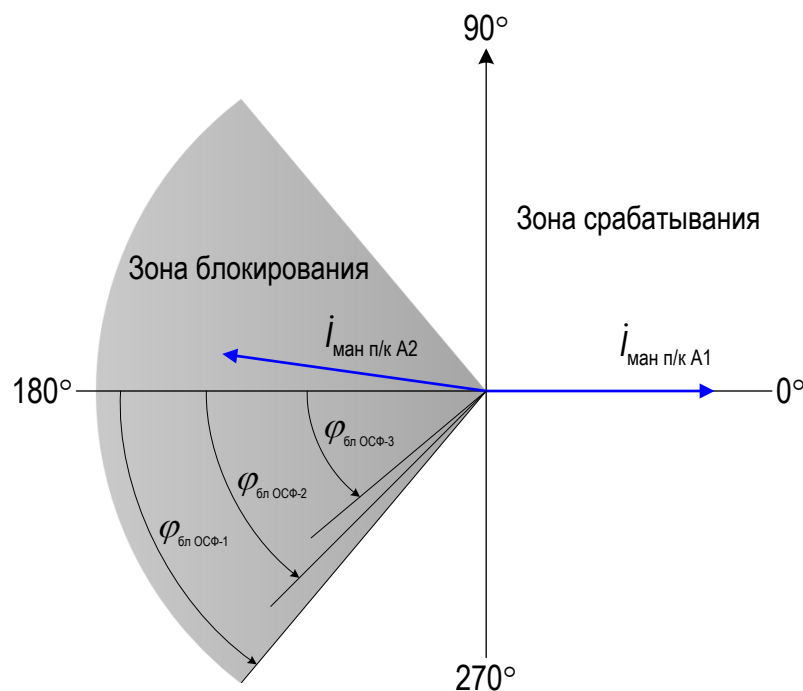


Рисунок 2.7 – Характеристика срабатывания ОСФ

2.2.3.10 Для компенсации расширения зоны блокировки, вызванного особенностями формирования сигнала «ВЧ ПРМ» в ВЧПП используется корректировка уставок углов блокировки ОСФ на величину компенсации, задаваемую уставкой «Удлинение ВЧ».

2.2.3.11 После срабатывания ОСФ осуществляется действие ДФЗ на отключение выключателя с регулируемой выдержкой времени «Тср ДФЗ». При одновременном срабатывании отключающих органов и появлении сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «Запрет пуска ВЧ») ОСФ шунтируется, и защита действует на отключение выключателя без выдержки времени.

2.2.3.12 При подключении параллельных линий к общим шинам на обоих концах защита может сработать неселективно из-за реверса мощности. При повреждении на параллельной линии срабатывают блокирующие органы полуккомплектов, приводящие к выдаче ВЧ-передатчиком манипулированного ВЧ-сигнала. Одновременно срабатывают и отключающие органы, запускающие ОСФ. Однако срабатывания ОСФ и отключения неповрежденной линии не происходит, так как в данном режиме в ВЧ-канале присутствует сплошной сигнал. При каскадном отключении одного из выключателей параллельной линии возникает реверс мощности. Во время переходного процесса могут появиться паузы в ВЧ-сигнале, длительность которых достаточна для срабатывания ОСФ, что приведет к отключению неповрежденной линии. Для исключения такого режима реализована блокировка при реверсе мощности: при одновременном наличии сигнала от отключающих органов и отсутствии срабатывания ОСФ в течение времени, задаваемого уставкой «Тср блок. ДФЗ», срабатывает блокировка, которая продлевается на время, регулируемое уставкой «Тпрод блок. ДФЗ».

2.2.3.13 Действие ДФЗ на отключение также блокируется при следующих условиях:

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, которая вводится программным

ключом «БСТО ДФЗ»;

- при выводе терминала или функции ДФЗ из работы;
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ «Блок. ДФЗ от АПК»;

- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ «Блок. ДФЗ от Неиспр. ПП»;

- при переводе действия ДФЗ только на сигнал (от внешнего сигнала «Перевод на сигнал»).

2.2.3.14 В сетях с тяговой нагрузкой, где наблюдаются значительные небалансы токов обратной последовательности, рекомендуется применять блокирующие и отключающие органы по приращению токов прямой и обратной последовательностей.

2.2.3.15 Время срабатывания защиты (без учета срабатывания выходного реле и с учетом задержки на подключение ОСФ) на отключение на двухконцевых линиях при кратности соответствующих величин, равной 3, не более 35 мс.

2.2.3.16 Функциональная схема ДФЗ представлена на рисунке 2.8.

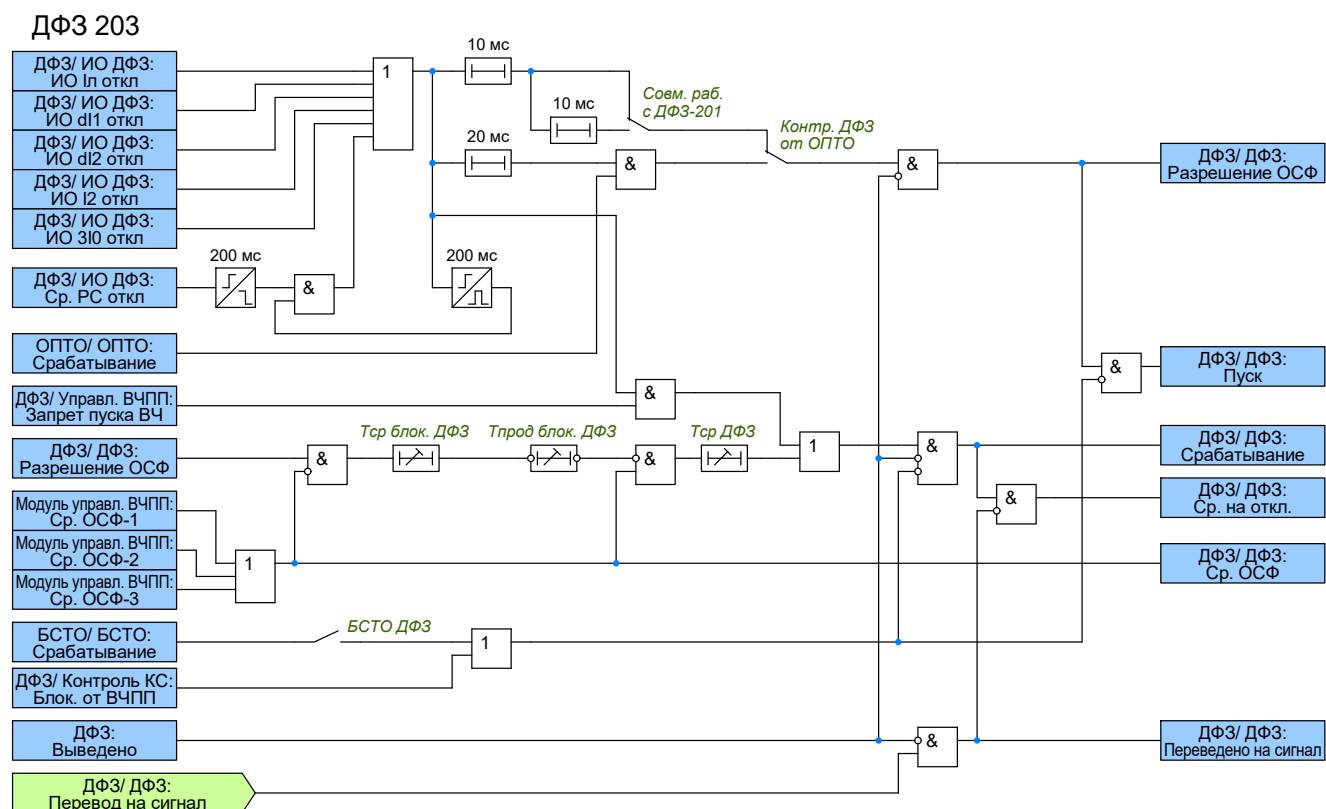


Рисунок 2.8 – Функциональная схема ДФЗ

2.2.3.17 Уставочные параметры функциональной схемы ДФЗ представлены в таблице А.1.

2.3 Направленная высокочастотная защита

2.3.1 Общие сведения

2.3.1.1 Направленная высокочастотная защита (НВЧЗ) является быстродействующей защитой линии с абсолютной селективностью и выполняет функцию основной защиты линии от всех видов КЗ.

2.3.1.2 НВЧЗ реализуется в виде полуккомплектов, устанавливаемых на концах линии, каждый из которых включает микропроцессорный терминал релейной защиты и комплект оборудования высокочастотной (ВЧ) связи, обеспечивающий формирование и приём ВЧ-сигналов по каналу связи с использованием внешних приёмопередатчиков (ПП).

2.3.1.3 НВЧЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ, в том числе при постановке линии под напряжение;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее, в том числе при реверсе мощности.

2.3.1.4 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при постановке линии под напряжение и включении в транзит при отсутствии КЗ;
- при внешних КЗ, в том числе при реверсе мощности;
- при синхронных качаниях и в режиме асинхронного хода;
- при КЗ за трансформаторами ответвлений (отпаях) на линиях с ответвлениями;
- при бросках тока намагничивания трансформаторов без КЗ;
- при несимметрии токов, вызванной тяговой нагрузкой;
- при внешних КЗ с насыщением ТТ (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ).

2.3.1.5 Принцип действия НВЧЗ основан на сравнении направлений мощности по концам защищаемой линии, определяемых органом направления мощности обратной последовательности (ОНМОП) при несимметричных КЗ и направленным реле сопротивления при симметричных. Сравнение направлений мощности осуществляется косвенно – посредством обмена ВЧ-сигналами между полуккомплектами.

2.3.1.6 НВЧЗ содержит две основные группы измерительных органов (ИО): блокирующие – действующие на пуск ВЧ-передатчика, и отключающие – действующие на отключение выключателя. В начальный момент повреждения срабатывают блокирующие органы, обеспечивая ускоренный запуск ВЧ-передатчика и передачу блокирующего ВЧ-сигнала на противоположный конец линии. Место КЗ, внутри или вне защищаемой линии, определяется по отсутствию или наличию постоянного ВЧ-сигнала в канале связи.

2.3.1.7 Если повреждение находится в пределах защищаемой линии, то после срабатывания отключающих органов, имеющих более грубые уставки, ВЧ-передатчики каждого полуккомплекта останавливаются, при этом блокирующий ВЧ-сигнал снимается, и оба полуккомплекта действуют на отключение своих выключателей. Если повреждение находится вне защищаемой линии, «за спиной» одного из полуккомплектов, то в этом полуккомплекте отключающие органы не срабатывают, его ВЧ-передатчик остается в работе, и блокирующий ВЧ-сигнал продолжает передаваться по каналу связи, предотвращая срабатывание защиты обоих полуккомплектов.

2.3.1.8 Команда на пуск ВЧ-передатчика (логический сигнал «Пуск ВЧ») формируется при срабатывании блокирующих органов, отстроенных от нагрузочного режима. Блокирующие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- току обратной последовательности «ИО I2 блок НВЧЗ»;
- приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 блок НВЧЗ»;
- приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 блок НВЧЗ»;
- напряжению обратной последовательности «ИО U2 блок НВЧЗ»;
- сопротивлению «РС блок НВЧЗ».

2.3.1.9 Подготовка цепи отключения осуществляется от отключающих органов. Отключающие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- току обратной последовательности «ИО I2 откл НВЧЗ»;
- приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 откл НВЧЗ»;
- приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 откл НВЧЗ»;
- напряжению обратной последовательности «ИО U2 откл НВЧЗ»;
- сопротивлению «РС откл НВЧЗ»;
- направлению мощности обратной последовательности «ОНМОП откл НВЧЗ»;
- току обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности «ИО I2m откл НВЧЗ».

2.3.1.10 Измерительные органы НВЧЗ представлена на рисунке 2.9.



22

2.3.2 Блокирующие измерительные органы

2.3.2.1 Блокирующие органы по приращению токов прямой и обратной последовательностей рекомендуется применять в сетях с тяговой нагрузкой, для которых характерны значительные небалансы токов обратной последовательности. Время возврата этих органов составляет 250 мс.

2.3.2.2 Блокирующий орган по сопротивлению (блокирующее РС) имеет обратнаправленную характеристику срабатывания с охватом начала координат, которая задается уставками «**Рср РС блок НВЧЗ**», «**Хср РС блок НВЧЗ**» и «**Ф1 РС блок НВЧЗ**». Для отстройки от нагрузки предусмотрен вырез в характеристике срабатывания, который определяется уставками «**Рнг РС блок НВЧЗ**» и «**Фнг РС блок НВЧЗ**». Работа блокирующего РС может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «**БНН РС блок НВЧЗ**».

2.3.2.3 Характеристика срабатывания блокирующего РС представлена на рисунке 2.10.

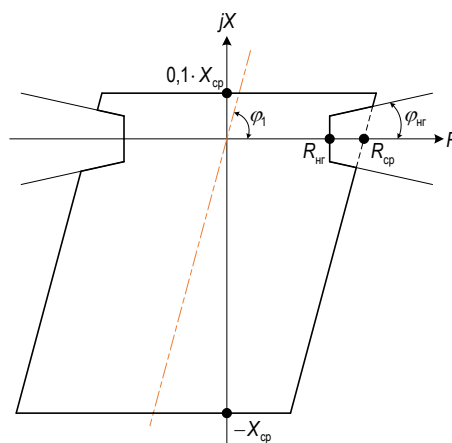


Рисунок 2.10 – Характеристика срабатывания блокирующего РС НВЧЗ

2.3.2.4 При подключении параллельных линий к общим шинам на обоих концах НВЧЗ может сработать неселективно из-за реверса мощности. В начальный момент повреждения на параллельной линии (линия W2) срабатывают блокирующие ИО полукомплектов A1 и A2, обеспечивая ускоренный запуск ВЧ-передатчиков. Затем срабатывают отключающие ИО полукомплекта A2, но не срабатывают отключающие ИО полукомплекта A1, его ВЧ-передатчик остается в работе – наличие ВЧ-сигнала в канале связи предотвращает срабатывание НВЧЗ (см. рисунок 2.11, а).

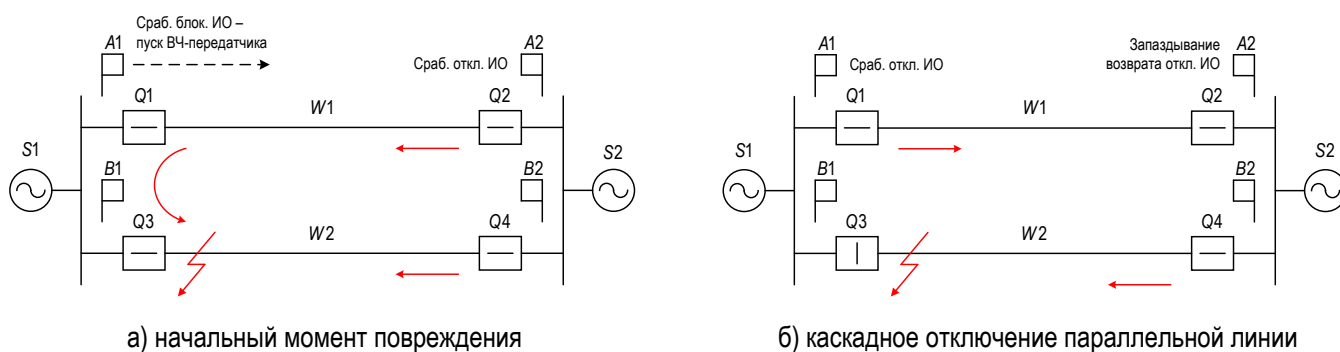


Рисунок 2.11 – Работа НВЧЗ в режиме реверса мощности

2.3.2.5 Однако при каскадном отключении линии W2 (выключатель Q3 отключится первым) происходит изменение направления тока и возникает реверс мощности. Во время переходного процесса может возникнуть ситуация, при которой отключающие ИО полукомплекта A1 срабатывают, а полукомплекта A2 ещё не сброшены (см. рисунок 2.11, б). Отсутствие ВЧ-сигнала в канале связи приведёт к отключению неповрежденной линии. Для исключения такого режима сигнал пуска ВЧ-передатчика от блокирующих органов продлевается на время, задаваемое уставкой «**Тпрод блок. НВЧЗ**», если пуск был в течение времени, определяемого уставкой «**Тср. блок. НВЧЗ**».

2.3.2.6 Пуск ВЧ-передатчика от блокирующих органов снимается при срабатывании отключающего РС или отключающего ОНМОП.

2.3.2.7 В устройстве предусматривается возможность ручного пуска ВЧ-передатчика через входной

сигнал ФСУ «Ручной пуск ВЧ». Ручной пуск разрешается только при отсутствии срабатывания блокирующих органов (кроме ИО U2 блок НВЧЗ) или отключающего реле сопротивления.

2.3.2.8 Кроме того, пуск ВЧ-передатчика осуществляется в следующих случаях:

- при любых операциях с выключателями (при оперативных переключениях и в циклах АПВ) от входных сигналов ФСУ «Коммутация В1» и «Коммутация В2» с выдержкой времени на возврат, равной 250 мс. Это необходимо для исключения излишней работы защиты из-за разновременности включения фаз выключателя;
- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, если введен программный ключ «БСТО НВЧЗ»;

«БСТО НВЧЗ»;

- при выявлении неисправности в цепях напряжения, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при БНН»;
- от внешней команды пуска ВЧ-передатчика (входной сигнал ФСУ «Внешний пуск ВЧ»);
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ «Блок. НВЧЗ от АПК»;

при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ «Блок. НВЧЗ от Неиспр. ПП»;

- при обнаружении неисправности терминала системой самодиагностики, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при неискр. терм.»;

- при выводе терминала или функции НВЧЗ из работы, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при выводе».

2.3.2.9 Пуск ВЧ-передатчика снимается при появлении сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «Запрет пуска ВЧ»). Это обеспечивает надежное срабатывание защиты противоположного конца линии при каскадном отключении. Сигнал «Запрет пуска ВЧ» формируется в следующих случаях:

- при срабатывании внутренних защит и УРОВ (входной сигнал ФСУ «Останов ВЧ»);
- при приеме внешнего сигнала «Останов ВЧ внеш.». Останов ВЧ-передатчика от данного сигнала блокируется в случае срабатывания ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Прием Ср. ДЗШ»), действующего на отключение выключателя защищаемой линии. Блокировка продлевается на время, равное 200 мс.

2.3.2.10 Однако пуск ВЧ-передатчика при неисправности терминала, неисправности канала связи или приемопередатчика, а также при выводе терминала или функции НВЧЗ из работы не блокируется от сигнала «Запрет пуска ВЧ».

2.3.2.11 Функциональная схема управления ВЧПП (НВЧЗ) представлена на рисунке 2.12.

Управление ВЧПП 2071

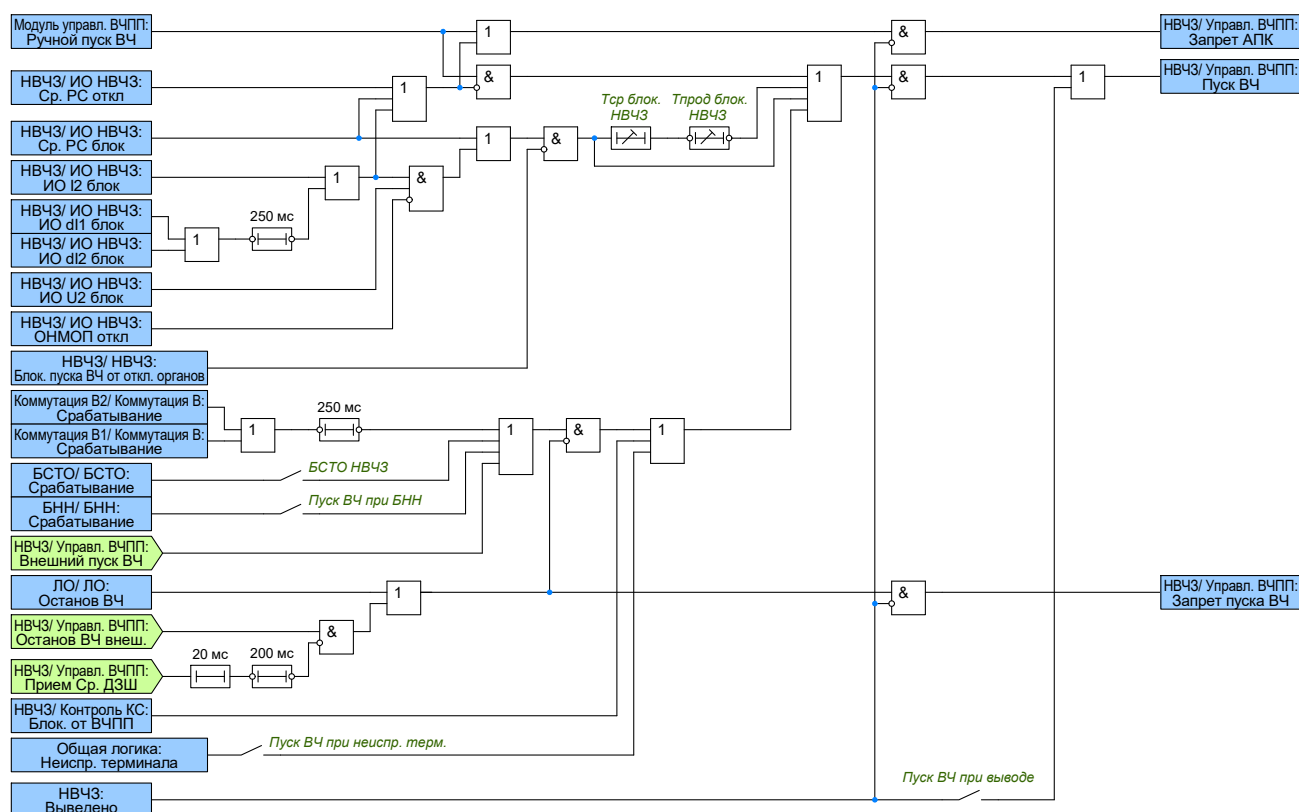


Рисунок 2.12 – Функциональная схема управления ВЧПП (НВЧЗ)

2.3.2.12 Устройство АПК, входящее в состав ВЧПП, используется для автоматической проверки ВЧ-канала связи. К устройству от ВЧПП подводятся сигналы «Контакт АПК» и «Неиспр. ПП». Наличие сигнала «Контакт АПК», свидетельствует об отсутствии неисправности в канале связи. При выявлении неисправности канала связи формируется логический сигнал «Сигн. Неиспр. КС». При ручном пуске ВЧ-передатчика, срабатывании блокирующих органов или отключающего реле сопротивления формируется сигнал «Запрет АПК», блокирующий действие АПК. Действие АПК также может быть выведено оперативно от внешнего сигнала «Вывод АПК». При обнаружении неисправности приемопередатчика формируется логический сигнал «Сигн. Неиспр. ПП». При введенных положениях программных ключей «Блок. НВЧЗ от АПК» и «Блок. НВЧЗ от Неиспр. ПП» дополнительно формируется сигнал «Блок. от ВЧПП», который действует на вывод НВЧЗ из работы и пуск ВЧ-передатчика.

2.3.2.13 Функциональная схема контроля ВЧ-канала связи представлена на рисунке 2.13.

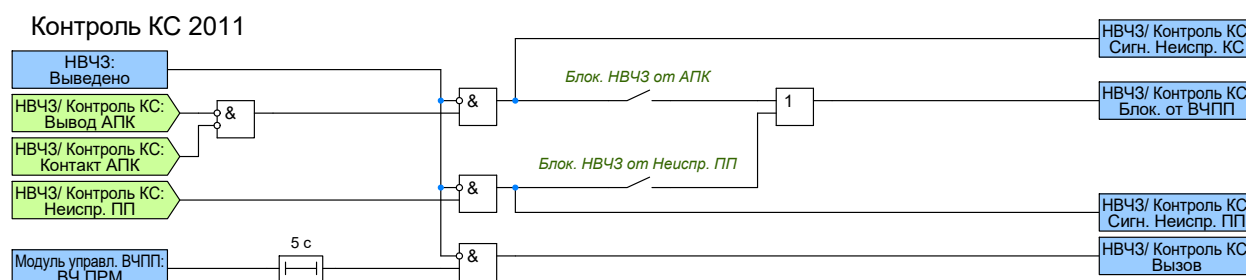


Рисунок 2.13 – Функциональная схема контроля ВЧ-канала связи

2.3.2.14 Обеспечивается формирование сигнала «Вызов» при приеме ВЧ-сигнала, длительность которого превышает 5 с.

2.3.2.15 Уставочные параметры функциональной схемы управления ВЧПП (НВЧЗ) и схемы контроля ВЧ-канала связи представлены в таблице А.3.

2.3.3 Отключающие измерительные органы

2.3.3.1 При несимметричных КЗ подготовка цепи отключения осуществляется от ОНМОП, работа которого подтверждается срабатыванием органов по току обратной последовательности или по приращениям токов прямой и обратной последовательностей, а также органа по напряжению обратной последовательности. Отключающие органы по приращениям токов прямой и обратной последовательностей рекомендуется применять в сетях с тяговой нагрузкой, для которых характерны значительные небалансы токов обратной последовательности. Время возврата этих органов составляет 150 мс.

2.3.3.2 Угол максимальной чувствительности ОНМОП равен 110° . Порог чувствительности ОНМОП определяется уставками срабатывания блокирующих органов по току и напряжению обратной последовательности.

2.3.3.3 При симметричных КЗ подготовка цепи отключения осуществляется от отключающего РС, для которого предусмотрена отдельная логика блокировки при качаниях.

2.3.3.4 Характеристика срабатывания отключающего РС представлена на рисунке 2.14.

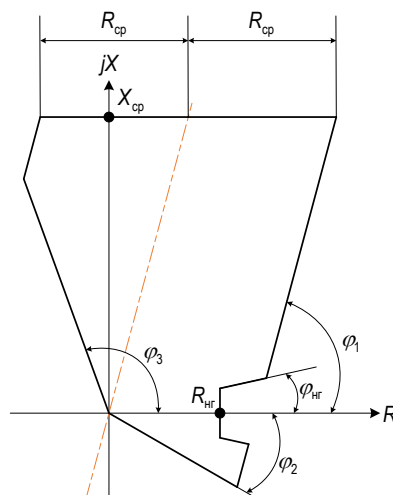


Рисунок 2.14 – Характеристика срабатывания отключающего РС

2.3.3.5 Ввод в работу отключающего РС (логический сигнал «Ввод РС откл от БК») осуществляется от срабатывания блокирующих органов по приращению токов прямой или обратной последовательностей или пускового органа по току обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности «ИО I2т пуск НВЧЗ» на время, задаваемое уставкой «Тввода РС откл». Факт формирования разрешающего сигнала «Ввод РС откл от БК» подхватывается RS-триггером на время, определяемое уставкой «Тбл повт. ввода РС откл», в течение которого запрещается повторный ввод отключающего РС. Блокировка повторного ввода отключающего РС может быть сброшена при отключении выключателя при введенном программном ключе «Сброс БК НВЧЗ от РПО».

2.3.3.6 Отключающее РС имеет направленную характеристику срабатывания, которая задается уставками «Рсп РС откл НВЧЗ», «Хсп РС откл НВЧЗ» и «Ф1 РС откл НВЧЗ». Углы наклона характеристики срабатывания органа направленности, обеспечивающего направленность РС, задаются уставками «Ф2 ОН РС откл НВЧЗ» и «Ф3 ОН РС откл НВЧЗ». Для отстройки от нагрузки предусмотрен вырез в характеристике срабатывания, который определяется уставками «Рнг РС откл НВЧЗ» и «Фнг РС откл НВЧЗ». Работа отключающего РС может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «БНН РС откл НВЧЗ».

2.3.3.7 Отключающий орган по току обратной последовательности с торможением от тока прямой «ИО I2т откл НВЧЗ» используется при работе на длинных линиях, питаемых мощной системой, в случае недостаточной чувствительности отключающего органа по напряжению обратной последовательности. Действие «ИО I2т откл НВЧЗ» на отключение разрешается только при отсутствии срабатывания отключающего органа по напряжению обратной последовательности.

2.3.3.8 Характеристика срабатывания «ИО I2т пуск НВЧЗ», используемого в логике БК, и «ИО I2т откл НВЧЗ» в общем виде показана на рисунке 2.15. Порог срабатывания горизонтального участка задается соответствующими уставками «Iср I2т пуск НВЧЗ» и «Iср I2т откл НВЧЗ». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной $I_{НОМ}$, под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения. Коэффициент торможения является общим для обоих органов и задается уставкой «Кт I2т НВЧЗ».

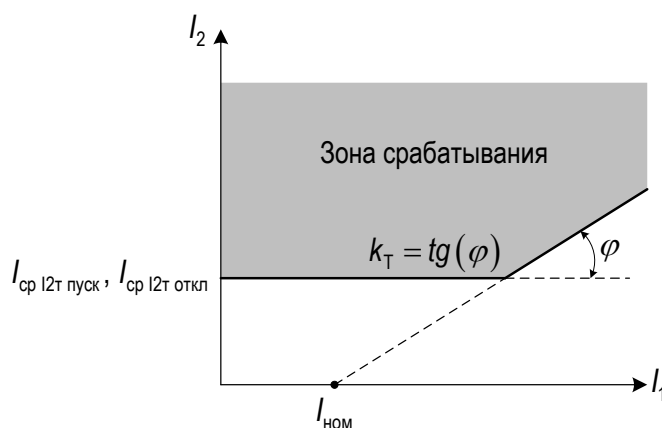


Рисунок 2.15 – Характеристика срабатывания ИО тока обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности

2.3.3.9 После срабатывания отключающих органов осуществляется действие НВЧЗ на отключение выключателя. Для согласования разновременности срабатывания блокирующих органов полукомплектов защиты на противоположных концах линии предусмотрена выдержка времени «Тсогл НВЧЗ» на подготовку цепи отключения после срабатывания отключающих органов. Выдержка времени на срабатывание защиты «Тср НВЧЗ» выполнена с функцией сброса набора времени при приеме блокирующего ВЧ-сигнала и останова набора времени при кратковременных помехах в ВЧ-сигнале. Допустимая длительность указанных помех составляет 2 мс.

2.3.3.10 Для предотвращения ложного срабатывания НВЧЗ при КЗ за трансформатором ответвления предусмотрен функциональный блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений (ОПТО). При введенном программном ключе «Контр. НВЧЗ от ОПТО» подготовка цепи отключения разрешается только при наличии подтверждения о КЗ на защищаемой линии от ОПТО.

2.3.3.11 Для обеспечения надежного действия защиты при включении линии на короткое замыкание

или при неуспешном АПВ в устройстве предусмотрена функция ускорения при включении выключателя. В этом режиме защита действует на отключение без учета наличия блокирующего ВЧ-сигнала в канале связи и без выдержки времени. Так как при включении выключателя осуществляется пуск ВЧ-передатчика (от входных сигналов ФСУ «Коммутация В1» и «Коммутация В2», что описано выше), действие с ускорением возможно только с включаемого конца защищаемой линии. Ускорение защиты вводится программным ключом **«Уск. НВЧ3 при вкл. В»**. Действие на отключение осуществляется при срабатывании блокирующего или отключающего РС либо отключающих токовых органов при наличии сигнала разрешения автоматического ускорения «Ввод АУ». Также дополнительно контролируется подтверждение наличия КЗ на ЛЭП от ОПТО.

2.3.3.12 Действие НВЧ3 на отключение подхватывается от срабатывания блокирующего или отключающего РС либо блокирующих токовых органов.

2.3.3.13 Действие НВЧ3 на отключение блокируется при следующих условиях:

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, которая вводится программным ключом **«БСТО НВЧ3»**;
- при выводе терминала или функции НВЧ3 из работы;
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ **«Блок. НВЧ3 от АПК»**;
- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ **«Блок. НВЧ3 от Неиспр. ПП»**;
- при переводе действия НВЧ3 только на сигнал (от внешнего сигнала **«Перевод на сигнал»**).

2.3.3.14 Функциональная схема НВЧ3 представлена на рисунке 2.16.

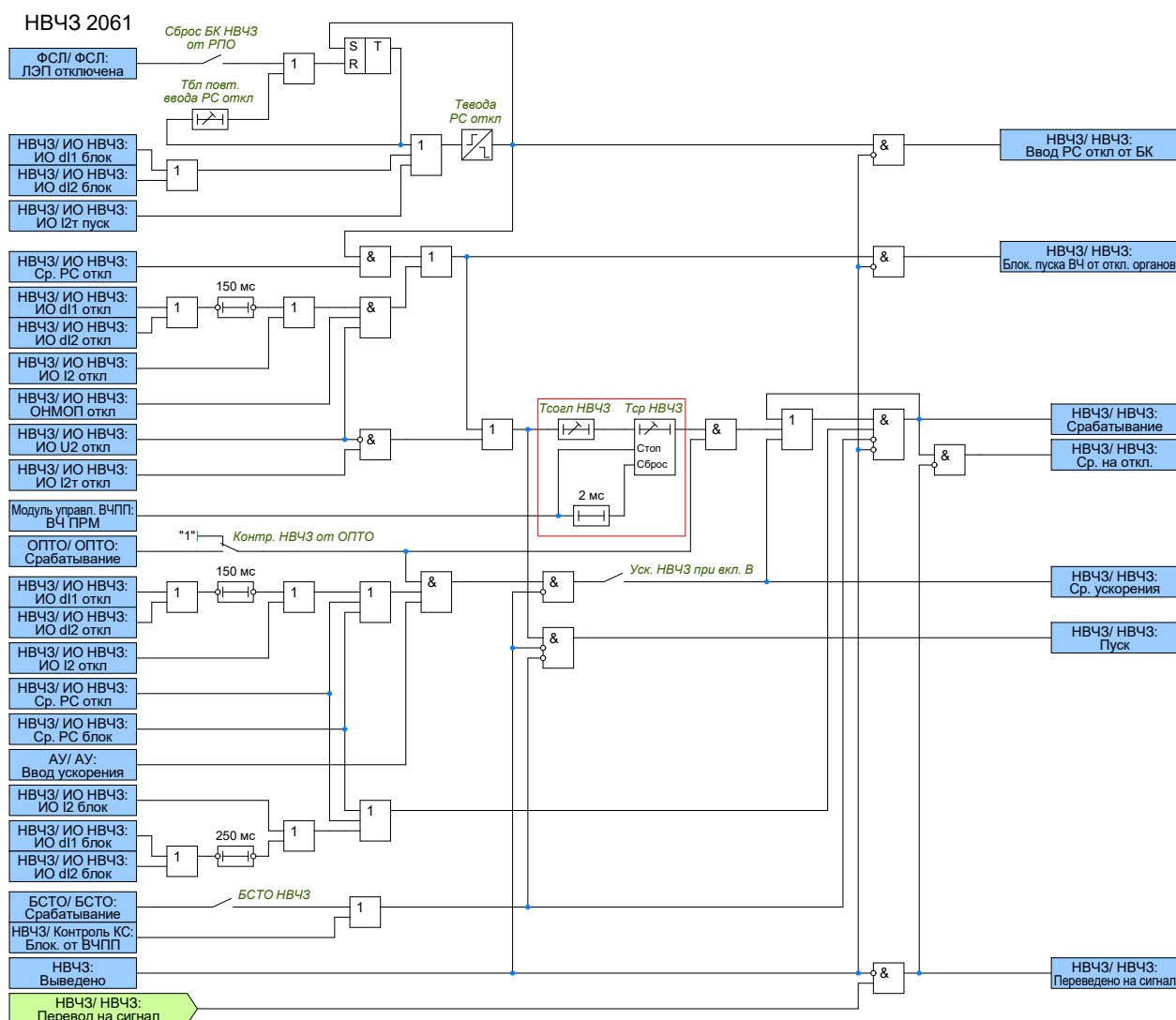


Рисунок 2.16 – Функциональная схема НВЧ3

2.3.3.15 Уставочные параметры функциональной схемы НВЧ3 представлены в таблице А.3.

2.4 Высоочастотная блокировка

2.4.1 Общие сведения

2.4.1.1 Высоочастотная блокировка (ВЧБ) является быстродействующей защитой линии с абсолютной селективностью и выполняет функцию основной защиты линии от всех видов КЗ.

2.4.1.2 ВЧБ реализуется в виде полукомплектов, устанавливаемых на концах линии, каждый из которых включает микропроцессорный терминал релейной защиты и комплект оборудования высоочастотной (ВЧ) связи, обеспечивающий формирование и приём ВЧ-сигналов по каналу связи с использованием внешних приёмопередатчиков (ПП).

2.4.1.3 Принцип действия ВЧБ основан на сравнении направлений мощности по концам защищаемой линии, определяемых органом направления мощности нулевой последовательности (ОНМНП) при однофазных КЗ и направленным реле сопротивления при междофазных. Сравнение направлений мощности осуществляется косвенно – посредством обмена ВЧ-сигналами между полукомплектами.

2.4.1.4 ВЧБ содержит две основные группы измерительных органов (ИО): блокирующие – действующие на пуск ВЧ-передатчика, и отключающие – действующие на отключение выключателя.

2.4.1.5 Измерительные органы ВЧБ представлена на рисунке 2.17.

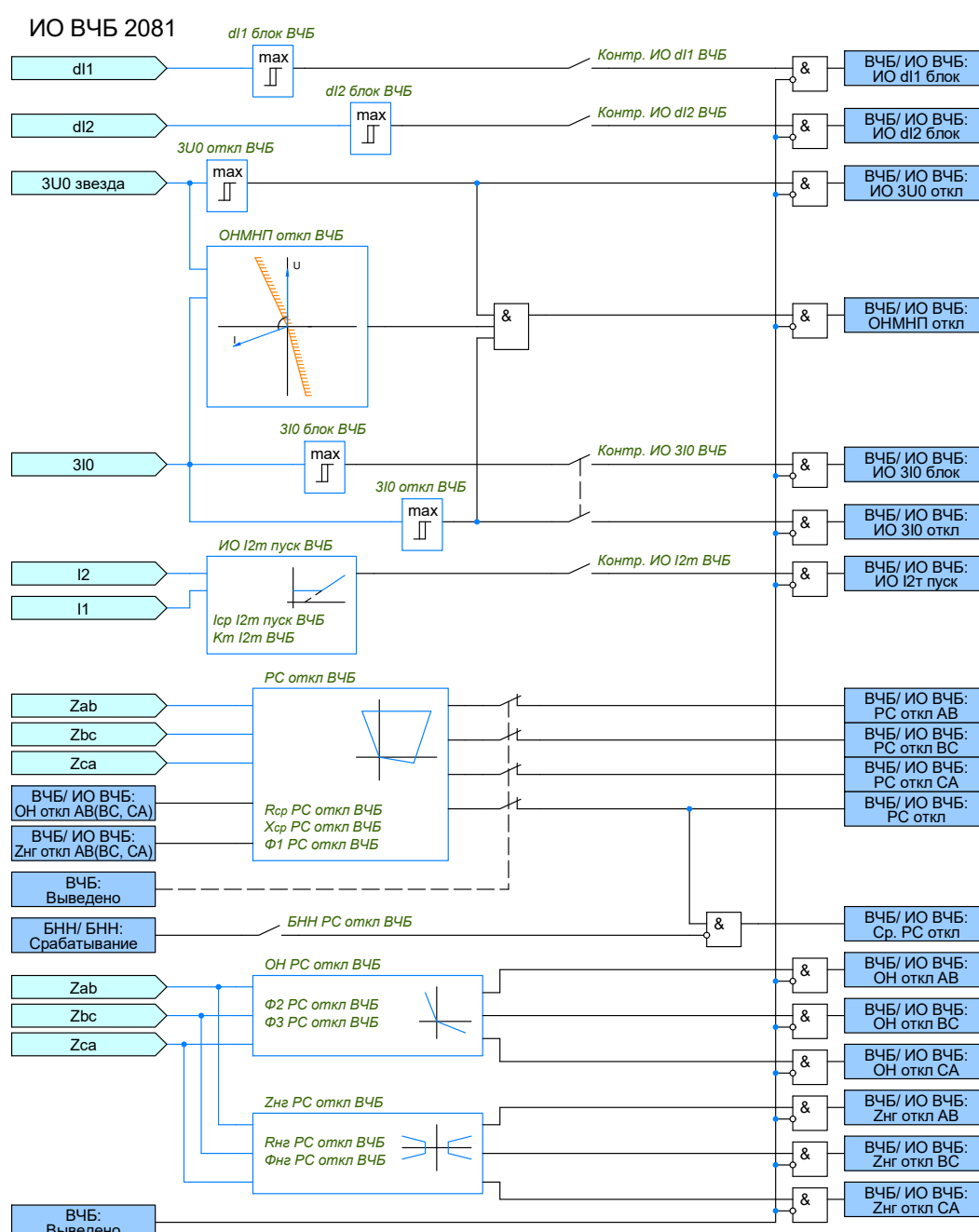


Рисунок 2.17 – Измерительные органы ВЧБ

2.4.1.6 Уставочные параметры измерительных органов ВЧБ представлены в таблице А.4.

2.4.1.7 В начальный момент повреждения срабатывают блокирующие органы, обеспечивая ускоренный запуск ВЧ-передатчика и передачу блокирующего ВЧ-сигнала на противоположный конец линии. Место КЗ, внутри или вне защищаемой линии, определяется по отсутствию или наличию постоянного ВЧ-сигнала в канале связи.

2.4.1.8 Если повреждение находится в пределах защищаемой линии, то после срабатывания отключающих органов, имеющих более грубые уставки, ВЧ-передатчики каждого полукомплекта останавливаются, при этом блокирующий ВЧ-сигнал снимается, и оба полукомплекта действуют на отключение своих выключателей. Если повреждение находится вне защищаемой линии, «за спиной» одного из полукомплектов, то в этом полукомплекте отключающие органы не срабатывают, его ВЧ-передатчик остается в работе, и блокирующий ВЧ-сигнал продолжает передаваться по каналу связи, предотвращая срабатывание защиты обоих полукомплектов.

2.4.2 Блокирующие измерительные органы

2.4.2.1 Логика ВЧБ предусматривает ненаправленный пуск ВЧ-передатчика (независимо от направления мощности короткого замыкания). Команда на пуск ВЧ-передатчика (логический сигнал «Пуск ВЧ») формируется при срабатывании блокирующих органов, которые имеют независимые настройки их уставок. При однофазных КЗ пуск ВЧ-передатчика осуществляется от блокирующего органа по току нулевой последовательности «ИО 3I0 блок ВЧБ». При междуфазных КЗ пуск выполняется от органов локальной логики БК (логический сигнал «Пуск ВЧ от БК»), а именно:

- по приращению тока прямой последовательности «ИО dI1 блок ВЧБ»;
- по приращению тока обратной последовательности «ИО dI2 блок ВЧБ»;
- по току обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности «ИО I2m пуск ВЧБ».

2.4.2.2 Пуск ВЧ-передатчика от «ИО 3I0 блок ВЧБ» продлевается на время, регулируемое уставкой «Тв ИО 3I0 блок ВЧБ». А минимальное время пуска ВЧ-передатчика от органов БК определяется выдержкой времени «Тбл повт. ввода РС откл».

2.4.2.3 Пуск ВЧ-передатчика от блокирующих органов снимается при срабатывании отключающих ИО или при отключении выключателей защищаемой линии, если в течение последних 200 мс не было срабатывания ДЗШ.

2.4.2.4 В устройстве также предусматривается возможность ручного пуска ВЧ-передатчика через входной сигнал ФСУ «Ручной пуск ВЧ». Ручной пуск разрешается только при отсутствии срабатывания блокирующих или отключающих органов.

2.4.2.5 Кроме того, пуск ВЧ-передатчика осуществляется в следующих случаях:

- при любых операциях с выключателями (при оперативных переключениях и в циклах АПВ) от входных сигналов ФСУ «Коммутация В1» и «Коммутация В2» с выдержкой времени на возврат, равной 250 мс. Это необходимо для исключения излишней работы защиты из-за разновременности включения фаз выключателя;
- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, если введен программный ключ «БСТО ВЧБ»;
- при выявлении неисправности в цепях напряжения, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при БНН»;
- от внешней команды пуска ВЧ-передатчика (входной сигнал ФСУ «Внешний пуск ВЧ»);
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ «Блок. ВЧБ от АПК»;
- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ «Блок. ВЧБ от Неиспр. ПП»;
- при обнаружении неисправности терминала системой самодиагностики, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при неискр. терм.»;
- при выводе терминала или функции ВЧБ из работы, если введен программный ключ «Пуск ВЧ при выводе».

2.4.2.6 Пуск ВЧ-передатчика снимается при появлении сигнала останова ВЧ-передатчика (логический сигнал «Запрет пуска ВЧ»). Это обеспечивает надежное срабатывание защиты противоположного конца линии при каскадном отключении. Сигнал «Запрет пуска ВЧ» формируется в следующих случаях:

- при срабатывании внутренних защит и УРОВ (входной сигнал ФСУ «Останов ВЧ»);
- при приеме внешнего сигнала «Останов ВЧ внеш.». Останов ВЧ-передатчика от данного сигнала блокируется в случае срабатывания ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Прием Ср. ДЗШ»), действующего на отключение выключателя защищаемой линии. Блокировка продлевается на время, равное 200 мс.

2.4.2.7 Однако пуск ВЧ-передатчика при неисправности терминала, неисправности канала связи или приемопередатчика, а также при выводе терминала или функции ВЧБ из работы не блокируется от сигнала «Запрет пуска ВЧ».

2.4.2.8 Функциональная схема управления ВЧПП (ВЧБ) представлена на рисунке 2.18.

Управление ВЧПП 2101

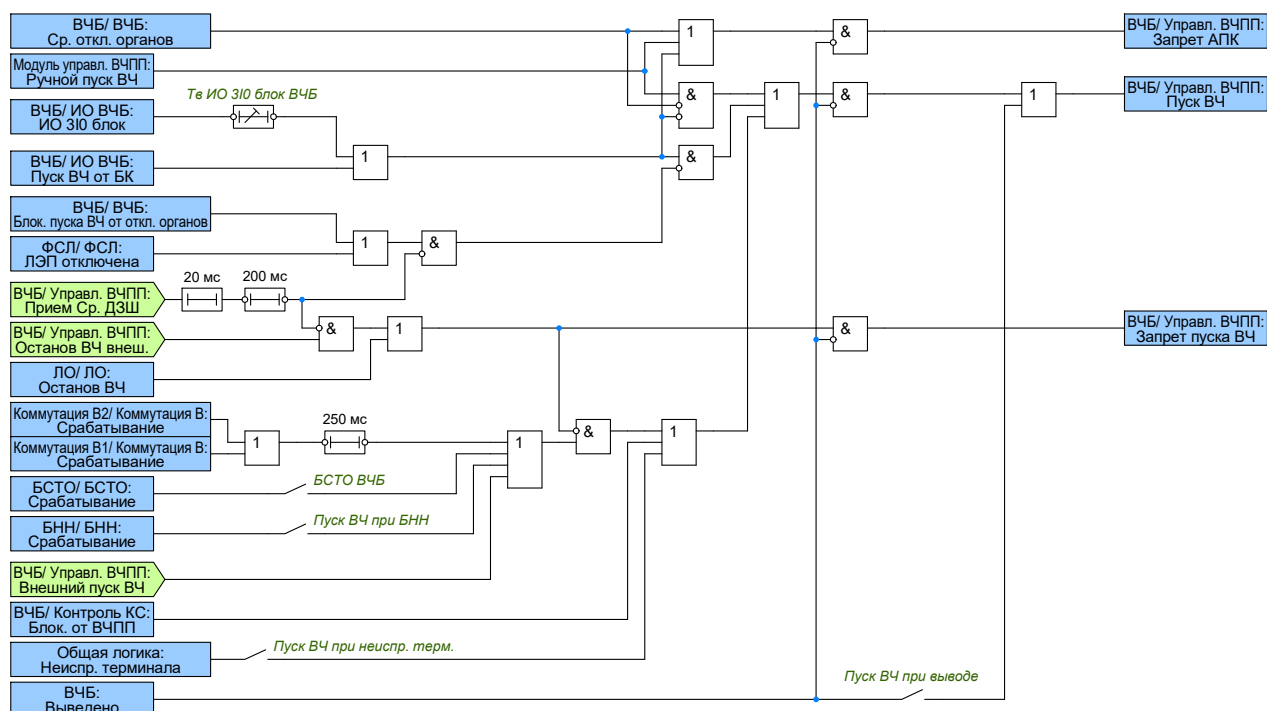


Рисунок 2.18 – Функциональная схема управления ВЧПП (ВЧБ)

2.4.2.9 Устройство АПК, входящее в состав ВЧПП, используется для автоматической проверки ВЧ-канала связи. К устройству от ВЧПП подводятся сигналы «Контакт АПК» и «Неиспр. ВЧПП». Наличие сигнала «Контакт АПК», свидетельствует об отсутствии неисправности в канале связи. При выявлении неисправности канала связи формируется логический сигнал «Сигн. Неиспр. КС». При ручном пуске ВЧ-передатчика, срабатывании блокирующих или отключающих органов формируется сигнал «Запрет АПК», блокирующий действие АПК. Действие АПК также может быть выведено оперативно от внешнего сигнала «Вывод АПК». При обнаружении неисправности приемопередатчика формируется логический сигнал «Сигн. Неиспр. ПП». При введенных положениях программных ключей «Блок. ВЧБ от АПК» и «Блок. ВЧБ от Неиспр. ПП» дополнительно формируется сигнал «Блок. от ВЧПП», который действует на вывод ВЧБ из работы и пуск ВЧ-передатчика.

2.4.2.10 Функциональная схема контроля ВЧ-канала связи представлена на рисунке 2.19.

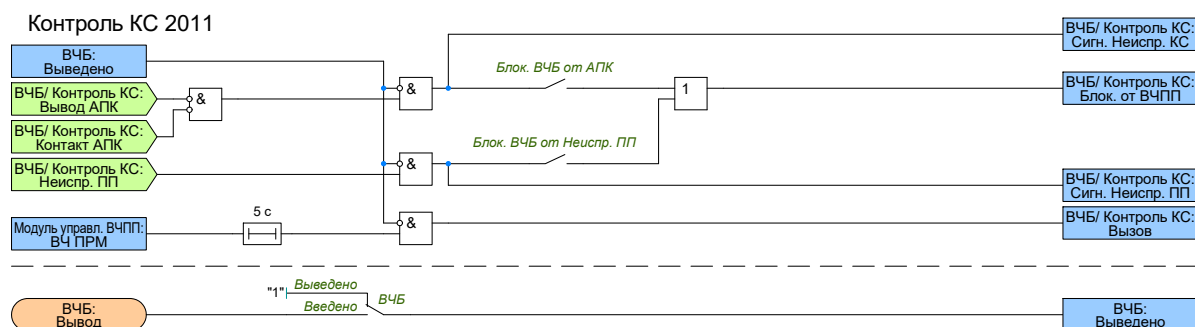


Рисунок 2.19 – Функциональная схема контроля ВЧ-канала связи

2.4.2.11 Обеспечивается формирование сигнала «Вызов» при приеме ВЧ-сигнала, длительность которого превышает 5 с.

2.4.2.12 Уставочные параметры функциональной схемы управления ВЧПП (ВЧБ) и схемы контроля ВЧ-канала связи представлены в таблице А.4.

2.4.3 Отключающие измерительные органы

2.4.3.1 Подготовка цепи отключения осуществляется от отключающих органов. Отключающие органы реализованы с возможностью независимой настройки их уставок по:

- по сопротивлению «РС откл ВЧБ»;
- направлению мощности нулевой последовательности «ОНМНП откл ВЧБ»;
- току нулевой последовательности «ИО 3I0 откл ВЧБ»;
- напряжению нулевой последовательности «ИО 3U0 откл ВЧБ».

2.4.3.2 При однофазных КЗ подготовка цепи отключения осуществляется от ОНМНП, работа которого подтверждается срабатыванием отключающего органа по току нулевой последовательности. Предусмотрена возможность блокировки отключающего органа по току нулевой последовательности при выявлении броска намагничивающего тока – вводится программным ключом **«Блок. ИО 3I0 откл при БНТ»**.

2.4.3.3 Угол максимальной чувствительности ОНМНП равен 110° . Порог чувствительности ОНМНП определяется уставками срабатывания отключающих органов по току и напряжению нулевой последовательности.

2.4.3.4 ОНМНП может излишне срабатывать в кратковременном неполнофазном режиме, вызванном неодновременностью замыкания фаз выключателя при его включении, что приведёт к излишнему срабатыванию защиты. Для предотвращения указанного излишнего срабатывания предусмотрена блокировка действия ОНМНП при включении выключателя – вводится программным ключом **«Вывод ОНМНП при включении»**. Время вывода регулируется уставкой **«Т вывода ОНМНП при включении»**.

2.4.3.5 При междуфазных КЗ подготовка цепи отключения осуществляется от отключающего РС, для которого предусмотрена отдельная логика блокировки при качаниях. Ввод в работу отключающего РС (логический сигнал «Ввод РС откл ВЧБ от БК») осуществляется от срабатывания блокирующих органов по приращениям токов прямой или обратной последовательностей или пускового органа по току обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности «ИО I2т пуск ВЧБ» на время, задаваемое уставкой **«Т ввода РС откл»**. Факт формирования разрешающего сигнала «Ввод РС откл ВЧБ от БК» подхватывается RS-триггером на время, определяемое уставкой **«Тбл повт. ввода РС откл»**, в течение которого запрещается повторный ввод отключающего РС. Блокировка повторного ввода отключающего РС может быть сброшена при отключении выключателя при введенном программном ключе **«Сброс БК ВЧБ от РПО»**.

2.4.3.6 Характеристика срабатывания «ИО I2т пуск ВЧБ», используемого в логике БК, представлена на рисунке 2.20. Порог срабатывания горизонтального участка задается уставкой **«Iср I2т пуск ВЧБ»**. Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной $I_{НОМ}$, под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения k_T . Коэффициент торможения задается уставкой **«Кт I2т ВЧБ»**.

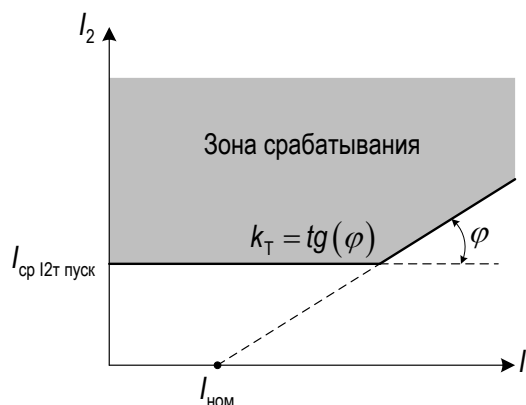


Рисунок 2.20 – Характеристика срабатывания ИО тока обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности

2.4.3.7 Отключающее РС имеет направленную характеристику срабатывания, которая задается уставками **«Rср РС откл ВЧБ»**, **«Хср РС откл ВЧБ»** и **«Ф1 РС откл ВЧБ»**. Углы наклона характеристики срабатывания органа направленности, обеспечивающего направленность РС, задаются уставками **«Ф2 ОН РС откл ВЧБ»** и **«Ф3 ОН РС откл ВЧБ»**. Для отстройки от нагрузки предусмотрен вырез в характеристике срабатывания, который определяется уставками **«Rнг РС откл ВЧБ»** и **«Фнг РС откл ВЧБ»**. Работа отключающего РС может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе **«БНН РС откл ВЧБ»**.

2.4.3.8 Характеристика срабатывания отключающего РС аналогична, представленной на рисунке 2.14.

2.4.3.9 При внешних замыканиях (например, при двухфазном замыкании на землю на обходной связи) распределение токов в защищаемой линии может оказаться таковым, что возможно одновременное действие

на останов ВЧ-передатчика от ОНМНП на одном конце линии и отключающего РС на другом. Отсутствие блокирующего ВЧ-сигнала приведёт к излишнему срабатыванию защиты и отключению неповрежденной линии.

2.4.3.10 Для исключения ложной работы защиты в таком режиме предусмотрена блокировка отключающего РС при срабатывании отключающих органов по току и напряжению нулевой последовательности. Вариант действия блокировки выбирается программным переключателем **«Блок. РС откл от ИО»**, имеющим 4 положения:

- 3I0 – отключающее РС блокируется при срабатывании «ИО 3I0 откл ВЧБ»;
- 3U0 – отключающее РС блокируется при срабатывании «ИО 3U0 откл ВЧБ»;
- 3I0 или 3U0 – отключающее РС блокируется при срабатывании «ИО 3I0 откл ВЧБ» или «ИО 3U0 откл ВЧБ»;
- 3I0 или 3U0 – отключающее РС блокируется при одновременном срабатывании «ИО 3I0 откл ВЧБ» и «ИО 3U0 откл ВЧБ».

2.4.3.11 После срабатывания отключающих органов осуществляется действие ВЧБ на отключение выключателя. Для согласования разновременности срабатывания блокирующих органов полукомплектов защиты на противоположных концах линии предусмотрена выдержка времени **«Тсогл ВЧБ»** на подготовку цепи отключения после срабатывания отключающих органов. Выдержка времени на срабатывание защиты **«Тср ВЧБ»** выполнена с функцией сброса набора времени при приеме блокирующего ВЧ-сигнала и останова набора времени при кратковременных помехах в ВЧ-сигнале. Допустимая длительность указанных помех составляет 2 мс. Выдержка времени **«Тсогл ВЧБ»** также вносит задержку в цепь останова ВЧ-передатчика от отключающих органов.

2.4.3.12 Действие ВЧБ на отключение блокируется при следующих условиях:

- при срабатывании блокировки при сквозных токах через ошиновку, которая вводится программным ключом **«БСТО ВЧБ»**;
- при выводе терминала или функции ВЧБ из работы;
- при обнаружении неисправности канала связи устройством автоматической проверки канала (АПК), если введен программный ключ **«Блок. ВЧБ от АПК»**;
- при обнаружении неисправности приемопередатчика, если введен программный ключ **«Блок. ВЧБ от Неиспр. ПП»**;
- при переводе действия ВЧБ только на сигнал (от внешнего сигнала **«Перевод на сигнал»**).

2.4.3.13 Функциональная схема ВЧБ представлена на рисунке 2.21.

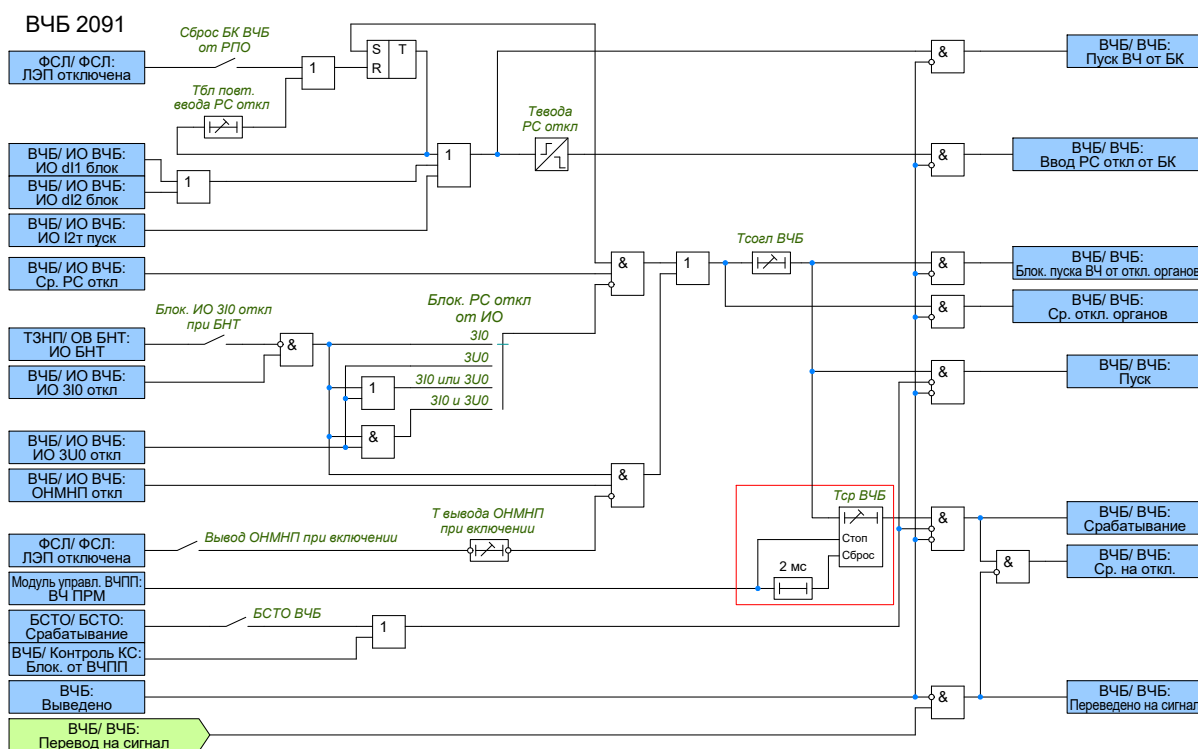


Рисунок 2.21 – Функциональная схема ВЧБ

2.4.3.14 Уставочные параметры функциональной схемы ВЧБ представлены в таблице А.4.

2.5 Блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений

2.5.1 Общие сведения

2.5.1.1 Для предотвращения ложного срабатывания основной защиты при КЗ за трансформатором ответвления предусмотрен функциональный блок отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений (ОПТО). В качестве измерительных органов ОПТО применяются три междуфазных прямонаправленных реле сопротивления и РНМНП-Р, блокируемое при выявлении броска намагничивающего тока. При введенном программном ключе контроля защиты от ОПТО подготовка её цепи отключения разрешается только при срабатывании одного из реле сопротивления или РНМНП-Р, что свидетельствует о наличии КЗ на линии, а не за трансформатором ответвления.

2.5.1.2 Характеристика срабатывания РС задается уставками «**Р_{ср} РС-ОПТО**», «**Х_{ср} РС-ОПТО**» и «**Φ1 РС-ОПТО**». Углы наклона характеристики срабатывания органа направленности, обеспечивающего направленность РС, задаются уставками «**Φ2 ОН-ОПТО**» и «**Φ3 ОН-ОПТО**». Для РС в составе ОПТО также предусмотрена возможность выреза в характеристике срабатывания для отстройки от нагрузки. Характеристика срабатывания измерительного органа отстройки от нагрузки определяется уставками «**Р_{нз} ОПТО**» и «**Φ_{нз} ОПТО**».

2.5.1.3 Характеристика срабатывания РС в составе ОПТО аналогична, представленной на рисунке 2.14.

2.5.1.4 Работа ОПТО может быть заблокирована при выявлении неисправности в цепях напряжения при введенном программном ключе «**БНН ОПТО**».

2.5.1.5 Вывод ОПТО из работы осуществляется программным переключателем «**ОПТО**». При введенном положении программного переключателя «**ОПТО**» вывод ОПТО из работы осуществляется при наличии сигнала «**Вывод**» или «**Вывод терминала**».

2.5.1.6 Функциональная схема отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений представлена на рисунке 2.22

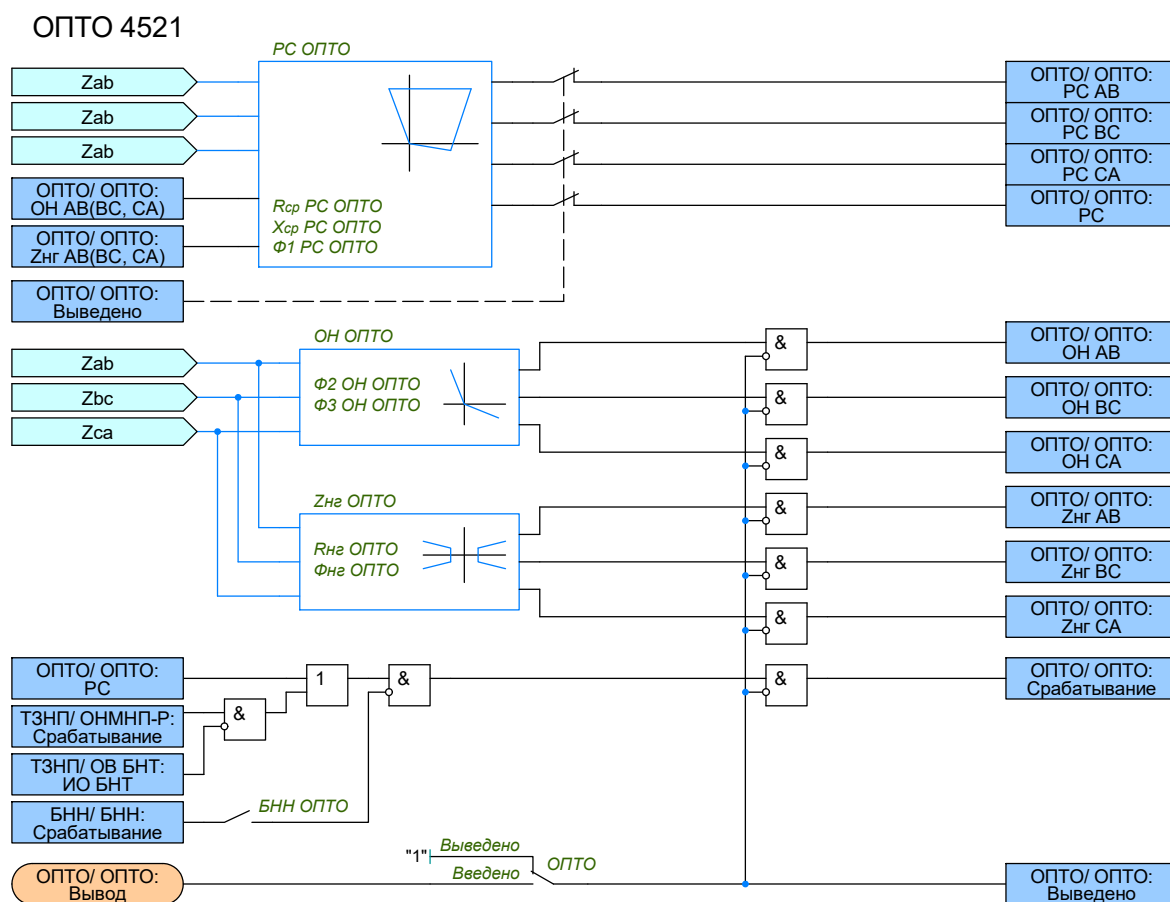


Рисунок 2.22 – Функциональная схема отстройки от повреждений за трансформаторами ответвлений

2.5.1.7 Уставочные параметры функции ОПТО представлены в таблице А.5.

2.6 Дистанционная защита (ДЗ)

2.6.1 Общие сведения

2.6.1.1 Дистанционная защита (ДЗ) предназначена для селективного отключения поврежденного элемента электрической сети при всех видах коротких замыканий (КЗ), реагируя на снижение измеряемого сопротивления в защищаемой зоне.

2.6.1.2 ДЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ, в том числе при постановке линии под напряжение;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее, в том числе при реверсе мощности;
- при КЗ, сопровождающемся снижением измеряемого напряжения до нуля.

2.6.1.3 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при качаниях и асинхронном ходе;
- при неисправностях цепей напряжения;
- при внешних КЗ с насыщением ТТ (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при постановке линии под напряжение и включении в транзит в отсутствие КЗ;
- при реверсе мощности при внешних КЗ;
- при бросках тока намагничивания без КЗ;
- при внешних КЗ, даже если измеряемое напряжение снижается до нуля.

2.6.1.4 Каждая из ступеней ДЗ от междугазных КЗ включает в себя три реле сопротивления (РС), использующие для замера сопротивления комплексные значения линейных напряжений и соответствующих им линейных токов:

$$\vec{Z}_{AB} = \frac{\vec{U}_A - \vec{U}_B}{\vec{I}_A - \vec{I}_B}, \quad (2)$$

$$\vec{Z}_{BC} = \frac{\vec{U}_B - \vec{U}_C}{\vec{I}_B - \vec{I}_C}, \quad (3)$$

$$\vec{Z}_{CA} = \frac{\vec{U}_C - \vec{U}_A}{\vec{I}_C - \vec{I}_A}, \quad (4)$$

где $\vec{U}_A, \vec{U}_B, \vec{U}_C$ – комплексные значения напряжений фаз А, В, С;

$\vec{I}_A, \vec{I}_B, \vec{I}_C$ – комплексные значения токов фаз А, В, С.

2.6.1.5 Комплексные значения сопротивлений по контуру «фаза-земля» рассчитываются с учетом компенсации тока нулевой последовательности своей линии и параллельной линии:

$$\vec{Z}_A = \frac{\vec{U}_A}{\vec{I}_A + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{\text{пл}} \cdot 3\vec{I}_{0\text{пл}}}, \quad (5)$$

$$\vec{Z}_B = \frac{\vec{U}_B}{\vec{I}_B + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{\text{пл}} \cdot 3\vec{I}_{0\text{пл}}}, \quad (6)$$

$$\vec{Z}_C = \frac{\vec{U}_C}{\vec{I}_C + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0 + \vec{K}_{\text{пл}} \cdot 3\vec{I}_{0\text{пл}}}, \quad (7)$$

где $3\vec{I}_0$ – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности защищаемой линии (расчетное значение);

$3\vec{I}_{0\text{пл}}$ – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности параллельной линии (измеренное значение);

$\vec{K}$ – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности защищаемой линии;

$\vec{K}_{\text{пл}}$ – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности параллельной линии.

2.6.1.6 В устройстве коэффициент $\vec{K}$ задается двумя уставками, «KR 3I0 своей линии» и «KX 3I0 своей линии». коэффициент $\vec{K}_{\text{пл}}$ задается уставками «KR// 3I0 пар. линии» и «KX// 3I0 пар. линии».

2.6.1.7 Расчет коэффициентов компенсации зависит от режима работы параллельной линии. Если параллельная линия в работе, отключена или отсутствует, то коэффициенты компенсации рассчитываются по следующим формулам:

$$\vec{K} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{0\text{уд}} - \vec{Z}_{1\text{уд}}}{\vec{Z}_{1\text{уд}}}, \quad (8)$$

$$\vec{K}_{\text{пл}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{M\text{уд}}}{\vec{Z}_{1\text{уд}}}, \quad (9)$$

где $\vec{Z}_{0\text{уд}}$ – комплексное удельное сопротивление нулевой последовательности;

$\vec{Z}_{1\text{уд}}$ – комплексное удельное сопротивление прямой последовательности;

$\vec{Z}_{M\text{уд}}$ – комплексное удельное сопротивление взаимоиндукции.

2.6.1.8 Компенсация влияния тока параллельной линии блокируется, если величина тока нулевой последовательности параллельной линии $3\vec{I}_{0\text{пл}}$ превышает 135% от величины тока нулевой последовательности защищаемой линии $3\vec{I}_0$:

$$3\vec{I}_{0\text{пл}} > 1,35 \cdot 3\vec{I}_0 \quad (10)$$

2.6.1.9 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для междуфазных и фазных контуров представляют собой параллелограмм, верхняя сторона которого параллельна оси R и пересекает ось X в точке с координатой $X_{\text{ср}}$, а правая сторона – имеет угол наклона φ_1 , соответствующий углу наклона характеристики, относительно оси R и пересекает ее в точке с координатой $R_{\text{ср}}$ ($X_{\text{ср}}$ и $R_{\text{ср}}$ – уставки соответствующей ступени по реактивному и активному сопротивлениям).

2.6.1.10 Вид характеристики срабатывания ненаправленного РС представлен на рисунке 2.23.

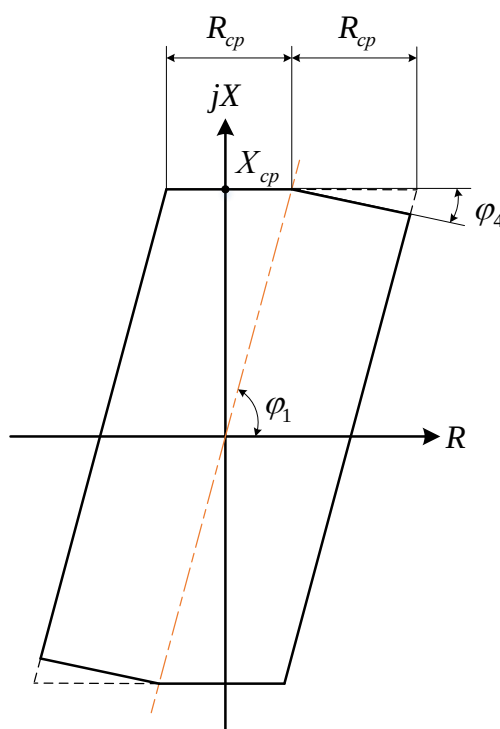


Рисунок 2.23 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС

2.6.1.11 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для междуфазных и фазных контуров задаются независимо для каждой ступени уставками:

- «Рср ДЗ-ФФ(ФЗ)-N» – активное сопротивление срабатывания РС;
- «Хср ДЗ-ФФ(ФЗ)-N» – реактивное сопротивление срабатывания РС;
- «Ф1 ДЗ-ФФ(ФЗ)-N» – угол наклона характеристики (рекомендуется задавать равным характеристическому углу линии);

где N – номер ступени ДЗ.

2.6.1.12 Для предотвращения неселективного срабатывания РС-ФЗ-1 и РС-ФФ-1 при внешних повреждениях через переходное сопротивление предусмотрена возможность отсечения области характеристики срабатывания, задаваемой углом φ_4 . Область отсекается отрезком, исходящей под углом φ_4 , из точки на верхней части характеристики, соответствующей углу линии электропередачи φ_1 . Угол φ_4 задается уставкой «Ф4 ДЗ-ФФ(ФЗ)-1».

2.6.1.13 Параметры реле сопротивления приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Параметры РС

Наименование параметра	Значение
Минимальное напряжение, при котором обеспечивается средняя основная погрешность срабатывания ИО РС по величине сопротивления срабатывания, В вторичных, не более	1
Ток десятипроцентной точности работы РС при работе на угле линии электропередачи, % от $I_{ном}$, не более	10
Средняя основная погрешность РС по величине сопротивления срабатывания R_{ycm} и X_{ycm} , % от уставки, не более	± 5
Собственное время срабатывания РС при угле, равном углу линии, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения в два раза по отношению к номинальному, мс, не более	25
Собственное время возврата РС при угле, равном углу линии, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения от 0,1 до 1,0 номинального, мс, не более	50
Дополнительная относительная погрешность при изменении частоты входного сигнала на ± 5 Гц от номинальной не более, % по отношению к значению при номинальной частоте	± 5
Дополнительная относительная погрешность при изменении температуры окружающей среды в диапазоне, указанном в таблице А.6, % от значения, определенного при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, не более	± 5
Коэффициент возврата, не более	1,1
Время срабатывания измерительного органа реле сопротивления при работе на угле линии электропередач, токе не менее $0,3 \cdot I_{ном}$ и скачкообразном уменьшении напряжения на входе реле от напряжения 100 В, соответствующего сопротивлению на входе реле не менее $1,2 \cdot (X_{ycm} / \sin \varphi_1)$ до напряжения соответствующего $0,6 \cdot (X_{ycm} / \sin \varphi_1)$, мс, не более	25
Время возврата измерительного органа реле сопротивления при работе на угле линии электропередач, токе не менее $0,3 \cdot I_{ном}$ и скачкообразном увеличении напряжения на входе реле от напряжения соответствующего сопротивлению на входе реле $0,1 \cdot (X_{ycm} / \sin \varphi_1)$ до напряжения соответствующего $1,2 \cdot (X_{ycm} / \sin \varphi_1)$ (но не более 100 В для междуфазного канала и 57 В – для фазного), мс, не более	50
Время срабатывания ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ мс, не более.	60

2.6.1.14 Выполнение функций направленного РС обеспечивается совместным использованием ненаправленного РС и органов направленности (ОН). Орган направленности представляет собой два отрезка, исходящие из начала координат и расположенные во втором и четвертом квадрантах. Вид характеристики определяется углами φ_2 и φ_3 наклона этих отрезков, отсчитываемых относительно оси R . Углы наклона характеристики задаются уставками «Ф2 ОН-ФФ(ФЗ)» и «Ф3 ОН-ФФ(ФЗ)». Уставки органов направленности являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Углы наклона в устройстве задаются для прямонаправленного ОН, а характеристика обратногонаправленного ОН симметрична характеристике прямонаправленного ОН с поворотом на 180 градусов.

2.6.1.15 Характеристики срабатывания органов направленности представлены на рисунке 2.24.

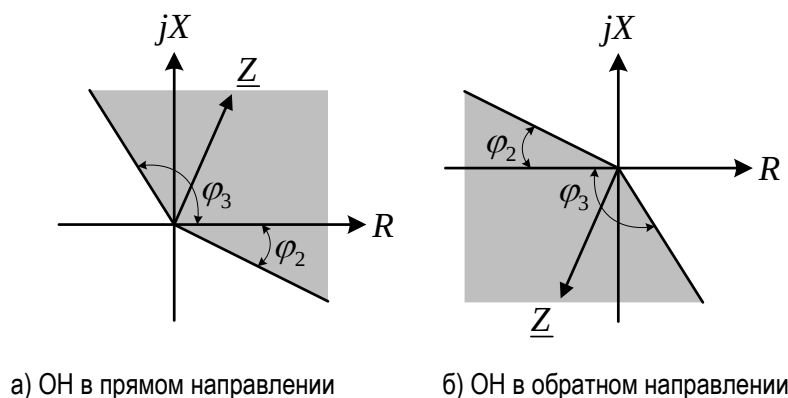


Рисунок 2.24 – Характеристики срабатывания органов направленности

2.6.1.16 Направленность для каждой ступени ДЗ задается с помощью программных переключателей «Направл. ДЗ-ФФ(ФЗ)-N», имеющих три положения:

- *Ненапр.* – ступень выполнена ненаправленной;
- *Прямо* – ступень выполнена прямонаправленной;
- *Обратно* – ступень выполнена обратнаправленной.

2.6.1.17 При близких трехфазных КЗ, когда все напряжения на входе РС близки к нулю, для определения направленности в течение времени не менее 40 мс используются напряжения предаварийного режима (работа по «памяти»). При работе РС «по памяти» при трехфазных КЗ в месте установки защиты обеспечивается длительность сигнала срабатывания на выходе РС не менее 40 мс в диапазоне токов от $0,2 \cdot I_{ном}$ до $30 \cdot I_{ном}$. При КЗ «за спиной» с токами до $30 \cdot I_{ном}$ обеспечивается отсутствие ложных срабатываний РС, в том числе при снижении измеряемого напряжения до нуля.

2.6.1.18 Функциональная схема логики органа направления мощности приведена на рисунке 2.25.

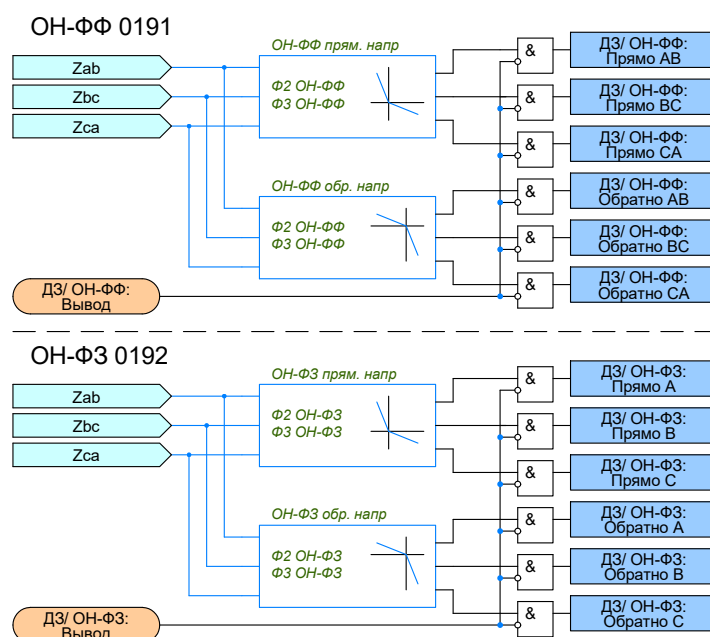


Рисунок 2.25 – Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима для контуров ФФ и ФЗ

2.6.1.19 Для отстройки от нагрузочного режима возможен вырез в характеристике срабатывания РС. Измерительный орган отстройки от нагрузки используется для всех ступеней. Уставки задаются отдельно для фазных и междуфазных контуров. Характеристика срабатывания ИО приведена на рисунке 2.26. Эта характеристика срабатывания определяется уставками:

- «**Рнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» - сопротивление выреза нагрузочного режима;
- «**Фнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» - угол выреза нагрузочного режима.

2.6.1.20 Исключаемая область в характеристике срабатывания симметрична относительно осей координат. Если нет необходимости отстройки от нагрузки, то «**Рнг ДЗ-ФФ(ФЗ)**» выбирается больше уставки по R самой чувствительной ступени ДЗ.

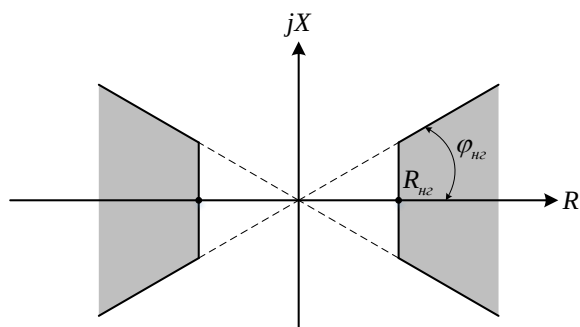


Рисунок 2.26 – Характеристика срабатывания измерительного органа отстройки от нагрузки

2.6.1.21 Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима приведена на рисунке 2.27.

2.6.1.22 Уставки органов направленности и измерительных органов отстройки от нагрузки представлены в таблице А.6.

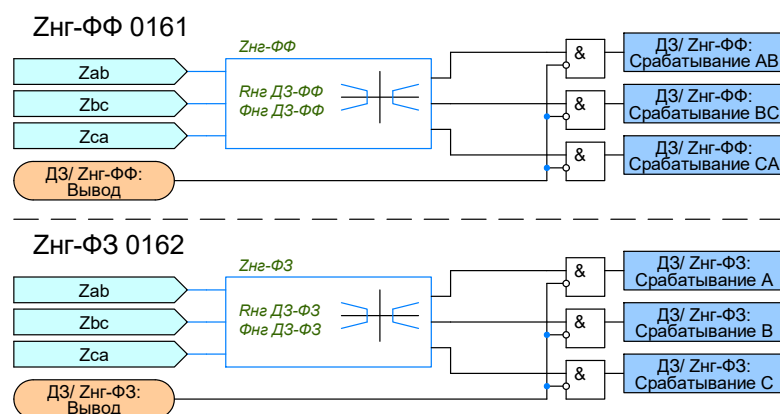


Рисунок 2.27 – Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима для контуров ΦФ и ΦЗ

2.6.1.23 Суммарная характеристика направленного РС, используемого в логике работы ступеней ДЗ приведена на рисунке 2.28.

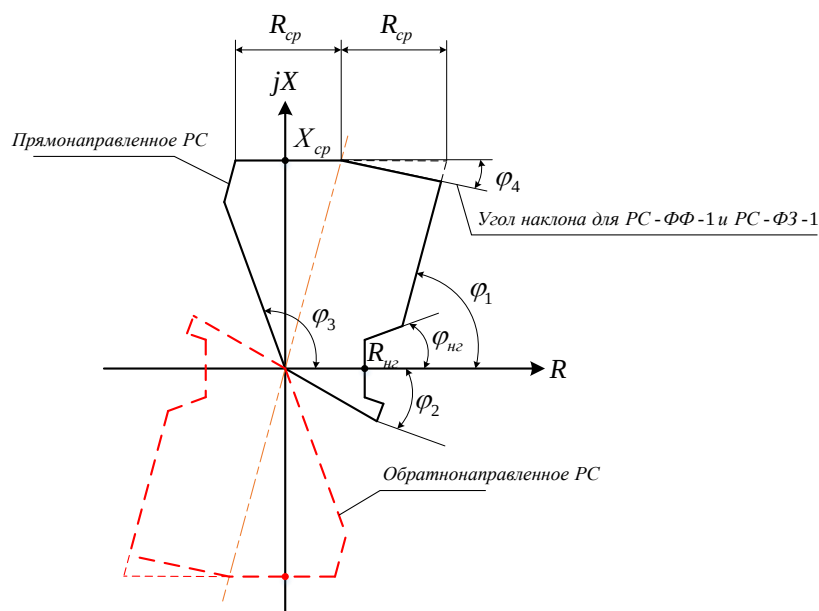


Рисунок 2.28 – Характеристики срабатывания направленного РС

2.6.1.24 Дополнительно для каждой ступени ДЗ предусмотрены ненаправленные РС с охватом начала координат, уставки по R , X и φ_1 которых совпадают с уставками ненаправленного РС соответствующей ступени. Характеристика срабатывания (см. рисунок 2.29) ненаправленного РС с охватом начала координат имеет форму параллелограмма, смещенного вдоль направления металлического КЗ на линии в третий и четвертый квадранты на величину до $0,1 \cdot X_{cp}$.

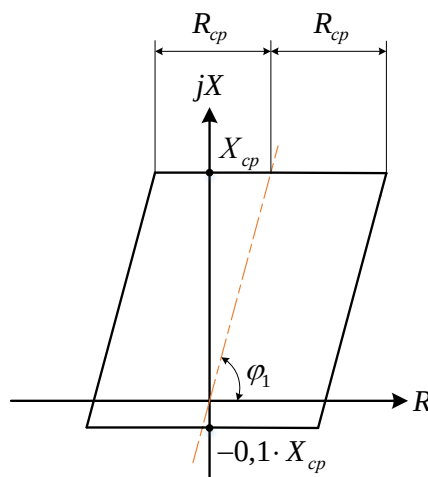


Рисунок 2.29 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС с охватом начала координат

2.6.1.25 Для обнаружения однофазных КЗ и пуска ступеней ДЗ-ФЗ, контролирующих контуры «фаза-земля», предусмотрен орган определения вида повреждения (ООВП), основанный на совместном применении измерительного органа тока нулевой последовательности (ИО 3I₀ ООВП) с торможением от одного из фазных токов (средний из I_A, I_B, I_C) и измерительного органа напряжения нулевой последовательности (ИО 3U₀ ООВП). Торможение осуществляется от тока той фазы, значение в которой является средним между максимальным и минимальным значениями токов в остальных двух фазах. В таком случае при междуфазном КЗ на землю торможение максимальное, а при однофазном КЗ — минимально.

2.6.1.26 Характеристика срабатывания ИО 3I₀ ООВП с торможением представлена на рисунке 2.30. Порог срабатывания горизонтального участка задается уставкой «3I₀ср ООВП». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной $1,25 \cdot I_{ном}$, под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения k_T . Коэффициент торможения задается уставкой «Kт ООВП». При превышении тормозного тока уставки «Iср блок. торм.» ООВП блокируется.

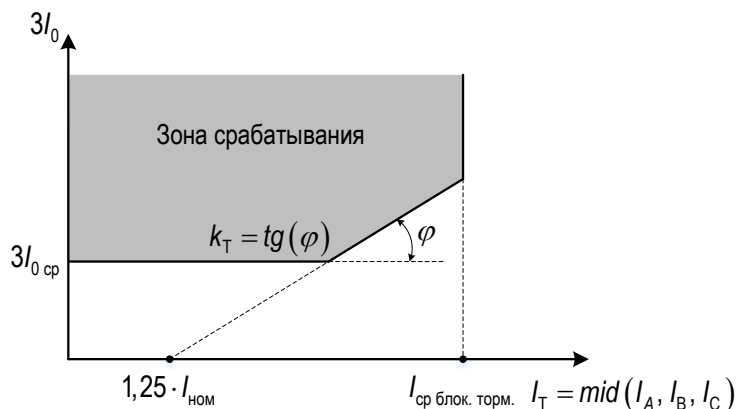


Рисунок 2.30 – Характеристика срабатывания ИО 3I₀ ООВП

2.6.1.27 Ввод в работу ступеней ДЗ, работающих по контуру «фаза-земля» может осуществляться с дополнительным контролем напряжения нулевой последовательности за счет ввода программного ключа «Контр. 3U₀». Напряжение срабатывания ИО 3U₀ ООВП задается уставкой «3U₀ср ООВП». ИО 3U₀ ООВП может работать по напряжению $3U_{0 \text{ звезда}}$, рассчитанному на основе фазных напряжений, или по напряжению $3U_{0 \text{ треуго.}}$ — выбирается программным ключом «Выбор 3U₀», имеющим два соответствующих положения: «Расчетн.» и «Измерен.».

2.6.1.28 Переменная $3U_{0 \text{ треуго.}}$ зависит от положения программного переключателя «Схема подключения цепей разомкнутого треугольника». Данный переключатель позволяет учесть различные схемы соединения дополнительной обмотки ТН. Если переключатель выставлен в положение «U_{НК}», то переменной $3U_{0 \text{ треуго.}}$ присваивается значение напряжения, измеренного по аналоговому входу «U_{иФ}(U_{иК})». Если программный переключатель «Схема подключения цепей треугольника» выставлен в положение «U_{НИ}/U_{иК}», «U_{НФ}/U_{ФК}» или «U_{НИ}/U_{иФ}/U_{ФК}», то переменная $3U_{0 \text{ треуго.}}$ рассчитывается в соответствии с формулами, приведенными в приложении Б. Программный переключатель «Выбор 3U₀» аналогично влияет на работу ОНМНП.

2.6.1.29 Устройство содержит шесть ступеней ДЗ от междуфазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-фаза», а также три ступени с контролем контуров «фаза-земля» для защиты от однофазных КЗ.

2.6.2 Первая ступень ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-1)

2.6.2.1 Первая ступень ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-1) вводится в работу программным ключом «ДЗ-ФФ-1». Ступень имеет две регулируемые независимые выдержки времени действия на отключение: «Тср ДЗ-ФФ-1.1» и «Тср ДЗ-ФФ-1.2». Действие с большей выдержкой времени вводится отдельным программным ключом «ДЗ-ФФ-1.2». Контроль от блокировки при качаниях (БК) для каждой выдержки задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-1.1» и «БК ДЗ-ФФ-1.2».

2.6.2.2 Для обеспечения надежного действия ступени при близких КЗ рекомендуется вводить подхват сработавшего состояния РС-ФФ-1 от РС с охватом начала координат. Подхват вводится программным ключом «Подхват РС-ФФ-1». Возврат схемы подхвата в исходное состояние происходит только после возврата направленного РС-ФФ-1 с охватом начала координат.

2.6.2.3 Если междуфазное КЗ произошло в зоне действия ДЗ-ФФ-1 и при этом в течение времени ввода БК сработало направленное РС-ФФ-2 с охватом начала координат, то разрешающий сигнал от БК подхватывается и удерживается независимо от истечения времени ввода. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата направленного РС-ФФ-2.

2.6.2.4 Функциональная схема логики первой ступени ДЗ от междуфазных КЗ приведена на рисунке 2.31.

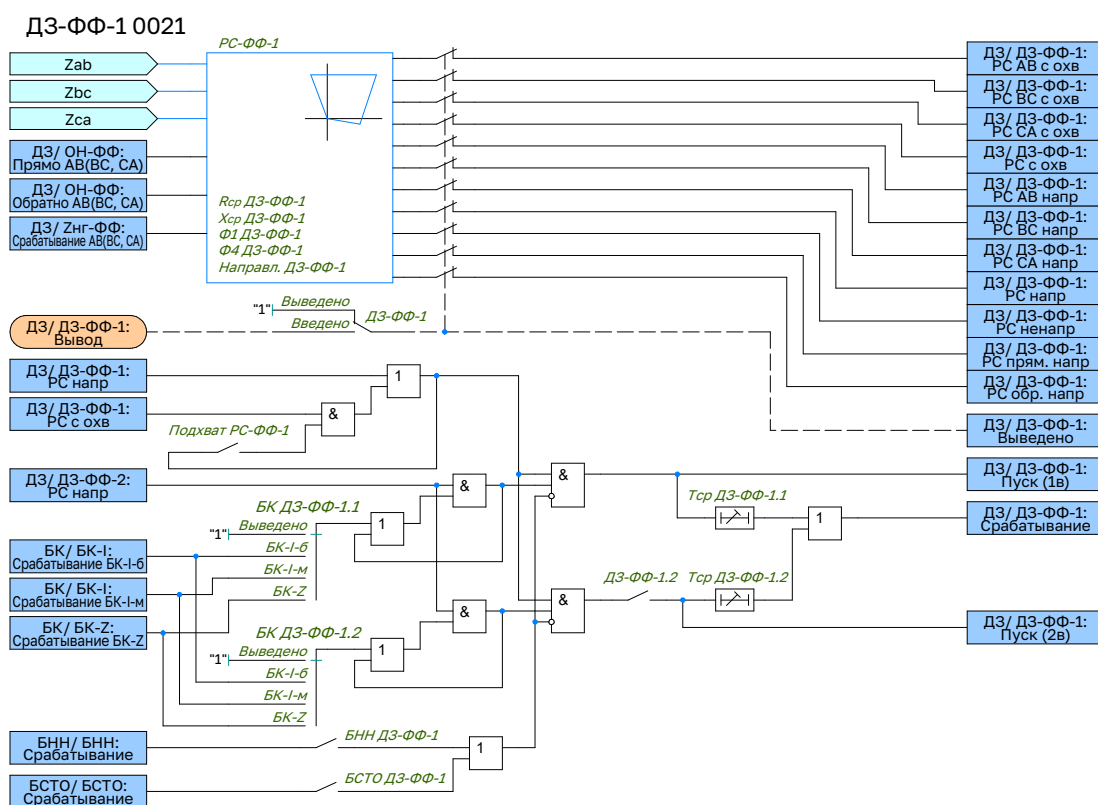


Рисунок 2.31 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-1

2.6.2.5 Уставки первой ступени ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-1) представлены в таблице А.6.

2.6.3 Вторая ступень ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-2)

2.6.3.1 Вторая ступень ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-2) также выполнена с двумя выдержками времени и с отдельным контролем от БК. Вся ступень вводится программным ключом «ДЗ-ФФ-2». Действие с меньшей выдержкой времени можно ввести в работу программным ключом «ДЗ-ФФ-2.1». Выдержки времени действия на отключение регулируются уставками «Тср ДЗ-ФФ-2.1» и «Тср ДЗ-ФФ-2.2». Контроль от БК для каждой выдержки задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-2.1» и «БК ДЗ-ФФ-2.2».

2.6.3.2 Если КЗ произошло в зоне действия ступени и при этом в течение времени ввода БК сработало направленное РС, то разрешающий сигнал от БК подхватывается и удерживается независимо от истечения времени ввода. Возврат разрешающего сигнала происходит после возврата направленного РС.

2.6.3.3 Функциональная схема логики второй ступени ДЗ от междуфазных КЗ приведена на рисунке 2.32.

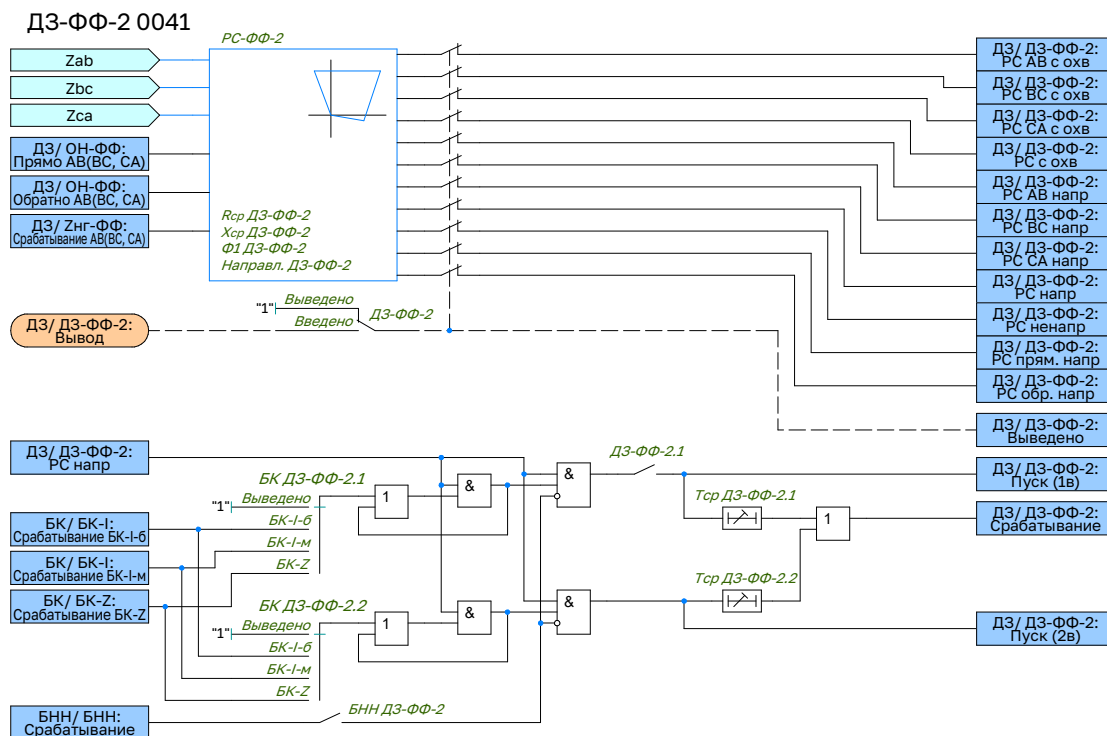


Рисунок 2.32 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-2

2.6.3.4 Уставки второй ступени ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-2) представлены в таблице А.6.

2.6.4 Остальные ступени ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-3, ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6)

2.6.4.1 Логика работы остальных ступеней ДЗ от междуфазных КЗ выполнена одинаковой. Ввод в работу ступеней осуществляется программными ключами «ДЗ-ФФ-3(4,5,6)». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-3(4,5,6)». Контроль от БК задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-3(4,5,6)».

2.6.4.2 Разрешающий сигнал от БК для ступеней подхватывается от срабатывания РС соответствующей ступени и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата РС соответствующей ступени. На рисунке 2.33 приведена функциональная схема логики ДЗ-ФФ-3, выполнение функциональных схем логики ступеней ДЗ ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6 аналогичное.

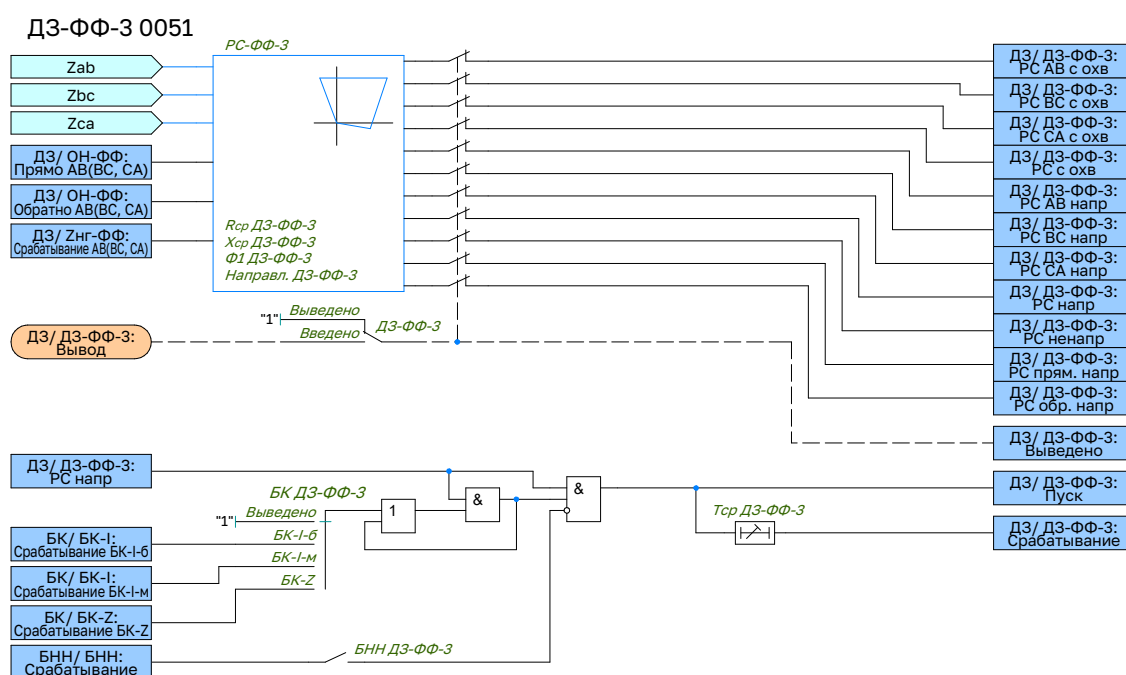


Рисунок 2.33 – Функциональная схема логики ДЗ-ФФ-3

2.6.4.3 Уставки ступеней ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-3, ДЗ-ФФ-4, ДЗ-ФФ-5, ДЗ-ФФ-6) представлены в таблице А.6.

2.6.5 Первая ступень ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-1)

2.6.5.1 Первая ступень ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-1) по аналогии с ДЗ-ФФ-1 выполнена с двумя выдержками времени и с отдельным контролем от БК. Вся ступень вводится программным ключом «ДЗ-ФЗ-1». Действие с большей выдержкой времени можно ввести в работу программным ключом «ДЗ-ФЗ-1.2». Выдержки времени действия на отключение регулируются уставками «Тср ДЗ-ФЗ-1.1» и «Тср ДЗ-ФЗ-1.2». Контроль от БК для каждой выдержки задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-1.1» и «БК ДЗ-ФЗ-1.2».

2.6.5.2 Для обеспечения надежного действия ступени при близких КЗ рекомендуется вводить подхват сработавшего состояния РС-ФЗ-1 от РС с охватом начала координат. Подхват вводится программным ключом «Подхват РС-ФЗ-1». Возврат схемы подхвата в исходное состояние происходит только после возврата направленного РС-ФЗ-1 с охватом начала координат.

2.6.5.3 Если КЗ произошло в зоне действия ступени и при этом в течение времени ввода БК сработало направленное РС, то разрешающий сигнал от БК подхватывается и удерживается независимо от истечения времени ввода. Возврат разрешающего сигнала происходит после возврата направленного РС.

2.6.5.4 Функциональная схема логики первой ступени ДЗ от однофазных КЗ приведена на рисунке 2.34.

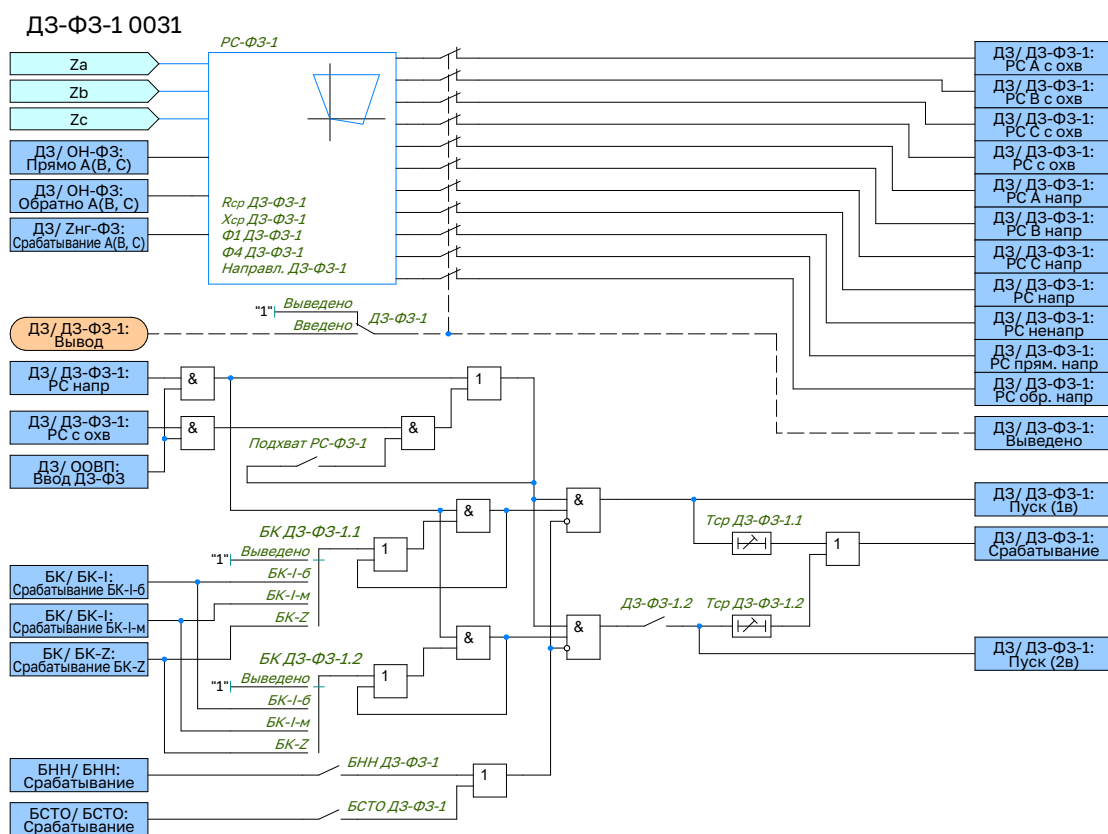


Рисунок 2.34 – Функциональная схема логики ДЗ-ФЗ-1

2.6.5.5 Уставки первой ступени ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-1) представлены в таблице А.6.

2.6.6 Остальные ступени ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-4, ДЗ-ФЗ-5)

2.6.6.1 Логика работы остальных ступеней ДЗ от однофазных КЗ выполнена одинаковой. Ввод в работу ступеней осуществляется программными ключами «ДЗ-ФЗ-4(5)». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФЗ-4(5)». Контроль от БК задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-4(5)».

2.6.6.2 Разрешающий сигнал от БК для ступеней подхватывается от срабатывания РС соответствующей ступени и удерживается независимо от истечения времени ввода БК. Возврат разрешающего сигнала происходит только после возврата РС соответствующей ступени. На рисунке 2.35 приведена функциональная схема логики ДЗ-ФЗ-4, выполнение функциональной схемы логики ступени ДЗ-ФЗ-5 аналогичное.

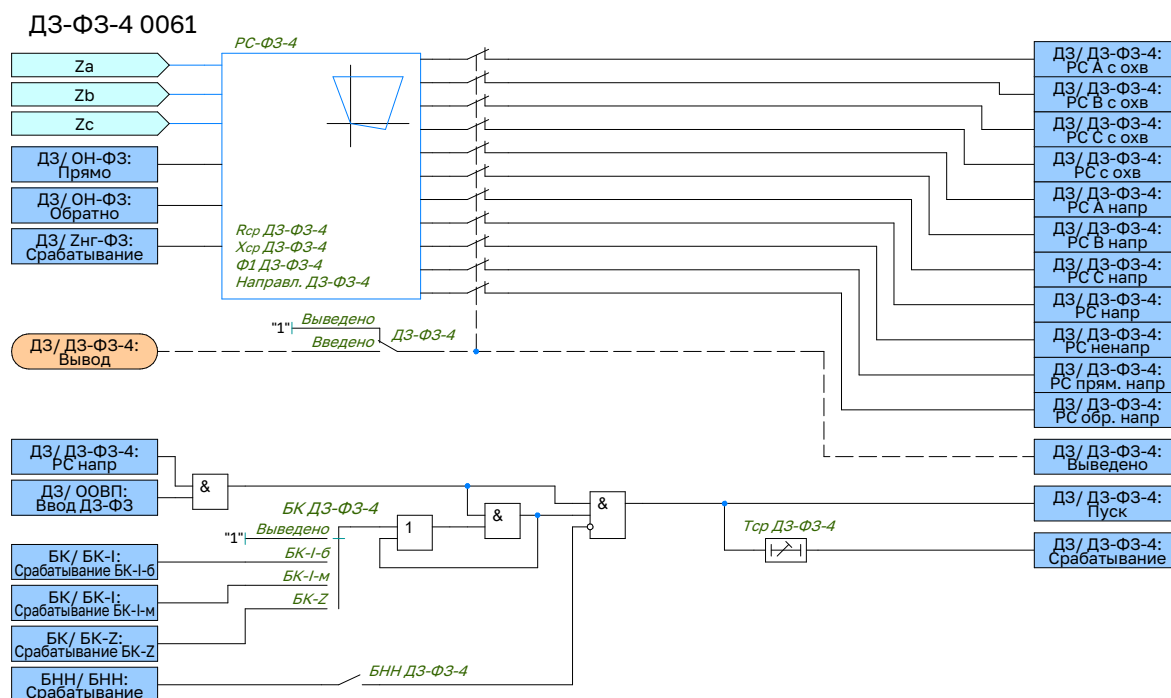


Рисунок 2.35 – Функциональная схема логики ДЗ-ФЗ-4

2.6.6.3 Уставки ступеней ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-4, ДЗ-ФЗ-5) представлены в таблице А.6.

2.6.7 Взаимодействие с блокировкой при неисправностях цепей напряжения (БНН)

2.6.7.1 Для исключения ложного действия при возникновении неисправности в цепях напряжения ступени ДЗ могут быть заблокированы от БНН. Блокировка от БНН вводится отдельно для каждой ступени ДЗ программными ключами «БНН ДЗ-ФЗ-4».

2.6.8 Взаимодействие с блокировкой при качаниях (БК)

2.6.8.1 Дистанционная защита контролируется блокировкой при качаниях, предотвращающей ложное срабатывание ДЗ при качаниях и асинхронном ходе. В устройстве реализовано два способа блокировки:

- по приращению токов прямой и обратной последовательности;
- по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt .

2.6.8.2 Блокировка при качаниях, реагирующая на приращение во времени векторов тока прямой и обратной последовательностей, имеет два измерительных органа: чувствительный и грубый.

2.6.8.3 Контроль ступеней ДЗ от блокировки при качаниях вводится программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-4», имеющими четыре положения:

- Откл. – ступень работает без контроля от БК;
- БК-I-б – ступень пускается от сигнала ввода быстродействующих ступеней;
- БК-I-м – ступень пускается от сигнала ввода медленнодействующих ступеней;
- БК-Z – ступень пускается от сигнала БК по скорости изменения величины сопротивления.

2.6.9 Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)

2.6.9.1 В составе ДЗ предусмотрена логика формирования пуска автоматического ускорения ДЗ (АУ ДЗ), выходной сигнал которого действует в логику автоматического ускорения.

2.6.9.2 Формирование сигнала пуска АУ ДЗ осуществляется от РС с охватом начала координат той ступени ДЗ-ФЗ и ДЗ-ФЗ, которая выбрана программными переключателями «Ступень АУ ДЗ-ФЗ» и «Ступень АУ ДЗ-ФЗ».

2.6.9.3 При необходимости для автоматически ускоряемой ступени ДЗ можно ввести контроль от БНН программным ключом «БНН АУ ДЗ».

2.6.9.4 Функциональная схема логики АУ ДЗ приведена на рисунке 2.36.

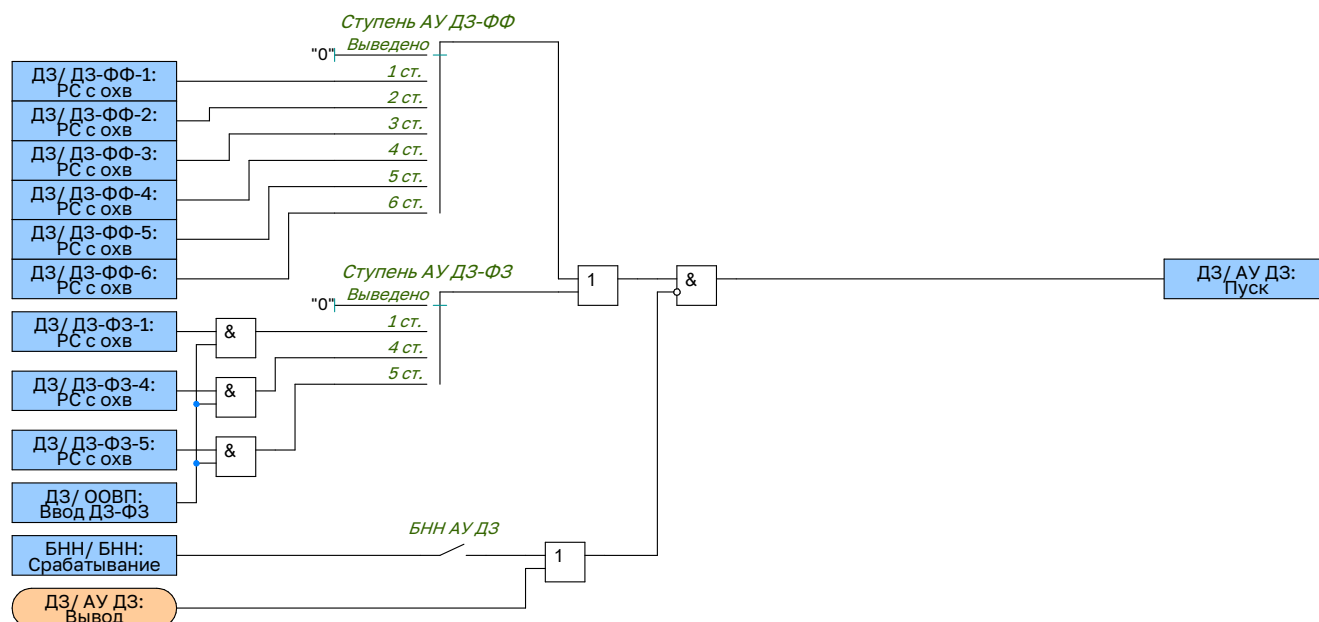


Рисунок 2.36 – Функциональная схема пуска АУ ДЗ

2.6.9.5 Уставки автоматического ускорения ДЗ (АУ ДЗ) представлены в таблице А.6.

2.6.10 Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)

2.6.10.1 В устройстве реализовано два логических узла оперативного ускорения ДЗ: ОУ1 ДЗ и ОУ2 ДЗ. Ввод в работу ОУ ДЗ осуществляется от внешнего сигнала «ОУ ДЗ: Ввод». Выбор оперативно ускоряемой ступени ДЗ выполняется с помощью программных переключателей «Ступень ОУ ДЗ-ФФ» и «Ступень ОУ ДЗ-ФЗ». Время срабатывания ОУ ДЗ задается уставкой «Тср ОУ ДЗ».

2.6.10.2 Переключатель «Направл. ОУ ДЗ» задаёт направленность ОУ, что позволяет, например, организовать резервирование ДЗШ на «своей» подстанции. В зависимости от положения переключателя «Направл. ОУ ДЗ» действие ОУ ДЗ осуществляется от прямонаправленного либо обратного РС выбранной ступени ДЗ-ФФ и ДЗ-ФЗ.

2.6.10.3 Кроме того, для обеспечения надежного действия ОУ ДЗ, направленного назад, при КЗ на шинах, предусмотрен подхват сработавшего состояния РС от ненаправленного РС. Подхват вводится программными ключами «Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ» и «Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ». Возврат схемы подхвата в исходное состояние происходит только после возврата ненаправленного РС.

2.6.10.4 Предусмотрена возможность автоматического ввода ОУ ДЗ при приеме внешнего сигнала о выводе основной защиты. Автоматический ввод ОУ ДЗ разрешается программным ключом «Ввод ОУ ДЗ при выводе осн. защиты». Введенное ускорение может быть оперативно выведено от внешнего сигнала «ОУ ДЗ: Вывод авт. введенного ОУ».

2.6.10.5 При необходимости для оперативно ускоряемой ступени ДЗ можно ввести контроль от БК и БНН программными переключателями «БК ОУ ДЗ» и «БНН ОУ ДЗ».

2.6.10.6 Функциональная схема логики ОУ ДЗ приведена на рисунке 2.37. Схема логики ОУ2 ДЗ выполнена аналогично ОУ1 ДЗ.

2.6.10.7 Уставки оперативного ускорения ДЗ (ОУ ДЗ) представлены в таблице А.6.

2.6.11 Блокировка при протекании сквозного тока (БСТО)

2.6.11.1 Для предотвращения неправильной работы защиты предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится отдельными программными ключами для первых ступеней ДЗ-ФЗ-1 и ДЗ-ФФ-1 («БСТО ДЗ-ФФ-1» и «БСТО ДЗ-ФЗ-1» соответственно), а также для обоих режимов оперативного ускорения («БСТО ОУ1 ДЗ» и «БСТО ОУ2 ДЗ»).

2.6.12 Дистанционная защита может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «Вывод ДЗ», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Выводятся все ступени ДЗ, логика оперативного ускорения, оперативного ускорения без выдержки времени и автоматического ускорения.

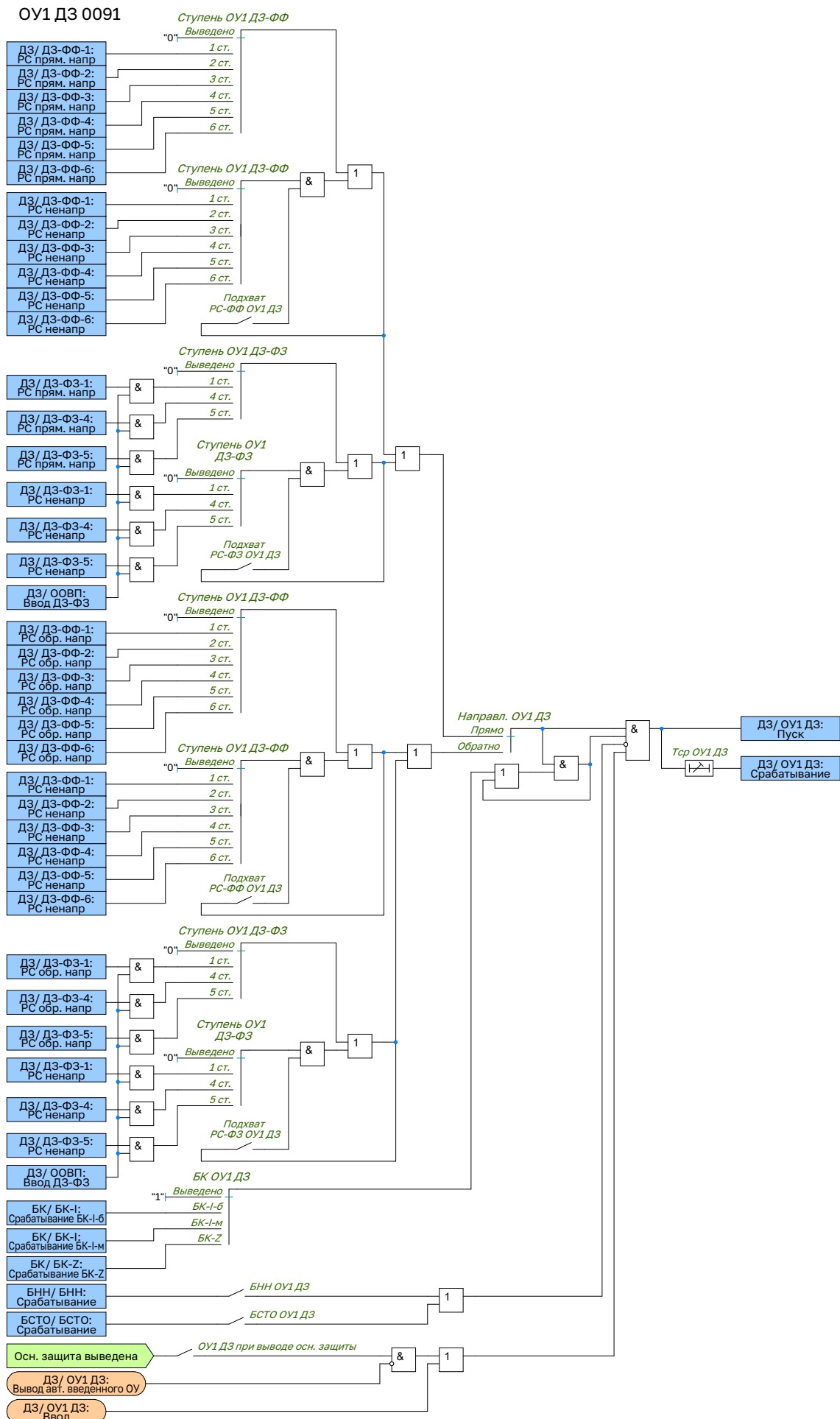


Рисунок 2.37 – Функциональная схема логики ОУ ДЗ

2.7 Блокировка при качаниях (БК)

2.7.1 Общие сведения

2.7.1.1 Блокировка при качаниях (БК) предназначена для исключения ложных срабатываний ДЗ при возникновении качаний и асинхронном ходе.

2.7.1.2 В устройстве реализовано два способа блокировки:

- по приращению токов прямой и обратной последовательности – БК-I;
- по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt – БК-Z.

2.7.2 Блокировка по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-I)

2.7.2.1 БК-I принимает сигналы от чувствительного и грубого измерительных органов (ИО), контролирующих приращения токов прямой и обратной последовательностей. На выходе блокировки при качаниях формируется два сигнала:

- БК-I-б – вводит в работу быстродействующие ступени ДЗ;
- БК-I-м – вводит в работу медленнодействующие ступени ДЗ.

2.7.2.2 Пороги срабатывания ИО, реагирующих на несимметричные КЗ, задаются с помощью уставок «dl1 чув» и «dl2 груб». Пороги срабатывания ИО, реагирующих на симметричные КЗ, задаются с помощью уставок «dl1 чув» и «dl1 груб». Срабатывание чувствительных ИО разрешает ввод в работу быстродействующих ступеней (сигнал «БК-I: Срабатывание БК-I-б») на время, задаваемое уставкой «Тв БК-I-б чув», с последующей блокировкой ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных ПО на время «Тв БК-I-м». Если в течение времени ввода медленнодействующих ступеней «Тв БК-I-м» срабатывает грубый ИО, то сигнал «БК-I: Срабатывание БК-I-б» повторно вводится в работу, на время задаваемое уставкой «Тв БК-I-б груб». Грубый ИО предусмотрен для обеспечения повторного пуска быстродействующих ступеней ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее. Срабатывание чувствительного или грубого ИО действует на ввод медленнодействующих ступеней ДЗ на время, задаваемое уставкой «Тв БК-I-м». В логике БК-I предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «Сброс БК-I от РПО».

2.7.2.3 Функциональная схема логики блокировки по приращению токов прямой и обратной последовательности приведена на рисунке 2.38.

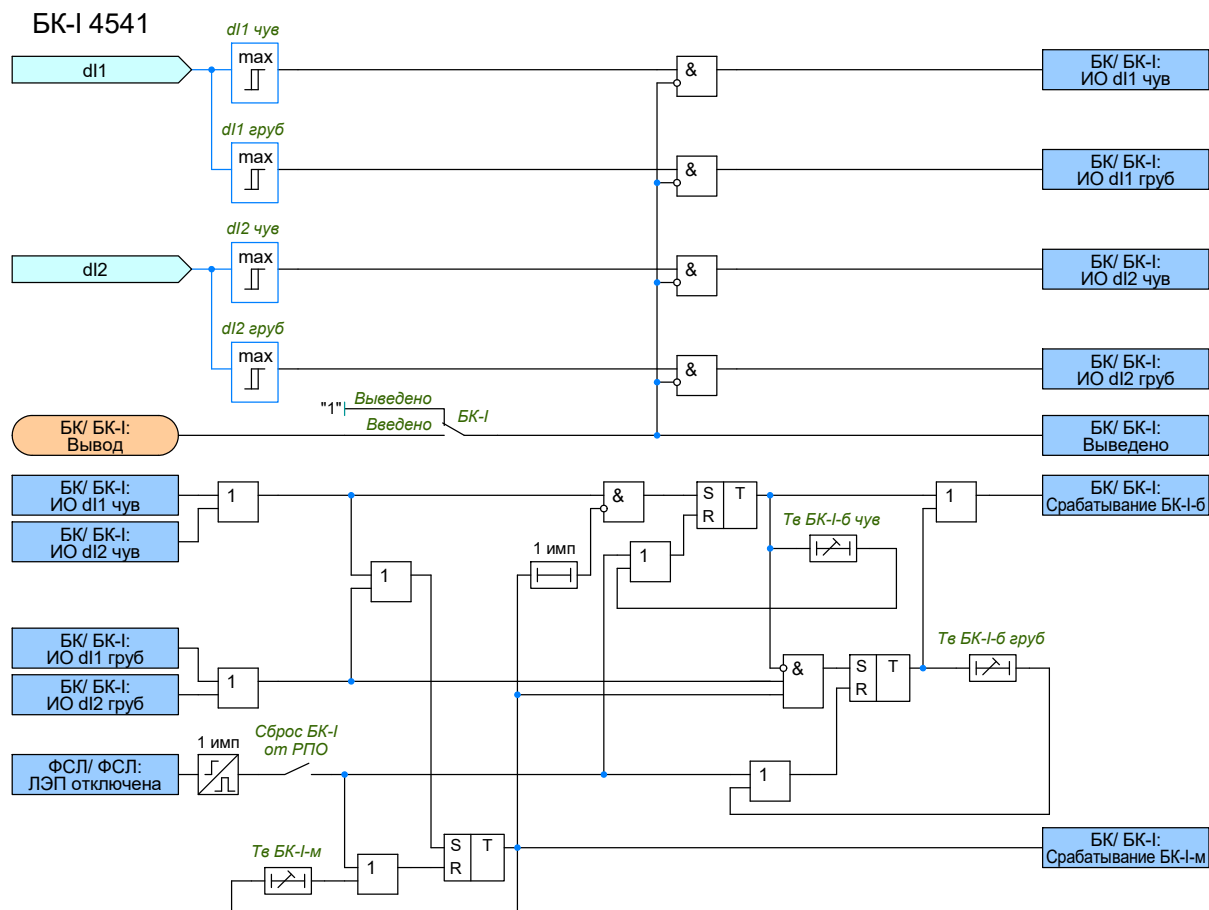


Рисунок 2.38 – Функциональная схема пуска БК-I

2.7.2.4 Уставки блокировки по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-I) представлены в таблице А.14.

2.7.2.5 Временная диаграмма работы БК-I приведена на рисунке 2.39.

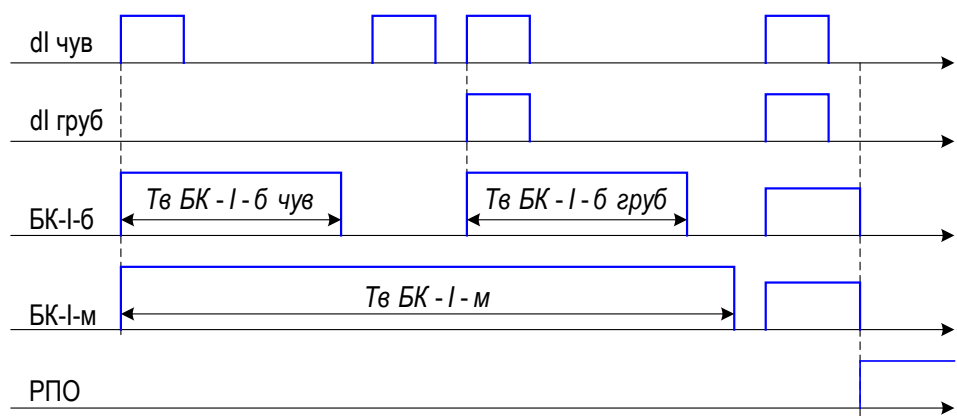


Рисунок 2.39 – Временная диаграмма работы БК-I

2.7.3 Блокировка по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt (БК-Z)

2.7.3.1 БК-Z основан на измерении времени прохождения годографом полного сопротивления области между внешней и внутренней характеристик реле сопротивления. Внутренняя область характеристики задается уставками:

- «Рср внутр. хар.» – активное сопротивление срабатывания;
- «Хср внутр. хар.» – реактивное сопротивление срабатывания;
- «Фхс» – угол наклона характеристик.

2.7.3.2 Внешняя характеристика срабатывания реле сопротивления отстоит от внутренней характеристики по оси R на величину ΔR и по оси X на величину ΔX .

2.7.3.3 Значения параметров ΔR и ΔX регулируются уставками «dR» и «dX» соответственно.

2.7.3.4 Уставка по скорости изменения Z задается выдержкой времени **«Тзад БК-Z»** – если в течение этого времени годограф сопротивления не пересёк зону контроля скорости изменения сопротивления, то ступени ДЗ, вводимые от БК-Z, заблокируются. Принудительный возврат схемы БК-Z задается выдержкой времени **«Тв БК-Z»**.

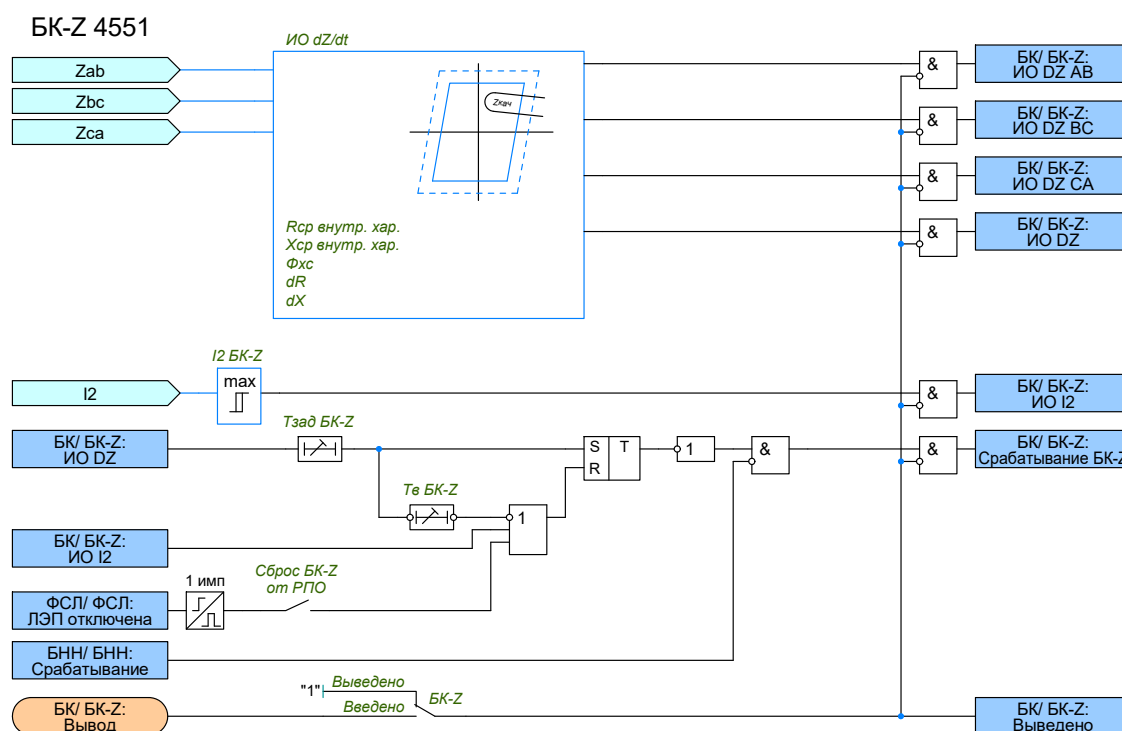


Рисунок 2.40 – Функциональная схема БК-Z

2.7.3.5 При возникновении короткого замыкания вектор сопротивления скачкообразно переходит из области нагрузки в область срабатывания. При возникновении синхронных качаний вектор сопротивления появляется в области срабатывания и покидает её. Качания выявляются при прохождении по монотонной траектории. Логическая цепочка БК-Z выдаёт при этом запрет на срабатывание ступеней дистанционной защиты. Срабатывание измерительного органа I_2 БК-Z во время качаний приводит к быстрому возврату БК-Z, и таким образом, делает возможным отключение от дистанционной защиты. Порог срабатывания ИО I_2 БК-Z регулируется уставкой «**I2 БК-Z**». Для БК-Z также предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «**Сброс БК-Z от РПО**».

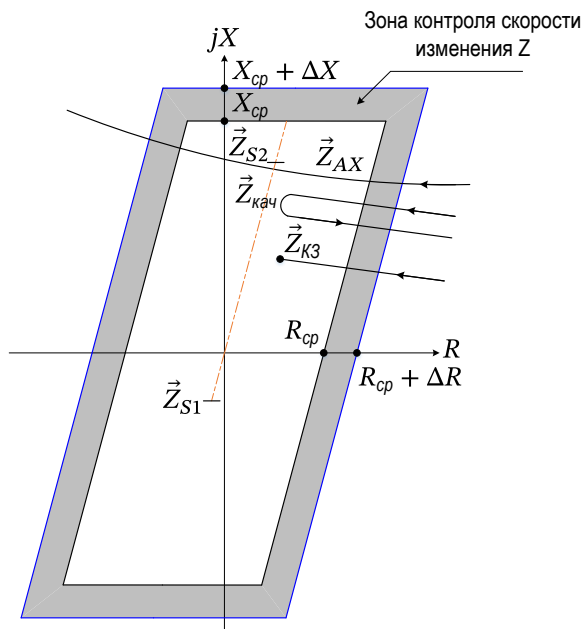


Рисунок 2.41 – Характеристики реле сопротивления, используемые для блокировки при качаниях по скорости изменения сопротивления

2.8 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

2.8.1 Общие сведения

2.8.1.1 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП) предназначена для селективного отключения поврежденного участка электрической сети при коротких замыканиях на землю, реагируя на повышение тока нулевой последовательности.

2.8.1.2 В устройстве реализовано шесть ступеней ТЗНП, ввод в работу которых осуществляется программными ключами «ТЗНП-N», где N – номер ступени ТЗНП.

2.8.1.3 Ток срабатывания ступеней ТЗНП задается с помощью уставок « $3I_{0ср}$ ТЗНП-N». Действие всех ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени « $T_{ср}$ ТЗНП-N».

2.8.1.4 На рисунке 2.42 приведена функциональная схема ТЗНП-1, выполнение функциональных схем ступеней ТЗНП-2(3,4,5,6) аналогичное.

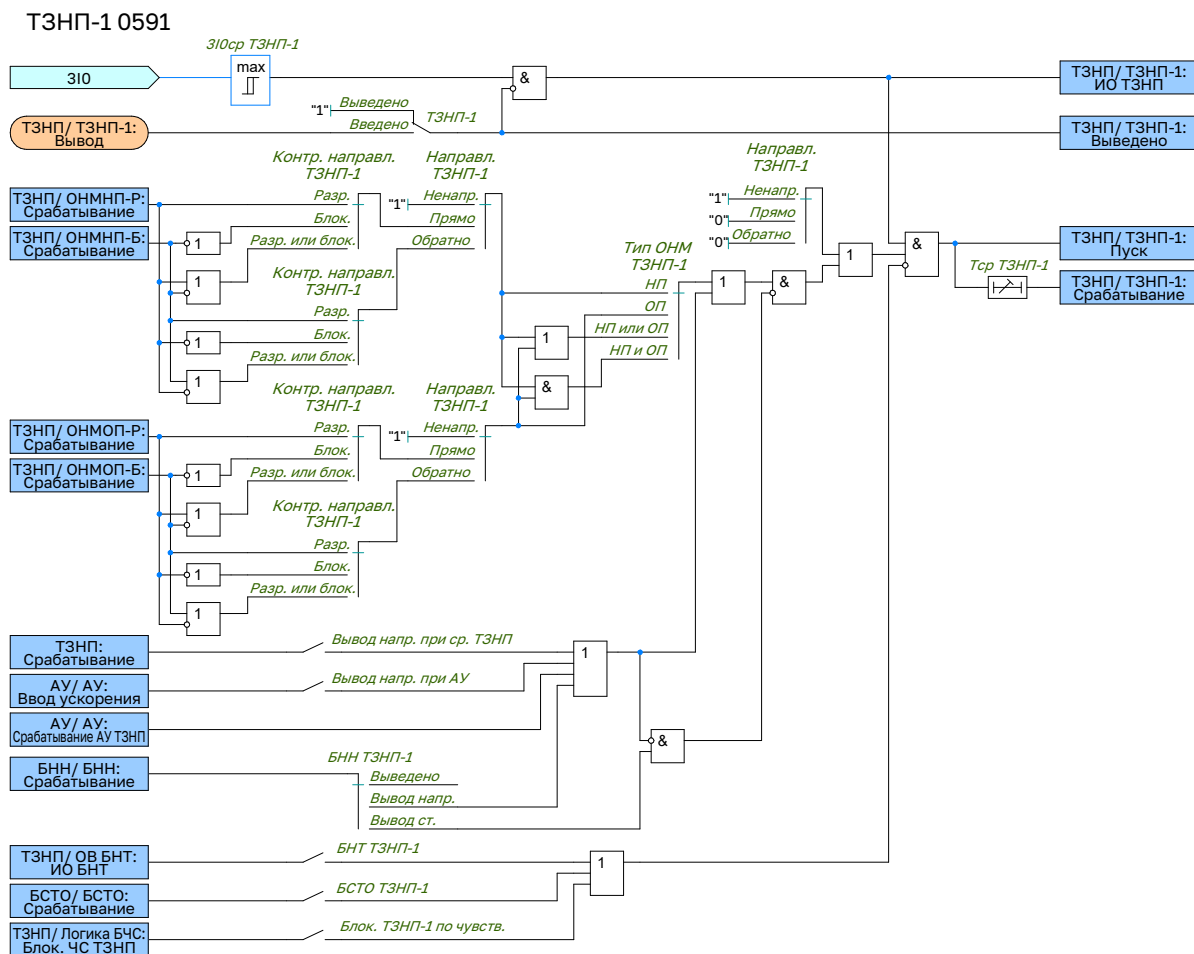


Рисунок 2.42 – Функциональная схема ступени ТЗНП-1

2.8.1.5 Уставки ступеней ТЗНП представлены в таблице А.7.

2.8.1.6 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней ТЗНП при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики ступени ТЗНП при срабатывании БНН задается программным переключателем «БНН ТЗНП-N», имеющим три положения:

- *Выведено* – режим работы ступени не зависит от БНН;
- *Вывод напр.* – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- *Вывод ст.* – при срабатывании БНН ступень выводится из работы (однако, если ступень задана ненаправленной, то она останется в работе независимо от срабатывания БНН; ступень также не будет выводиться из работы, если направленность автоматически вывелась при срабатывании ТЗНП или в процессе АУ).

2.8.1.7 Предусмотрен автоматический вывод направленности автоматически ускоряемой ступени ТЗНП (вводится программным ключом «Вывод напр. при АУ»). При наличии разрешающего сигнала ввода ускорения при включении «АУ: Ввод ускорения» направленность ТЗНП выводится. Причем сигнал вывода направленности подхватывается от сигнала срабатывания АУ ТЗНП, что обеспечивает устойчивое состояние срабатывания ТЗНП при неполнофазном включении выключателя.

2.8.1.8 Кроме того, направленность может выводиться при срабатывании ТЗНП. Это обеспечивает устойчивое срабатывание ТЗНП при неполнофазном отключении, что необходимо для надежного действия УРОВ. Данный режим вводится программным ключом **«Вывод напр. при ср. ТЗНП»**.

2.8.1.9 Для обеспечения несрабатывания ТЗНП от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней ТЗНП по содержанию второй гармоники в токе нулевой последовательности. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока нулевой последовательности к основной гармонике. Ступень ТЗНП блокируется при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой **«Кблок 2 гарм.»**. Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программного ключа **«БНТ ТЗНП-N»**. Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока $3I_0$ основной гармоники уставки **«3I0блок ОВ БНТ»**.

2.8.1.10 Функциональная схема логики органа выявления БНТ приведена на рисунке 2.43. Уставки органа выявления БНТ представлены в таблице А.7.

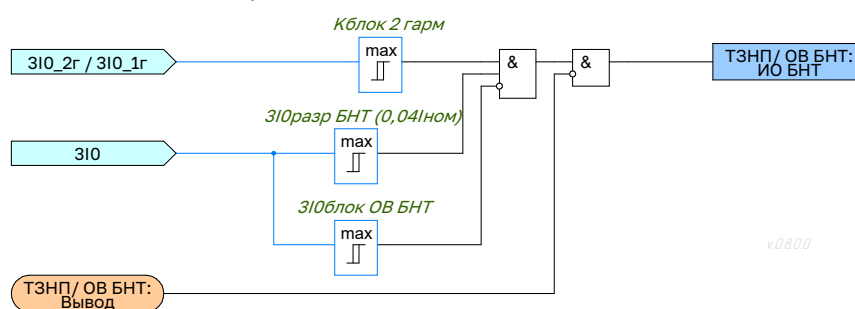


Рисунок 2.43 – Функциональная схема логики органа выявления БНТ

2.8.1.11 Для предотвращения неправильной работы защиты предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится отдельными программными ключами для первой ступени ТЗНП (**«БСТО ТЗНП-1»**), оперативного ускорения (**«БСТО ОУ ТЗНП»**).

2.8.1.12 ТЗНП может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала **«ТЗНП: Вывод»**, назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Выводятся все ступени ТЗНП, а также все виды ускорения ТЗНП.

2.8.1.13 Предусмотрена блокировка чувствительных ступеней ТЗНП, который производится от внешнего сигнала **«Логика БЧС: Блок. ЧС ТЗНП»**, поданного на соответствующий вход ФСУ. Программными ключами **«Блок ТЗНП-N по чувств.»** можно задать ступени, выводимые из работы.

2.8.2 Органы направления мощности

2.8.2.1 Направленность ТЗНП обеспечивается органами направления мощности нулевой последовательности (ОНМНП) и обратной последовательности (ОНМОП).

2.8.2.2 ОНМНП реагирует на величины векторов тока и напряжения нулевой последовательности, а также угол сдвига между ними.

2.8.2.3 Так как мощность нулевой последовательности всегда направлена от места несимметрии во внешнюю сеть, то разрешающий орган направления мощности (ОНМНП-Р) срабатывает при направлении мощности нулевой последовательности от линии к шинам (при КЗ впереди), а блокирующий (ОНМНП-Б) – при обратном направлении мощности.

2.8.2.4 За положительное направление отсчета векторов токов и напряжений принято направление против часовой стрелки. Углы максимальной чувствительности откладываются от вектора напряжения $3\vec{U}_0$ (вектор поляризации) и задаются уставками **«Фмч ОНМНП-Р»** и **«Фмч ОНМНП-Б»**. Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМНП-Р – плюс 110° , а для ОНМНП-Б – минус 70° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности.

2.8.2.5 Пороги срабатывания ОНМНП-Р и ОНМНП-Б по току и напряжению регулируются уставками **«3I0ср ОНМНП-Р»**, **«3U0ср ОНМНП-Р»**, **«3I0ср ОНМНП-Б»**, и **«3U0ср ОНМНП-Б»**. Выбор напряжения нулевой последовательности, по которому работает ОНМНП, осуществляется с помощью программного переключателя **«Выбор 3U0»**.

2.8.2.6 Для повышения чувствительности ОНМНП прямой направленности (ОНМНП-Р) предусмотрена

возможность «искусственного смещения точки подключения ТН в линию». Напряжение нулевой последовательности, подводимое к ОНМНП-Р, рассчитывается с учетом добавочного напряжения смещения по формуле:

$$3\vec{U}_{0\text{ ОНМНП}} = 3\vec{U}_{0\text{ КЗ}} + 3\vec{U}_{0\text{ см}} = 3\vec{U}_{0\text{ КЗ}} + 3\vec{I}_{0\text{ КЗ}} \cdot \vec{Z}_{0\text{ см}} \quad (11)$$

где $3\vec{U}_{0\text{ КЗ}}$ – измеряемое устройством напряжение нулевой последовательности в момент КЗ;

$3\vec{I}_{0\text{ КЗ}}$ – измеряемый устройством ток нулевой последовательности в момент КЗ;

$3\vec{U}_{0\text{ см}}$ – напряжение смещения нулевой последовательности;

$\vec{Z}_{0\text{ см}}$ – сопротивление смещения в линию (по нулевой последовательности).

2.8.2.7 Для смещения точки подключения ТН с шин в линию аргумент сопротивления смещения необходимо принять на 180° больше угла максимальной чувствительности. Сопротивление смещения задается уставками «**Рсм ОНМНП-Р**» и «**Хсм ОНМНП-Р**».

2.8.2.8 ОНМОП реагирует на величины векторов тока и напряжения обратной последовательности, а также угол сдвига между ними.

2.8.2.9 Разрешающий орган (ОНМОП-Р) срабатывает при направлении мощности обратной последовательности от линии к шинам, а блокирующий (ОНМОП-Б) – при обратном направлении мощности.

2.8.2.10 Углы максимальной чувствительности задаются уставками «**Фмч ОНМОП-Р**» и «**Фмч ОНМОП-Б**». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМОП-Р – плюс 110° , а для ОНМОП-Б – минус 70° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности.

2.8.2.11 Пороги срабатывания ОНМОП-Р и ОНМОП-Б по току и напряжению регулируются уставками «**3I0ср ОНМОП-Р**», «**3U0ср ОНМОП-Р**», «**3I0ср ОНМОП-Б**», и «**3U0ср ОНМОП-Б**».

2.8.2.12 Параметры ОНМНП(ОНМОП) приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Параметры ОНМНП(ОНМОП)

Наименование параметра	Значение
Время срабатывания ОНМ при утроенных по отношению к порогам срабатывания значениях тока и напряжения, мс, не более	35
Время возврата ОНМ при одновременном сбросе входных величин тока и напряжения от номинальных значений до нуля, мс, не более	25
Средняя основная погрешность порогов срабатывания ОНМ по току и напряжению, % уставки, не более	± 5
Средняя основная абсолютная погрешность ОНМ по углу Фмч, эл. град., не более	± 5
Дополнительная погрешность параметров срабатывания от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне, % от среднего значения параметров, измеренных при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, не более	± 5
Минимальная угловая ширина зоны срабатывания ОНМ, эл. град, не менее	165
Коэффициент возврата ОНМ НП по напряжению и току, не менее	0,9

2.8.2.13 На рисунке 2.44 представлены характеристики срабатывания ОНМНП-Р и ОНМНП-Б. Аналогичные характеристики для ОНМОП-Р и ОНМОП-Б.

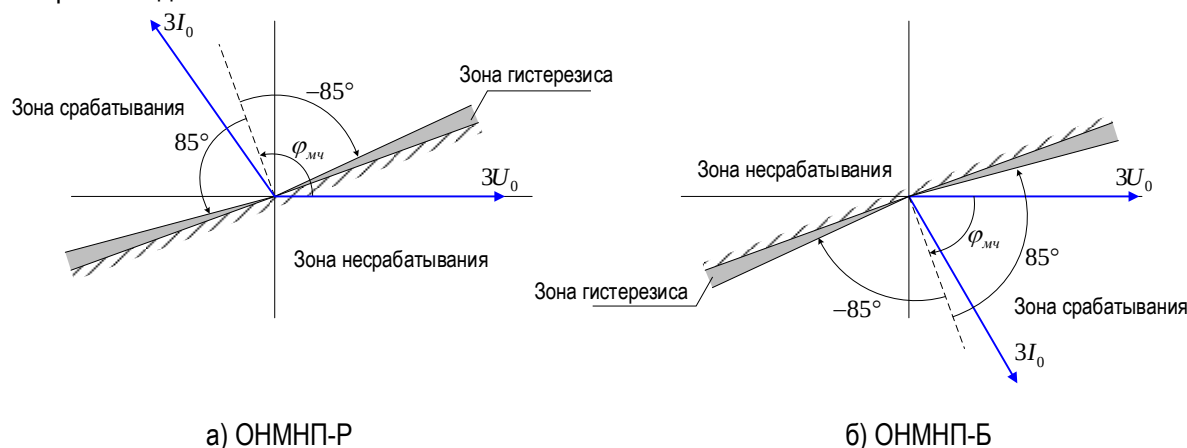


Рисунок 2.44 – Характеристики срабатывания ОНМНП

2.8.2.14 Для выбора режима направленности по мощности нулевой последовательности для каждой ступени ТЗНП предусмотрен программный переключатель **«Направл. ТЗНП-Н»**, имеющий три положения:

- *Ненапр.* – ступень выполнена ненаправленной;
- *Прямо* – ступень выполнена прямонаправленной;
- *Обратно* – ступень выполнена обратнонаправленной.

2.8.2.15 Кроме того, с помощью программного переключателя **«Контр. направл. ТЗНП-Н»** можно установить различные алгоритмы контроля направленности.

- *Разр.* – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП-Р, обратная – срабатыванием ОНМНП-Б;

- *Блок.* – прямая направленность обеспечивается отсутствием срабатывания ОНМНП-Б, обратная – отсутствием срабатывания ОНМНП-Р;

- *Разр. или блок.* – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП-Р или отсутствием срабатывания ОНМНП-Б, обратная – срабатыванием ОНМНП-Б или отсутствием срабатывания ОНМНП-Р.

2.8.2.16 Положение переключателя *«Разр. или блок.»* рекомендуется выставлять для ступеней ТЗНП, выполняющих функцию дальнего резервирования, так как при удаленных КЗ напряжение $3U_0$ может оказаться недостаточным для срабатывания ОНМ из-за его уменьшения по мере удаления от точки КЗ. Уставки для выбора режима направленности по мощности обратной последовательности аналогичные.

2.8.2.17 Тип ОНМ, используемый для определения направленности ступени ТЗНП, выбирается программным переключателем **«Тип ОНМ ТЗНП-Н»**, имеющим четыре положения:

- *НП* – для определения направленности ступени учитывается только ОНМНП;
- *ОП* – для определения направленности ступени учитывается только ОНМОП;
- *НП или ОП* – для определения направленности ступени учитывается один из органов, ОНМНП или ОНМОП;
- *НП и ОП* – для определения направленности ступени одновременно учитываются оба органа, ОНМНП и ОНМОП.

2.8.2.18 Функциональная схема логики ОНМНП приведена на рисунке 2.45.

2.8.2.19 Функциональная схема логики ОНМОП приведена на рисунке 2.46.

2.8.2.20 Уставки ОНМОП и ОНМНП представлены в таблице А.7.

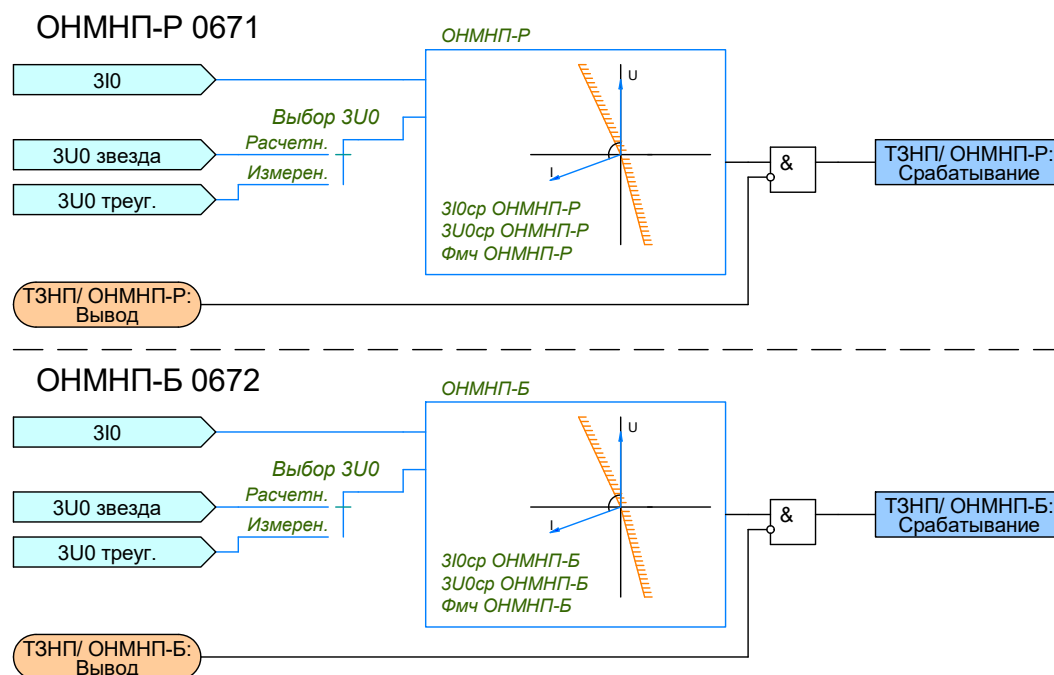


Рисунок 2.45 – Функциональная схема логики ОНМНП

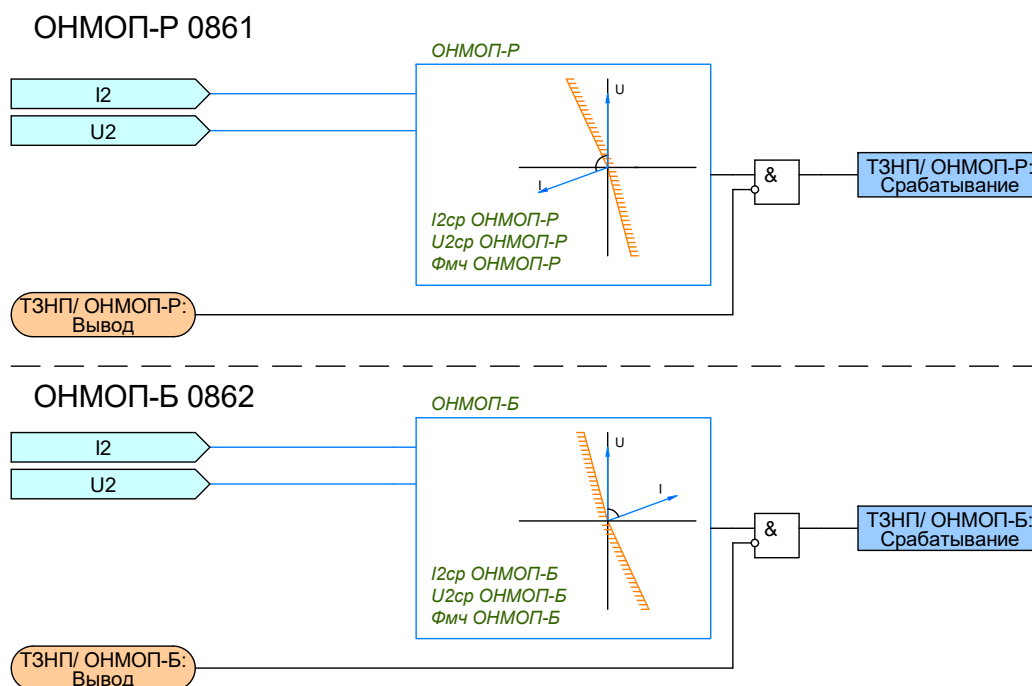


Рисунок 2.46 – Функциональная схема логики ОНМОП

2.8.3 Автоматическое ускорение (АУ)

2.8.3.1 В составе ТЗНП предусмотрена логика формирования пуска автоматического ускорения ТЗНП (АУ ТЗНП), выходной сигнал которого действует в логику автоматического ускорения. Формирование сигнала пуска АУ ТЗНП можно задать от любой ступени ТЗНП программным переключателем «**Ступень АУ ТЗНП**». Сигнал пуска АУ ТЗНП формируется непосредственно от сигналов пуска ступени ТЗНП, то есть настройка автоматически ускоряемой ступени определяется соответствующими настройками самой ступени.

2.8.3.2 Функциональная схема логики АУ ТЗНП приведена на рисунке 2.47.

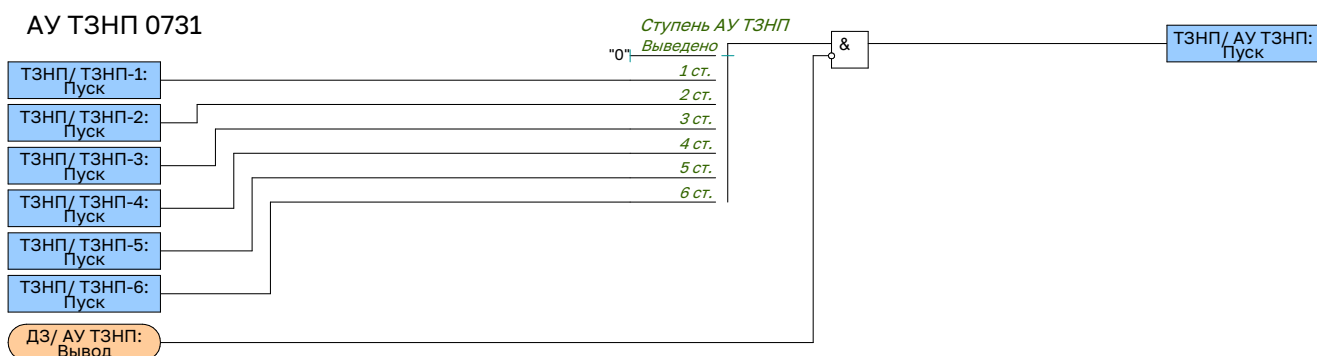


Рисунок 2.47 – Функциональная схема пуска АУ ТЗНП

2.8.3.3 Уставки АУ ТЗНП представлены в таблице А.7.

2.8.4 Оперативное ускорение (ОУ)

2.8.4.1 В устройстве реализовано два логических узла оперативного ускорения ТЗНП: ОУ1 ТЗНП и ОУ2 ТЗНП. Ввод в работу ОУ ТЗНП осуществляется от внешнего сигнала «ОУ ТЗНП: Ввод». Оперативное ускорение ТЗНП осуществляется от ИО ТЗНП той ступени, которая выбрана программным переключателем «**Ступень ОУ ТЗНП**». Время срабатывания ОУ ТЗНП задается уставкой «**Тср ОУ ТЗНП**».

2.8.4.2 Направленность, режим работы при БНН настраиваются как у обычной ступени.

2.8.4.3 Предусмотрена возможность автоматического ввода ОУ ТЗНП при приеме внешнего сигнала о выводе основной защиты. Автоматический ввод ОУ ТЗНП разрешается программным ключом «**Ввод ОУ ТЗНП при выводе осн. защиты**». Введенное ускорение может быть оперативно выведено от внешнего сигнала «ОУ ТЗНП: Вывод авт. введенного ОУ».

2.8.4.4 Функциональная схема логики ОУ1 ТЗНП приведена на рисунке 2.48. Функциональная схема логики ОУ2 ТЗНП выполнена аналогично ОУ1 ТЗНП.



2.8.5.3 Функциональная схема логики ПУ ТЗНП приведена на рисунке 2.49.

ПУ ТЗНП (Поперечное ускорение ТЗНП) 0701

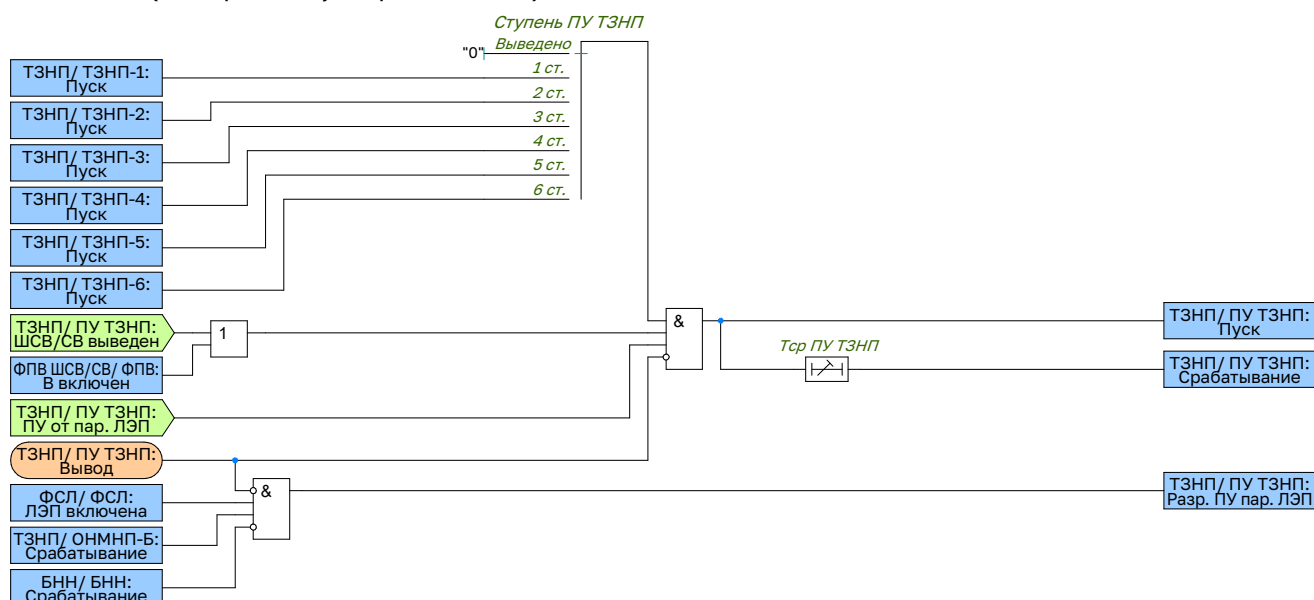


Рисунок 2.49 – Функциональная схема логики пуска ПУ ТЗНП

2.8.5.4 Уставки ПУ ТЗНП представлены в таблице А.7.

2.8.5.5 Данный вид ускорения может корректно работать только при наличии связи между параллельными линиями. Если шины соединены через ШСВ, то необходим контроль его включенного состояния (сигнал «ПУ ТЗНП: ШСВ/СВ включен»). Если ШСВ выведен в ремонт или отсутствует, но имеется связь между параллельными линиями с помощью оперативного переключателя подается дискретный сигнал «ПУ ТЗНП: ШСВ/СВ выведен».

2.8.5.6 Если ШСВ выведен, то для формирования сигнала срабатывания ПУ ТЗНП достаточно приёма сигнала «ПУ ТЗНП: ПУ от пар. ЛЭП» (сигнал срабатывания ОНМНП-Б и РПВ параллельной линии), что свидетельствует об отсутствии повреждения на параллельной линии. Использование сигнала РПВ параллельной ВЛ позволяет исключить неправильное действие защиты при повреждении на параллельной ВЛ в зоне между выносными трансформаторами тока и одним из выключателей этой линии.

2.8.5.7 Если ШСВ в работе, то необходимо контролировать его включенное положение, в данном случае для формирования сигнала срабатывания ПУ ТЗНП необходимо наличие двух сигналов: «ПУ ТЗНП: ПУ от пар. ЛЭП» и «ПУ ТЗНП: ШСВ/СВ включен».

2.8.5.8 Время срабатывания поперечного ускорения ТЗНП определяется уставкой «Тср ПУ ТЗНП».

2.8.5.9 Поперечное ускорение ТЗНП может быть выведено из работы от внешнего сигнала «ПУ ТЗНП: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.8.5.10 Формирование сигнала «ПУ ТЗНП: Разр. ПУ пар. ЛЭП» предназначено для выдачи на устройство РЗА, установленное на параллельной ЛЭП. Он то и должен назначаться на вход ФСУ «ПУ ТЗНП: ПУ от пар. ЛЭП» устройства на параллельной линии.

2.9 Междофазная токовая отсечка (МФТО)

2.9.1 Для резервирования действия защит при близких КЗ в устройстве предусмотрена ненаправленная междофазная токовая отсечка (МФТО), работающая по факту превышения уставок не менее чем двумя из трех фазных токов.

2.9.2 Ввод в работу МФТО осуществляется программным ключом «МФТО».

2.9.3 Ток срабатывания МФТО задается с помощью уставки « $I_{ср\ МФТО}$ ». Время срабатывания задается уставкой « $T_{ср\ МФТО}$ ».

2.9.4 Для предотвращения неправильной работы МФТО предусмотрена блокировка при протекании через трансформаторы тока двух выключателей сквозного тока внешнего КЗ, вызывающего одновременное насыщение трансформаторов. Блокировка вводится программным ключом «БСТО МФТО».

2.9.5 МФТО может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «МФТО: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.9.6 Функциональная схема логики МФТО приведена на рисунке 2.50.

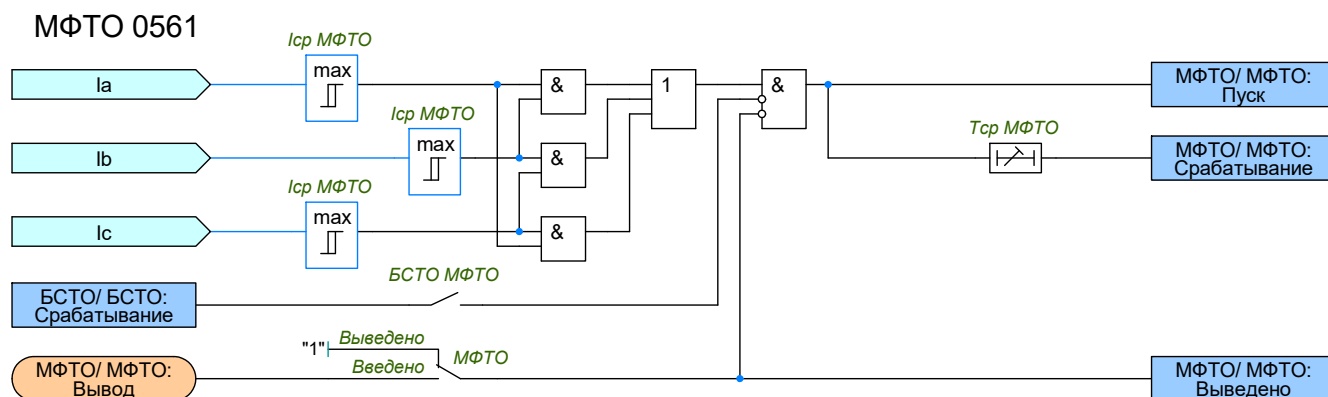


Рисунок 2.50 – Функциональная схема МФТО

2.9.7 Уставки МФТО представлены в таблице А.9.

2.10 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ)

2.10.1 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ) применяется в качестве аварийной защиты при неисправностях в цепях напряжения.

2.10.2 В составе АМТЗ предусмотрены:

- 2 ступени, реагирующие на величину фазных токов (АМТЗ-Ф);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока обратной последовательности (АМТЗ-ОП);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока нулевой последовательности (АМТЗ-НП);

2.10.3 Функциональная схема логики работы ступеней АМТЗ приведена на рисунке 2.51.

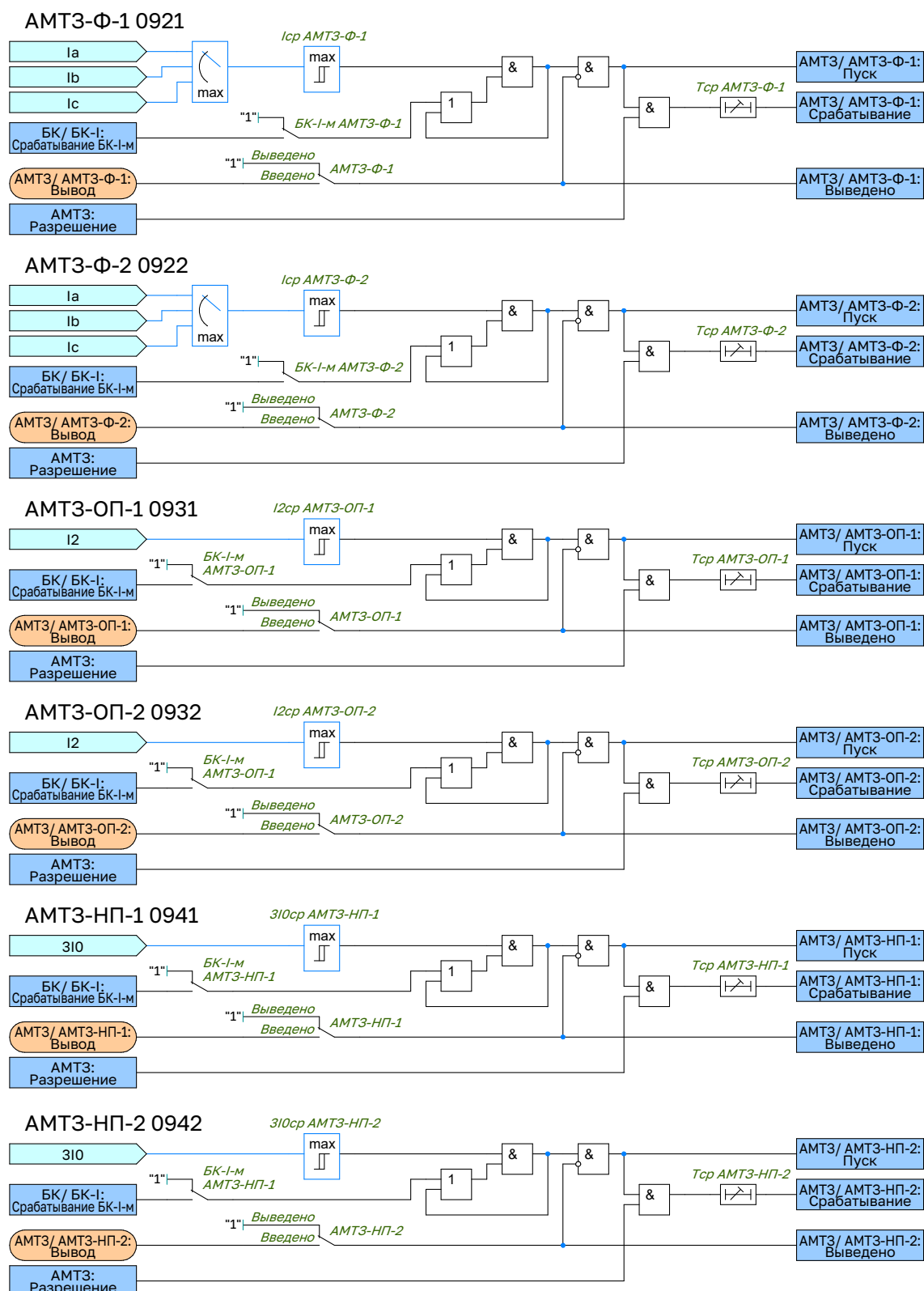


Рисунок 2.51 – Функциональная схема логики работы ступеней АМТЗ

2.10.4 АМТЗ-Ф вводятся в работу программными ключами «АМТЗ-Ф-1» и «АМТЗ-Ф-2». Токи срабатывания задаются уставками «I_{ср} АМТЗ-Ф-1» и «I_{ср} АМТЗ-Ф-2». Действие ступеней АМТЗ-Ф осуществляется с регулируруемыми независимыми выдержками времени «Т_{ср} АМТЗ-Ф-1» и «Т_{ср} АМТЗ-Ф-2».

2.10.5 При необходимости можно ввести контроль от БК-I-м отдельно для каждой ступени программными ключами «БК-I-м АМТЗ-Ф-1» и «БК-I-м АМТЗ-Ф-2».

2.10.6 Ввод в работу ступеней АМТЗ-ОП и АМТЗ-НП, настройка параметров срабатывания, ввод контроля от БК-I-м осуществляется аналогично.

2.10.7 Функциональная схема общей логики АМТЗ приведена на рисунке 2.52.

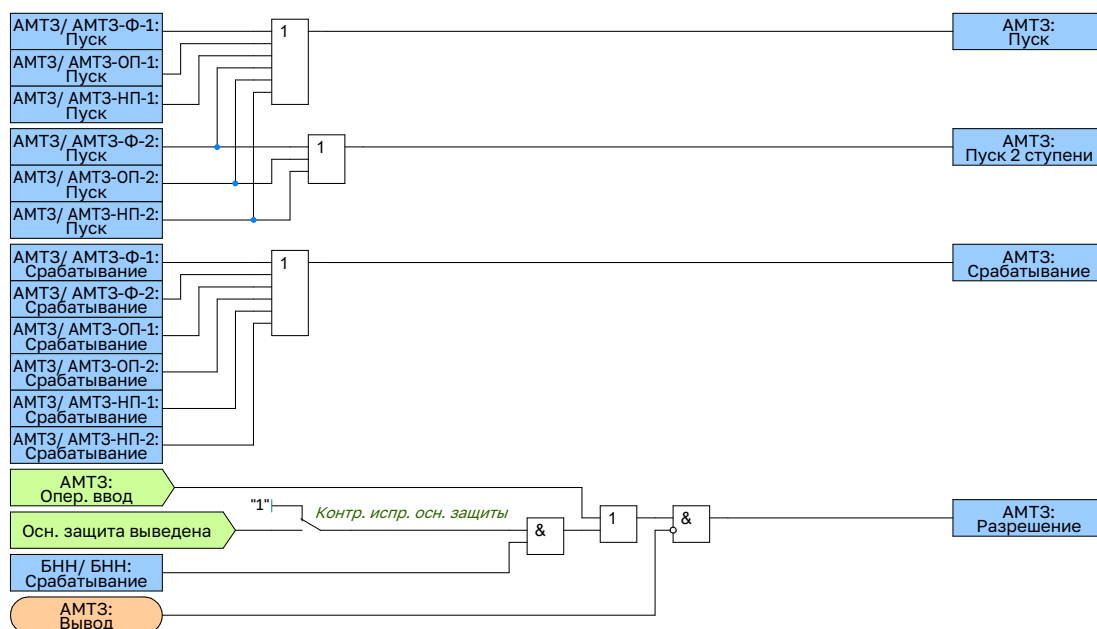


Рисунок 2.52 – Функциональная схема общей логики АМТЗ

2.10.8 Автоматический ввод в работу АМТЗ при возникновении неисправности в цепях напряжения производится при отсутствии внешнего сигнала «АМТЗ: Вывод». Пуски ступеней возможны даже при отсутствии неисправности в цепях напряжения, но выходная логика срабатывания находится в заблокированном состоянии. При появлении входного сигнала «БНН: Срабатывание» выходная логика ступеней на срабатывание деблокируется, при этом формируется логический сигнал «АМТЗ: Разрешение» (логика формирования сигнала представлена на рисунке 2.52). Дополнительно предусмотрен контроль состояния селективных защит посредством внешнего сигнала «Осн. защита выведена» – вводится программным ключом «Контр. испр. осн. защиты».

2.10.9 Предусмотрена также возможность оперативного ввода АМТЗ (независимо от сигнала срабатывания БНН) от внешнего сигнала «АМТЗ: Опер. ввод».

2.10.10 Уставки АМТЗ представлены в таблице А.8.

2.11 Токсовая защита ошиновки (ТЗО)

2.11.1 Для ЛЭП, подключенной к РУ более чем через один выключатель, в устройстве предусмотрена токовая защита ошиновки (ТЗО), автоматически вводимая по факту отключенного состояния линии. Программный переключатель **«Авт. ввод ТЗО»** с тремя положениями определяет, какой именно признак отключенного состояния ЛЭП используется:

- ЛР – по факту отключенного положения линейного разъединителя;
- В – по факту отключенного положения выключателей линии;
- ЛР или В – по факту отключенного положения линейного разъединителя или выключателей линии.

2.11.2 Предусмотрена также возможность оперативного ввода (независимо от положения ЛР или выключателей) от внешнего сигнала **«ТЗО: Опер. ввод»**.

2.11.3 В составе ТЗО предусмотрены:

- ступень, реагирующая на величину фазных токов (ТЗО-Ф);
- ступень, реагирующая на величину тока нулевой последовательности (ТЗО-НП);

2.11.4 Ввод в работу ступеней осуществляется программными ключами **«ТЗО-Ф»** и **«ТЗО-НП»**.

2.11.5 Токи срабатывания ТЗО-Ф и ТЗО-НП задаются с помощью уставок **«I_{ср} ТЗО-Ф»** и **«3I_{0ср} ТЗО-НП»** соответственно. Действие ступеней осуществляется с регулируемыми выдержками времени **«Т_{ср} ТЗО-Ф»** и **«Т_{ср} ТЗО-НП»**.

2.11.6 ТЗО-Ф и ТЗО-НП могут контролироваться блокировкой при сквозных токах через ошиновку. Блокировка вводится отдельными программными ключами **«БСТО ТЗО-Ф»** и **«БСТО-НП»**.

2.11.7 ТЗО может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала **«ТЗО: Вывод»**, назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.11.8 Функциональная схема логики ТЗО приведена на рисунке 2.53.

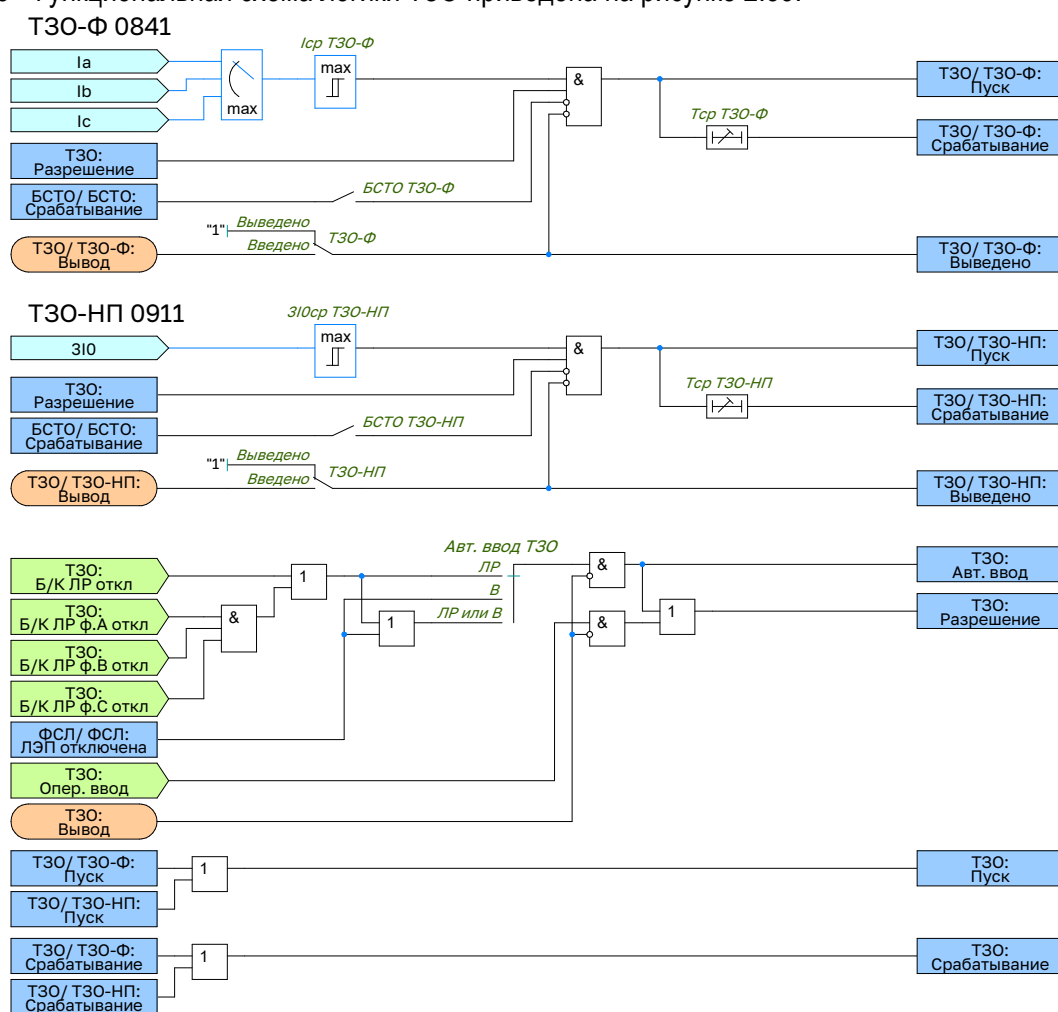


Рисунок 2.53 – Функциональная схема ТЗО

2.11.9 Уставки ТЗО представлены в таблице А.29.

2.12 Блокировка при сквозных токах через ошиновку (БСТО)

2.12.1 Блокировка при сквозных токах через ошиновку (БСТО) предназначена для предотвращения ложного срабатывания быстродействующих защит при протекании сквозных токов внешних КЗ через ошиновку присоединения.

2.12.2 В схемах с двумя выключателями на присоединение при протекании сквозного тока внешнего КЗ через трансформаторы тока двух выключателей может происходить их одновременное насыщение. Это приводит к искажению формы вторичных токов и возникновению значительного небаланса, который может привести к неправильной работе защит. Функция вводится в работу программным ключом «БСТО».

2.12.3 Принцип действия БСТО основывается на сравнении фаз между токами первого и второго выключателей. Если токи обоих выключателей превышают уставку «**Иср БСТО**» и разница фаз токов находится в диапазоне от 90 до 270 градусов в течение времени, задаваемое уставкой «**Тфикс внеш. КЗ**», то фиксируется внешнее КЗ и срабатывает блокировка. Выдержка времени «**Тпрод БСТО**» определяет дополнительную задержку на возврат сигнала фиксации внешнего КЗ. Сигнал срабатывания блокировки действует ограниченное время, определяемое уставкой «**Тогр БСТО**». Функция БСТО выполнена пофазной.

2.12.4 Сигнал срабатывания блокировки сбрасывается посредством входных сигналов отключенного положения выключателей.

2.12.5 Блокировка вводится отдельными программными ключами для следующих защит: ДЗ-ФФ-1 и ДЗ-ФЗ-1, все ступени ТЗНП, оперативное ускорение ДЗ и ТЗНП, телеускорение ДЗ и ТЗНП, МФТО, ТЗО, ВЧ-защиты и ДЗЛ.

2.12.6 БСТО может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «БСТО: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.12.7 Функциональная схема логики БСТО приведена на рисунке 2.54.

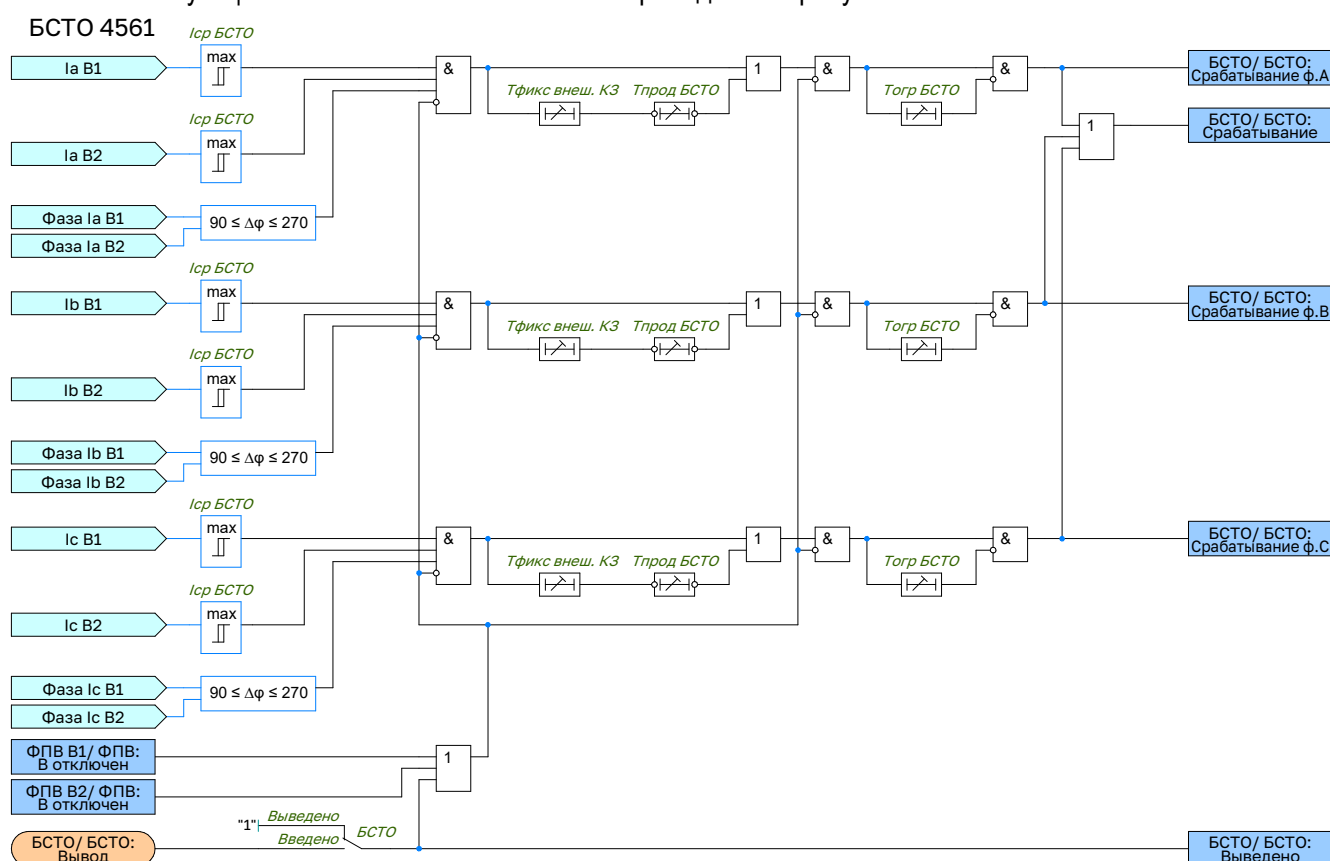


Рисунок 2.54 – Функциональная схема БСТО

2.12.8 Уставки БСТО представлены в таблице А.16.

2.13 Защита от непереключения фаз (ЗНФ)

2.13.1 Защита от непереключения фаз (ЗНФ) предназначена для обнаружения расхождения полюсов выключателя с пофазным приводом при его включении или отключении.

2.13.2 Ввод в работу ЗНФ выключателя В1 осуществляется программным ключом **«ЗНФ В1»**. Факт расхождения полюсов может устанавливаться одним из следующих способов:

- на основании внешнего сигнала от сборки блок-контактов выключателя;
- функцией фиксации положения выключателя (принцип работы описан в пункте 2.26 настоящего руководства по эксплуатации), которая пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал **«ФПВ В1/ФПВ: Внутр. пуск. ЗНФ»**.

2.13.3 В зависимости от используемого способа соответствующий сигнал должен назначаться на конфигурируемый вход ФСУ **«ЗНФ В1/ЗНФ: Неперекл. фаз»**.

2.13.4 Действие на отключение выключателя В1 осуществляется с выдержкой времени **«Тср ЗНФ В1»**. Задаваемая выдержка времени предназначена для отстройки от одновременности переключения блок-контактов выключателя.

2.13.5 ЗНФ В1 может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала **«ЗНФ В1/ЗНФ: Вывод»**, назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.13.6 Функциональная схема логики ЗНФ В1 приведена на рисунке 2.55, функциональная схема логики ЗНФ В2 выполняется аналогично.

ЗНФ (6841)

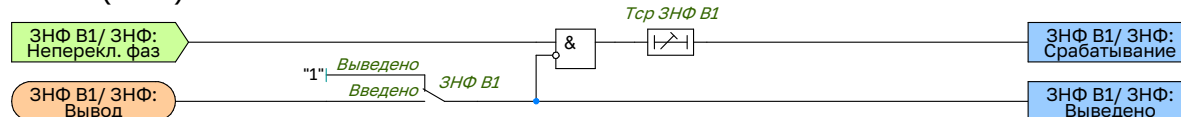


Рисунок 2.55 – Функциональная схема ЗНФ В1

2.13.7 В устройстве также предусмотрена возможность реализации функции ЗНФ выключателя В2 – вводится программным ключом **«ЗНФ В2»**. Действие на отключение выключателя В2 осуществляется с выдержкой времени **«Тср ЗНФ В2»**. Функция ЗНФ В2 оперативно выводится от внешнего сигнала **«ЗНФ В2/ЗНФ: Вывод»**.

2.13.8 Уставки ЗНФ В1 представлены в таблице А.12, уставки ЗНФ В2 аналогичны уставкам ЗНФ В1.

2.14 Защита от неполнофазного режима (ЗНР)

2.14.1 Для контроля отключения всех фаз выключателя и ликвидации неполнофазного режима на защищаемой линии предусмотрена функция защиты от неполнофазного режима (ЗНР), которая вводится в работу программным ключом «ЗНР».

2.14.2 Пуск ЗНР происходит при выполнении следующих условий:

- наличие сигнала срабатывания ЗНФ В1 или ЗНФ В2;
- срабатывание измерительного органа, действующего по расчетному току нулевой последовательности или по отношению токов обратной и прямой последовательностей – выбор осуществляется программным переключателем «ИО ЗНР»;
- отключенное положение смежного выключателя (для схем с двумя выключателями).

2.14.3 Наличие второго выключателя определяется программным переключателем «Кол-во выкл-ей». Для полупорной схемы также реализован контроль отключенного положения выключателя В3.

2.14.4 Порог срабатывания измерительного органа по расчетному току нулевой последовательности задается уставкой «З10ср ЗНР», по отношению токов обратной и прямой последовательностей – «I2/I1 ЗНР».

2.14.5 Выдержка времени на срабатывание ЗНР регулируется уставкой «Тср ЗНР».

2.14.6 ЗНР может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «ЗНР: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.14.7 Функциональная схема логики ЗНР приведена на рисунке 2.56.

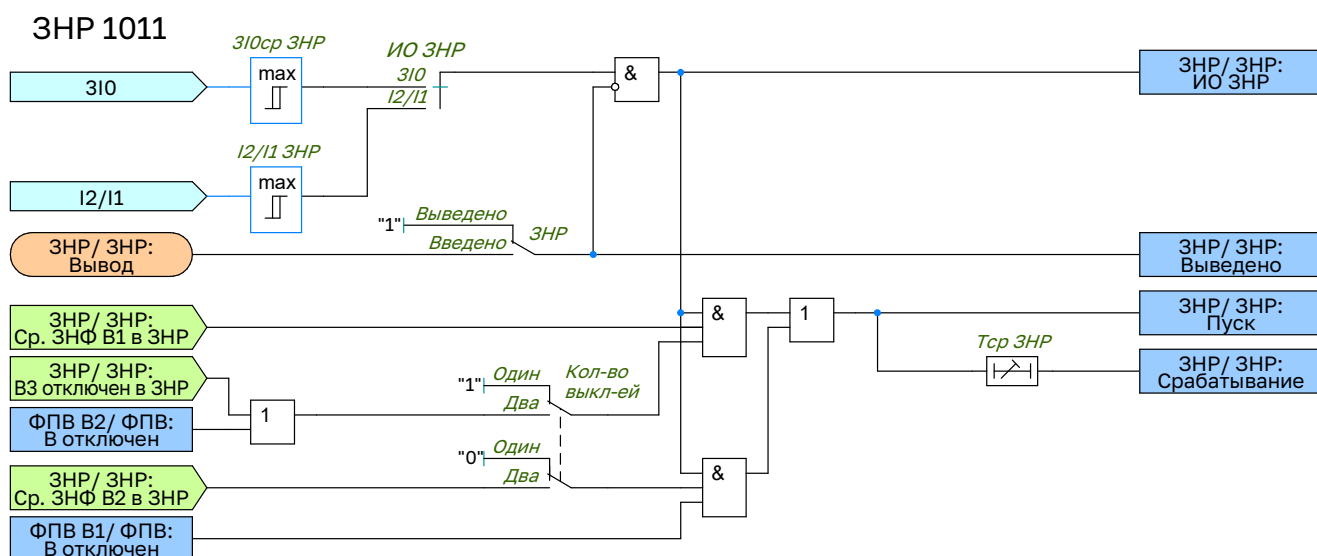


Рисунок 2.56 – Функциональная схема ЗНР

2.14.8 Уставки ЗНР представлены в таблице А.11.

2.15 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН)

2.15.1 Общие сведения

2.15.1.1 Для алгоритмов РЗА, которые при неисправностях в цепях основного ТН могут излишне или ложно сработать и повлиять на режим работы первичной сети, используется специальная блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН), которая вводится программным ключом **«Контр. ЦН»**.

2.15.1.2 Функциональная схема логики БНН приведена на рисунке 2.57. Уставки БНН представлены в таблице А.15.

2.15.2 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений (БНН-ф)

2.15.2.1 В качестве основного алгоритма БНН используется критерий пофазного сравнения напряжений основной вторичной обмотки, собранной по схеме «звезда» (ВО-1), и дополнительной вторичной обмоткой, собранной по схеме «разомкнутый треугольник» (ВО-2). Между замерами цепей «звезды» и приведенных к ним замерами «разомкнутого треугольника» производится расчёт векторных невязок по следующим формулам:

$$U_{\text{БНН ф.А}} = \left| \vec{U}_{A(\text{ВО-1})} - \frac{\vec{U}_{a(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (12)$$

$$U_{\text{БНН ф.В}} = \left| \vec{U}_{B(\text{ВО-1})} - \frac{\vec{U}_{b(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (13)$$

$$U_{\text{БНН ф.С}} = \left| \vec{U}_{C(\text{ВО-1})} - \frac{\vec{U}_{c(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (14)$$

2.15.2.2 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений вводится в работу программным ключом **«БНН-ф»**.

2.15.2.3 Неисправность в цепях напряжения определяется, если величина векторной невязки по одной из фаз превышает уставку **«Уср БНН-ф»**.

2.15.2.4 В зависимости от схемы подключения дополнительной вторичной обмотки с помощью программных переключателей **«Уа ВО-2»**, **«Уб ВО-2»** и **«Ус ВО-2»** можно задать, какой вывод «разомкнутого треугольника», соответствует фазе «звезды». Для предотвращения ложного срабатывания БНН-ф при однофазном КЗ внутри контура заземления подстанции (в случае неправильного выполнения цепей заземления) предусмотрена блокировка по току нулевой последовательности, которая вводится программным ключом **«Контр. 3I0 БНН-ф»**. Уставка блокировки по току нулевой последовательности не регулируется и равна Iном.

2.15.3 БНН по принципу КРБ-12М (БНН)

2.15.3.1 В устройстве предусмотрен алгоритм БНН, повторяющий принцип построения КРБ-12М, который реагирует на напряжение небаланса $U_{\text{БНН}}$, В, между основной и дополнительной вторичными обмотками.

2.15.3.2 Расчет $U_{\text{БНН}}$, В, зависит от схемы подключения цепей «разомкнутого треугольника». В таблице 2.3 приведены уставки для БНН по сравнению напряжений «звезды» и «разомкнутого треугольника».

Таблица 2.3 – Перечень уставок алгоритма БНН по принципу КРБ-12М

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Схема подключения цепей разомкнутого треугольника	Уни/Уик Унф/Уфк Уни/Уиф/Уфк Унк	-	Уни/Уиф/Уфк
Особая фаза ТН	Выведено	-	А
Направление векторов звезды и треугольника	Совпадает/не совпадает	-	Совпадает

2.15.3.3 Схемы соединения обмоток, формулы для расчета $U_{\text{БНН}}$, векторные диаграммы приведены в приложении Б.

2.15.3.4 Алгоритм, повторяющий принцип построения КРБ-12М, вводится в работу программным ключом **«ИО БНН»**. Порог срабатывания по небалансу напряжений задается уставкой **«Уср ИО БНН»**.

2.15.4 Комбинированный БНН (Комб. БНН)

2.15.4.1 Также предусмотрен алгоритм БНН, основанный на комбинированном принципе, контролирующей напряжения и токи. Алгоритм вводится программным ключом **«БНН комб.»**. Для выявления несимметричных повреждений в цепях напряжения (обрыв или короткое замыкание одной или двух фаз, а также отключение одной или двух фаз со стороны ВН) контролируются следующие условия:

- превышение напряжения обратной последовательности заданного значения (более $0,085 \cdot U_{ном}$);
- отсутствие тока обратной последовательности. БНН блокируется при превышении отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности заданной уставки **«I2/I1 комб. БНН»** – это необходимо для исключения излишнего срабатывания БНН при несимметричных коротких замыканиях в силовой цепи. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;
- контроль отношения напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности. БНН срабатывает только при превышении отношения заданной уставки **«U2/U1 комб. БНН»**. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;
- отсутствие броска тока прямой последовательности. БНН блокируется при превышении приращения тока прямой последовательности заданной уставки **«dl1 комб. БНН»**.

2.15.4.2 Обрыв трех фаз как во вторичной цепи, так и на стороне ВН, определяется при одновременном выполнении следующих условий:

- скачкообразное снижение напряжения прямой последовательности более чем на $0,2 \cdot U_{ном}$;
- отсутствие броска тока прямой последовательности, превышающего заданную величину, задаваемую уставкой **«dl1 комб. БНН»**.

2.15.4.3 При этом переход несимметричного повреждения в симметричное не приводит к возврату БНН, а также обеспечивается отсутствие ложного срабатывания при КЗ в силовой цепи.

2.15.4.4 Сигнал обрыва трех фаз подхватывается энергонезависимым триггером при снижении напряжения прямой последовательности ниже уставки **«U1 мин комб. БНН»**. Возврат цепи происходит после повторного повышения напряжения прямой последовательности более уставки **«U1 мин БНН»** (рекомендуемое значение уставки $0,1 \cdot U_{ном}$). Если измерительные ТН установлены на линии, то дополнительно контролируется включенное положение выключателя.

2.15.4.5 Для контроля одновременного исчезновения трех фазных напряжений используются три реле минимального напряжения в фазах А, В, С. Отсутствие напряжения определяется при снижении всех фазных напряжений меньше уставки **«Uф минк комб. БНН»** в течение 5 секунд и наличии тока в защищаемой линии, определяемого по сработавшему состоянию ИО УРОВ. Отсутствие напряжения действует на формирование сигнала обрыва трех фаз.

2.15.5 Контроль обрыва нуля схемы «звезда»

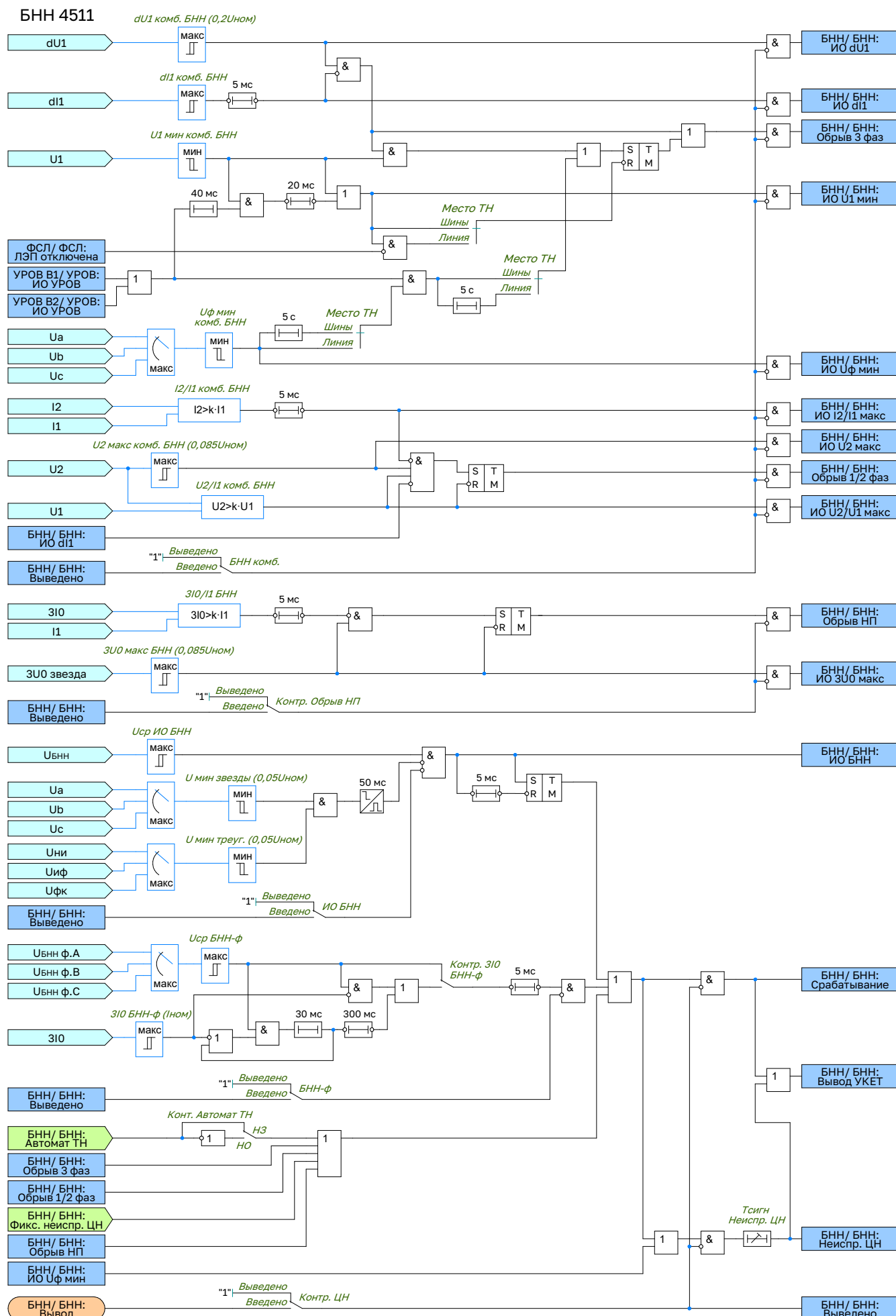
2.15.5.1 Логика БНН включает в себя контроль обрыва нуля схемы «звезда». Для выявления обрыва нулевого провода предусмотрено создание искусственной несимметрии путём подключения догрузочного резистора к входу фазы В в измерительных цепях напряжения. Обрыв нулевого провода определяется при превышении напряжения нулевой последовательности $0,085 \cdot U_{ном}$ и отсутствии появления тока нулевой последовательности, контролируемого уставкой **«3I0/I1 БНН»**. Данный алгоритм также реагирует на обрыв одной или двух фаз цепей напряжения. Ввод алгоритма осуществляется программным ключом **«Контр. Обрыв НП»**.

2.15.5.2 В логике БНН предусмотрен вход ФСУ **«БНН: Фикс. Неиспр. ЦН»** для принудительного ввода состояния неисправности измерительных цепей напряжения.

2.15.6 Контроль состояния автомата ТН

2.15.6.1 Для контроля состояния автомата ТН предусмотрен вход ФСУ **«БНН: Автомат ТН»**. Сигнал может приниматься как от нормально открытых, так и от нормально закрытых блок-контактов. Выбор типа блок-контактов осуществляется программным переключателем **«Конт. Автомат ТН»**. Неудачная попытка восстановления напряжения при включении автомата ТН на КЗ не приводит к возврату БНН.

2.15.6.2 Действие БНН осуществляется без выдержки времени на блокировку зависимых алгоритмов РЗА, а с выдержкой времени **«Тсигн неиспр. ЦН»** происходит действие на сигнализацию.



2.16 Автоматическое ускорение при включении выключателя (АУ)

2.16.1 В устройстве реализована логика автоматического ускорения (АУ) ДЗ, ТНЗНП и АМТЗ при включении выключателя, которая вводится программным ключом **«АУ»**.

2.16.2 Автоматическое ускорение вводится на время, задаваемое уставкой **«Тв АУ»**.

2.16.3 Имеется возможность задать контроль отсутствия напряжения на линии при вводе АУ с помощью программного ключа **«Контр. отс. U на ЛЭП»**. При установке измерительного трансформатора напряжения на шинах в качестве источника информации о напряжении на линии может использоваться переменная $U_{лэп}$ (способ её настройки приведен в пункте 2.25) или внешний сигнал от ИО минимального напряжения. Способ контроля отсутствия напряжения на линии выбирается с помощью программного переключателя **«Контр. U ЛЭП для АУ»**. Если измерительный трансформатор напряжения установлен на линии (определяется положением переключателя **«Место ТН»**), то контролируется отсутствие симметричного напряжения. В этом случае для ввода АУ напряжение прямой последовательности на линии не должно превышать уставку **«U1 макс АУ»**, а напряжения обратной и нулевой последовательности должны быть больше уставок **«U2 макс АУ»** и **«3U0 макс АУ»** соответственно.

2.16.4 При необходимости можно ввести контроль наличия симметричного напряжения на смежном элементе (шинах), который задается программным ключом **«Контр. нал. U на шинах»**. Наличие напряжения на энергообъекте 1 определяется по напряжению $U_{э1}$ (настройка переменной $U_{э1}$ также приведена в пункте 2.25), которое для ввода АУ должно превышать уставку **«Унал шин Э1»**. В случае присоединения линии к системе через два выключателя наличие напряжения на энергообъекте Э2 определяется по уставке **«Унал шин Э2»**.

2.16.5 Условия по напряжению контролируются только в момент, предшествующий включению.

2.16.6 Выдержка времени срабатывания ускоряемой ступени ДЗ регулируется уставкой **«Тср АУ ДЗ»**, ступени ТНЗНП – **«Тср АУ ТНЗНП»**, вторых ступеней АМТЗ – **«Тср АУ АМТЗ»**.

2.16.7 АУ АМТЗ вводится программным ключом **«АУ АМТЗ»**.

2.16.8 Функциональная схема логики АУ приведена на рисунке 2.58.

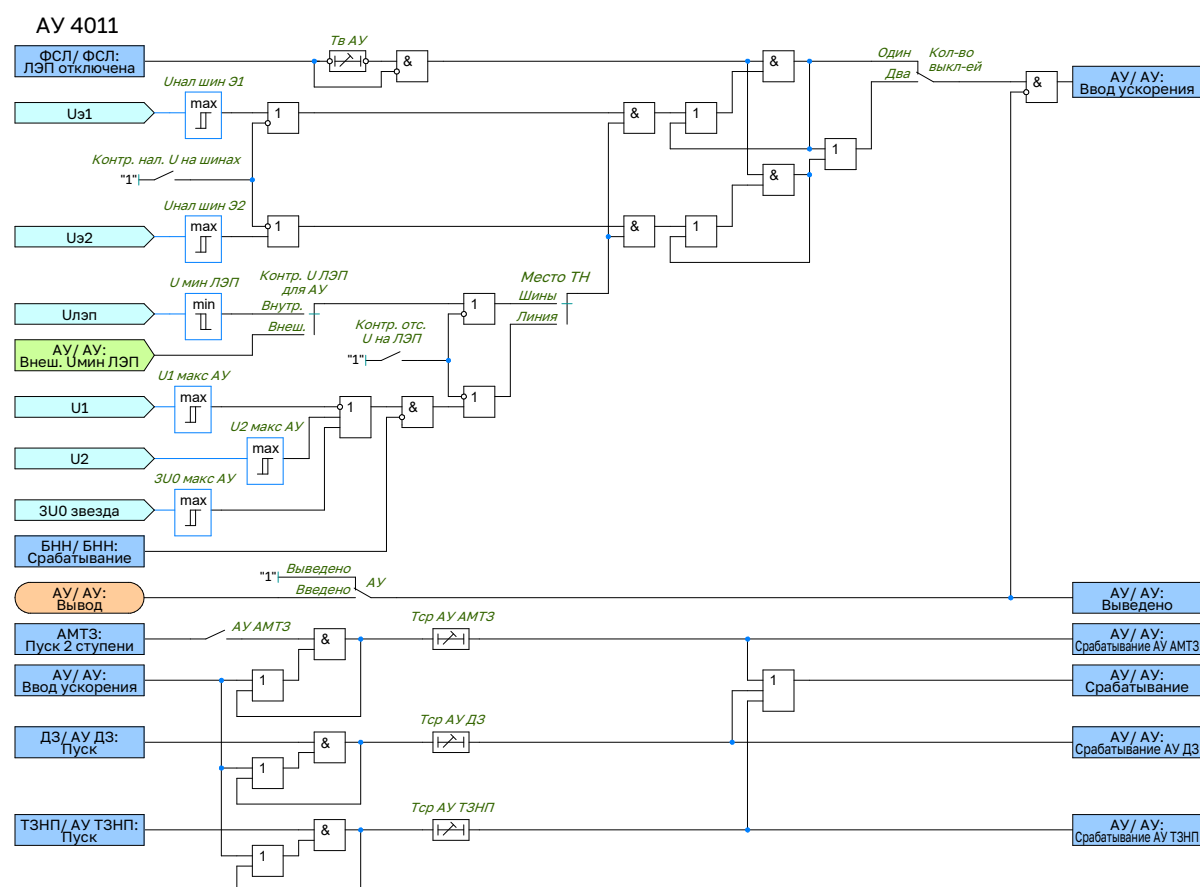


Рисунок 2.58 – Функциональная схема АУ

2.16.9 Уставки АУ представлены в таблице А.10.

2.17 Логика связи (ЛС)

2.17.1 В устройстве предусмотрена возможность организации приема и передачи команды телеотключения и сигналов телеускорения для обеспечения быстрого селективного отключения КЗ на защищаемой ЛЭП. Прием и передача указанных сигналов могут осуществляться как через встроенный интерфейс связи устройства (при организации цифрового канала связи для ДЗЛ), так и с применением внешних устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) для различных типов каналов связи (высокочастотных, оптических, цифровых сетей).

2.17.2 Телеотключение

2.17.2.1 Формирование сигнала на отключение выключателя при приеме команды телеотключения может осуществляться с подтверждением от следующих сигналов:

- «БК-І-м» (контроль вводится программным переключателем «Контр. Тоткл от БК-І-м»);
- пуск одной из ступеней ДЗ-ФФ или ДЗ-ФЗ (ступени выбираются программными переключателями «Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ» и «Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ»);
- срабатывание ИО ТЗНП выбранной ступени (выбор осуществляется программным переключателем «Контр. Тоткл от ТЗНП»);

2.17.2.2 Логика работы функции телеотключения приведена на рисунке 2.59.

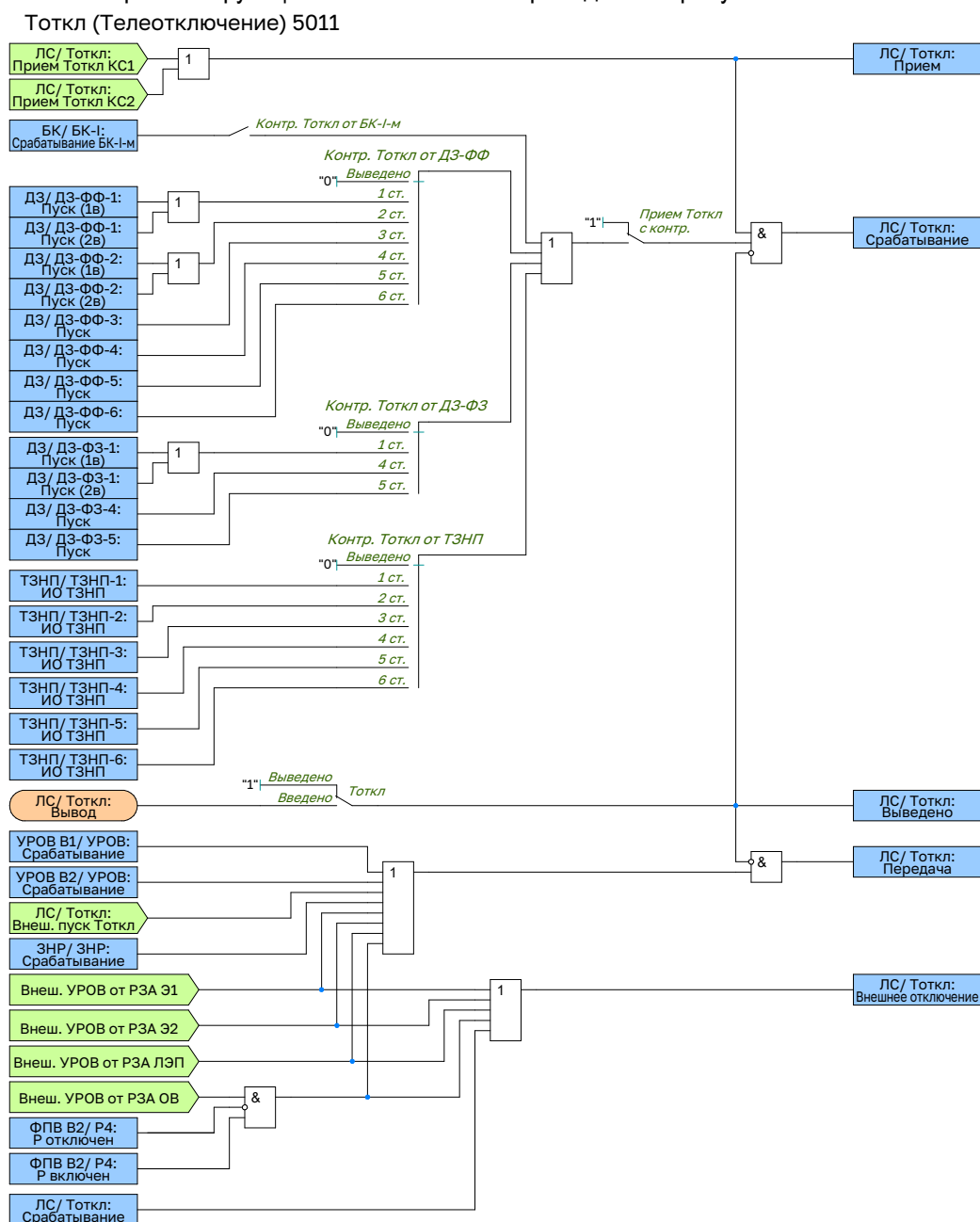


Рисунок 2.59 – Функциональная схема логики телеотключения

2.17.2.3 Если программный ключ **«Прием Тоткл с контр.»** выведен, то сигнал на отключение выключателя при приеме сигнала телеотключения формируется без контролей.

2.17.2.4 Передача команды телеотключения на противоположный конец линии осуществляется при срабатывании ЗНР, срабатывании внутреннего УРОВ или по сигналу срабатывания внешнего УРОВ, а также от внешнего сигнала *«ЛС/Тоткл: Внesh. пуск Тоткл»*.

2.17.2.5 Уставки телеотключения представлены в таблице А.41.

2.17.3 Телеускорение отключения трех фаз

2.17.3.1 Прием сигнала телеускорения отключения трёх фаз (ТУ ОТФ) может осуществляться с контролем срабатывания:

- направленного РС-ФФ-2 с охватом начала координата (вводится программным ключом **«Контр. РС-ФФ-2 с охв.»**);
- направленного РС-ФФ-3 (вводится программным ключом **«Контр. РС-ФФ-3»**);
- направленного РС-ФФ-4 (вводится программным ключом **«Контр. РС-ФФ-4»**);
- направленного РС-ФЗ-2 (вводится программным ключом **«Контр. РС-ФЗ-2»**);
- ИО четвертой ступени ТЗНП (вводится программным ключом **«Контр. ИО ТЗНП-4»**).

2.17.3.2 При необходимости для РС можно ввести контроль от БНН программным ключом **«БНН РС»**.

2.17.3.3 Блокировка от БНН вводится отдельно для каждой ступени ДЗ программными ключами **«БНН ДЗ-ФФ(ФЗ)-N»**.

2.17.3.4 Для ИО ТЗНП-4 программным ключом **«Контр. ОНМНП-Р»** может быть введен контроль направленности. Переключателем **«БНН ИО ТЗНП-4»** можно задать два режима работы ИО ТЗНП-4 при срабатывании БНН:

- *Вывод напр.* – ИО ТЗНП-4 работает без контроля направленности;
- *Вывод ИО ТЗНП* – ИО ТЗНП-4 выводится из работы.

2.17.3.5 Выдержка времени на срабатывание ТУ ОТФ регулируется уставкой **«Тср ТУ ОТФ»**.

2.17.3.6 Передача разрешающего сигнала ТУ ОТФ на противоположный конец линии осуществляется при срабатывании внутренних защит устройства, кроме ТЗО.

2.17.3.7 Функциональная схема логики ТУ ОТФ приведена на рисунке 2.60.

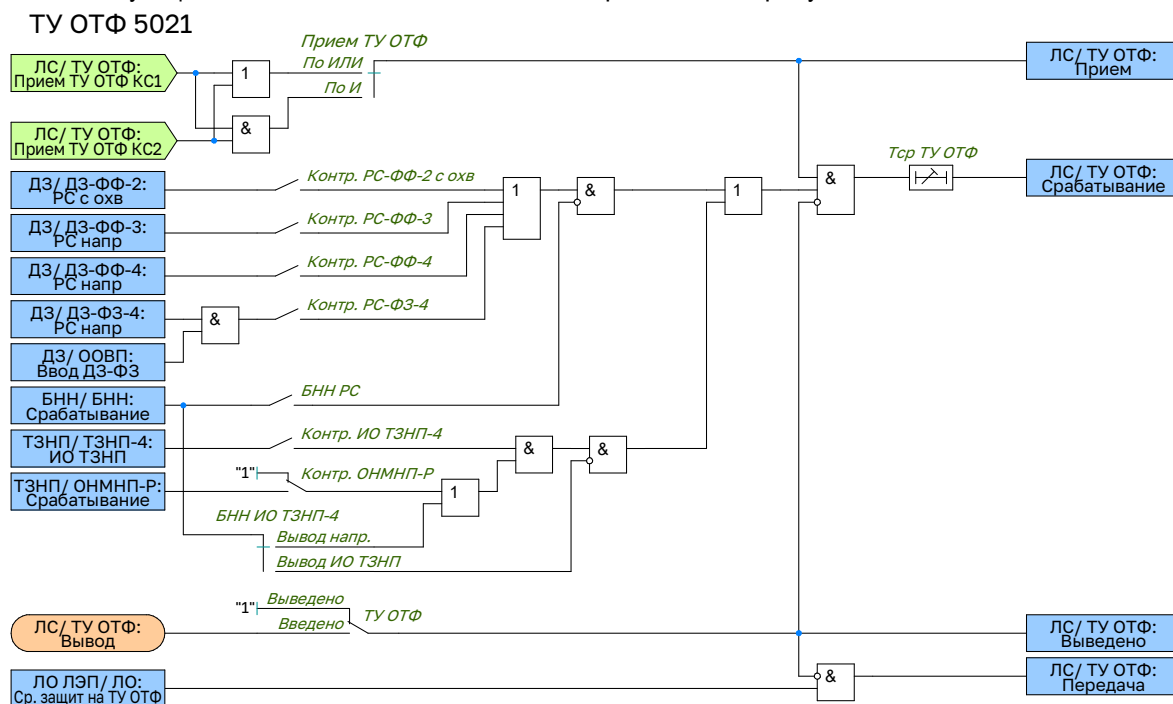


Рисунок 2.60 – Функциональная схема логики ТУ ОТФ

2.17.3.8 Уставки ТУ ОТФ представлены в таблице А.41.

2.17.4 Телеускорение ступеней ДЗ

2.17.4.1 Для реализации логики телеускорения ДЗ (ТУ ДЗ) предусмотрены прием и передача разрешающих либо блокирующих сигналов. Выбор режима работы выполняется переключателем **«Режим ТУ ДЗ»**,

имеющим два положения:

- *Разр.* – используется режим с использованием разрешающих сигналов;
- *Блок.* – используется режим с использованием блокирующих сигналов.

2.17.4.2 При организации ТУ ДЗ с помощью разрешающих сигналов в случае КЗ на защищаемой ЛЭП происходит пуск прямонаправленной ступени ДЗ и формируется разрешающий сигнал для передачи на противоположный конец линии. Выбор прямонаправленной ступени ДЗ выполняется с помощью программных переключателей «**Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ**» и «**Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ**». Прямая направленность задается в соответствующих настройках самой ступени.

2.17.4.3 Отключение КЗ осуществляется при получении разрешающего сигнала и наличии пуска прямонаправленной телеускоряемой ступени ДЗ.

2.17.4.4 Для исключения неселективной работы ТУ ДЗ применяется блокировка при реверсе мощности. Для выявления режима реверса мощности используется обратнаправленная ступень ДЗ. Выбор обратнаправленной ступени ДЗ осуществляется переключателями «**Обратнапр. ступень ДЗ-ФФ**» и «**Обратнапр. ступень ДЗ-ФЗ**». Обратная направленность задается в соответствующих настройках самой ступени.

2.17.4.5 Функциональная схема логики ТУ ДЗ приведена на рисунке 2.61.

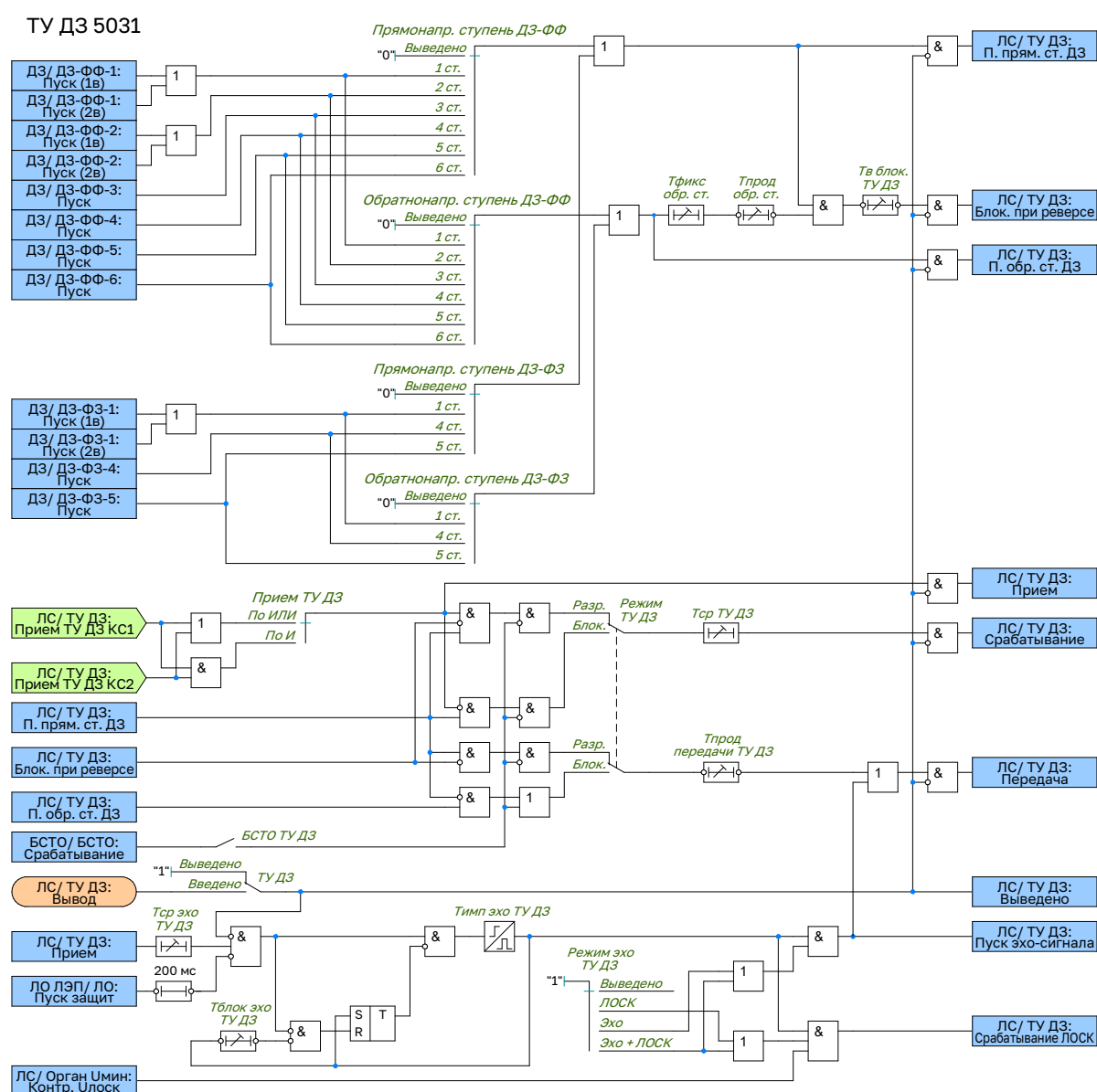


Рисунок 2.61 – Функциональная схема логики ТУ ДЗ

2.17.4.6 Уставки ТУ ДЗ представлены в таблице А.41.

2.17.4.7 Выдержка времени «**Тфикс обр. ст.**» обеспечивает фиксацию устойчивого пуска обратнаправленной ступени ДЗ при КЗ на параллельной линии. Его значение должно быть меньше полного времени отключения повреждения на параллельной линии. Выдержка времени «**Тпрод обр. ст.**» обеспечивает про-

дление сигнала о пуске обратноподведенной ступени до срабатывания прямоподведенной ступени. По одновременному наличию продленного сигнала пуска обратноподведенной ступени и появлению пуска прямоподведенной ступени фиксируется режим реверса мощности. Минимальное время действия блокировки при реверсе мощности определяется выдержкой времени **«Тв блок. ТУ ДЗ»**.

2.17.4.8 При фиксации режима реверса мощности блокируется формирование сигнала на отключение от ТУ ДЗ и передача разрешающего сигнала на противоположный конец линии.

2.17.4.9 При организации ТУ ДЗ с помощью блокирующих сигналов используется обратноподведенная ступень ДЗ, обеспечивающая передачу блокирующего сигнала на противоположный конец линии при внешних КЗ. Для снятия пуска блокирующего сигнала при обнаружении повреждения в прямом направлении в защищаемой зоне применяется прямоподведенная ступень ДЗ. Отключение КЗ осуществляется при отсутствии блокирующего сигнала и наличии пуска прямоподведенной телеускоряемой ступени ДЗ.

2.17.4.10 Выдержка времени на срабатывание ТУ ДЗ регулируется уставкой **«Тср ТУ ДЗ»**.

2.17.4.11 Выдержка времени **«Тпрод передачи ТУ ДЗ»** задает время продления передачи разрешающего сигнала на противоположный конец линии.

2.17.4.12 Действие на отключение от ТУ ДЗ и передача разрешающего сигнала на противоположный конец линии могут быть заблокированы при сквозных токах через ошиновку. Блокировка вводится программным ключом **«БСТО ТУ ДЗ»**.

2.17.4.13 Для работы логики ТУ ДЗ необходимо, чтобы выбранные ступени ДЗ с обоих концов ЛЭП выявили повреждение. Однако в энергосистеме могут быть такие режимы, когда ток повреждения недостаточен для срабатывания защиты, например, короткое замыкание на конце защищаемой линии со слабым питанием. В таком случае не будет пуска ступени ДЗ как на срабатывание, так и на выдачу разрешающего сигнала, что приведёт к отказу логики ТУ ДЗ. Для устранения этого недостатка возможно применение логики отключения слабого конца (ЛОСК) с формированием эхо-сигнала.

2.17.4.14 Эхо-сигнал формируется с выдержкой времени **«Тср эхо ТУ ДЗ»** (выдержка времени предназначена для отстройки от одновременного пуска защит по концам линии), если в течение 200 мс отсутствует пуск защит (МФТО, ТЗНП, ДЗ, АМТЗ).

2.17.4.15 Длительность эхо-сигнала определяется выдержкой времени **«Тимп эхо ТУ ДЗ»**. Формирование нового эхо-сигнала блокируется на время, задаваемое уставкой **«Тбл эхо ТУ ДЗ»**, для исключения заклинивания логики.

2.17.4.16 Эхо-сигнал действует на передачу разрешающего сигнала.

2.17.4.17 Эхо-сигнал обеспечивает быстрое отключение линии со стороны «сильной» системы (S2), в некоторых случаях это может привести к увеличению тока со стороны «слабой» системы (S1) – обеспечится каскадное отключение линии (см. рисунок 2.62). Если же после формирования эхо-сигнала не создаются условия каскадного отключения, то предусмотрена возможность отключения слабого конца по критерию минимального напряжения.

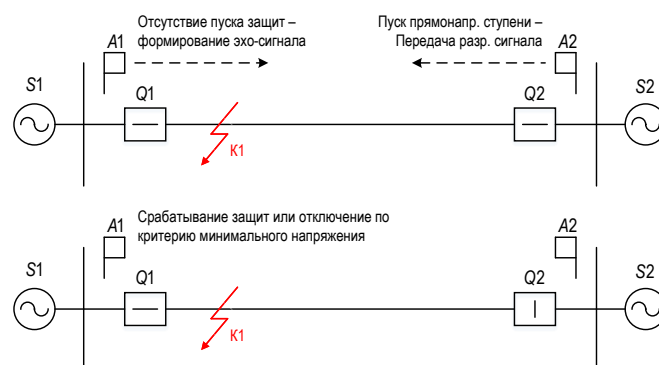


Рисунок 2.62 – Пояснение к принципу действия эхо-логики

2.17.4.18 Если сформирован эхо-сигнал, то сигнал на отключение формируется при снижении одного из контролируемых фазных напряжений ниже значения уставки **«Уср ЛОСК»** с контролем включенного положения выключателя. При снижении напряжения во всех фазах действие на отключение разрешено первые 100 мс для ограничения длительности отключающего воздействия. Критерий минимального напряжения блокируется при срабатывании БНН.

2.17.4.19 Функциональная схема логики контроля минимального напряжения приведена на рисунке 2.63.

Орган Умин (Орган минимального напряжения) 5321

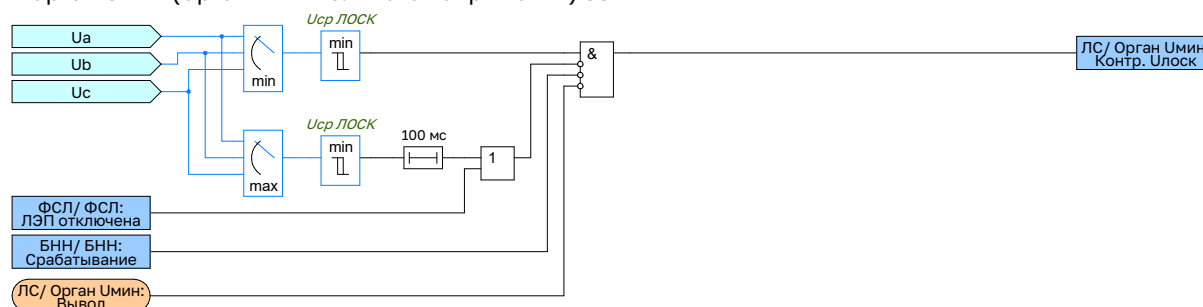


Рисунок 2.63 – Функциональная схема логики контроля минимального напряжения ЛОСК

2.17.4.20 Режим работы эхо-логики и ЛОСК для ТУ ДЗ определяется положением программного переключателя «Режим эхо ТУ ДЗ», имеющим четыре положения:

- *Выведено* – эхо-логика и ЛОСК выведены из работы;
- *ЛОСК* – в работу введена только ЛОСК;
- *Эхо* – в работу введена только эхо-логика;
- *Эхо + ЛОСК* – в работу введены и эхо-логика, и ЛОСК.

2.17.4.21 Уставки контроля минимального напряжения ЛОСК представлены в таблице А.41.

2.17.5 Телеускорение ступеней ТЗНП

2.17.5.1 Для реализации логики телеускорения ТЗНП (ТУ ТЗНП) предусмотрены прием и передача разрешающих либо блокирующих сигналов. Выбор режима работы выполняется переключателем «Режим ТУ ТЗНП», имеющим два положения:

- *Разр.* – используется режим с использованием разрешающих сигналов;
- *Блок.* – используется режим с использованием блокирующих сигналов.

2.17.5.2 При организации ТУ ТЗНП с помощью разрешающих сигналов в случае КЗ на защищаемой ЛЭП происходит пуск прямонаправленной ступени ТЗНП и формируется разрешающий сигнал для передачи на противоположный конец линии. Прямая направленность обеспечивается срабатыванием выбранной ступени ИО ТЗНП совместно с ОНМНП-Р – выбор ступени ИО ТЗНП осуществляется программным переключателем «**Ступень ИО ТЗНП**».

2.17.5.3 Для выявления режима реверса мощности используется ОНМНП-Б. Выдержка времени «**Тфикс ОНМНП-Б**» обеспечивает фиксацию устойчивого срабатывания ОНМНП-Б при КЗ на параллельной линии. Его значение должно быть меньше полного времени отключения повреждения на параллельной линии. Срабатывание ОНМНП-Б продлевается на время «**Тпрод ОНМНП-Б**». По одновременному наличию продленного сигнала срабатывания ОНМНП-Б и появлению срабатывания ИО ТЗНП выбранной ступени совместно с ОНМНП-Р фиксируется режим реверса мощности. Минимальное время действия блокировки при реверсе мощности определяется выдержкой времени «**Тв блок. ТУ ТЗНП**».

2.17.5.4 При фиксации режима реверса мощности блокируется формирование сигнала на отключение от ТУ ТЗНП и передача разрешающего сигнала на противоположный конец линии.

2.17.5.5 При организации ТУ ТЗНП с помощью блокирующих сигналов используется ОНМНП-Б, обеспечивающий передачу блокирующего сигнала на противоположный конец линии при внешних КЗ. Для снятия пуска блокирующего сигнала при обнаружении повреждения в прямом направлении в защищаемой зоне применяется прямонаправленная ступень ТЗНП. Отключение КЗ осуществляется при отсутствии блокирующего сигнала и наличии пуска прямонаправленной телеускоряемой ступени ТЗНП.

2.17.5.6 Выдержка времени на срабатывание ТУ ТЗНП регулируется уставкой «**Тср ТУ ТЗНП**».

2.17.5.7 Выдержка времени «**Тпрод передачи ТУ ДЗ**» задает время продления передачи разрешающего сигнала на противоположный конец линии.

2.17.5.8 Разрешающий сигнал «**ЛС/ ТУ ТЗНП: П. прям. ст. ТЗНП**» на противоположный конец линии выдается с контролем срабатывания ИО ТЗНП выбранной ступени совместно с ОНМНП-Р с контролем реверса мощности.

2.17.5.9 Действие на отключение и выдача разрешающего сигнала могут быть заблокированы при

выявлении броска намагничивающего тока. Для этого предусмотрен программный ключ **«БНТ ТУ ТЗНП»**.

2.17.5.10 Для ТУ ТЗНП также возможно применение логики отключения слабого конца с формированием эхо-сигнала.

2.17.5.11 Эхо-сигнал формируется с выдержкой времени **«Тср эхо ТУ ТЗНП»**, если в течение 200 мс отсутствует пуск защит (МФТО, ТЗНП, ДЗ, АМТЗ).

2.17.5.12 Длительность эхо-сигнала определяется выдержкой времени **«Тимп эхо ТУ ТЗНП»**. Формирование нового эхо-сигнала блокируется на время, задаваемое уставкой **«Тбл эхо ТУ ТЗНП»**, для исключения заклинивания логики.

2.17.5.13 Эхо-сигнал действует на выдачу разрешающего сигнала.

2.17.5.14 Функциональная схема логики ТУ ТЗНП приведена на рисунке 2.64. Уставки ТУ ТЗНП представлены в таблице А.41.

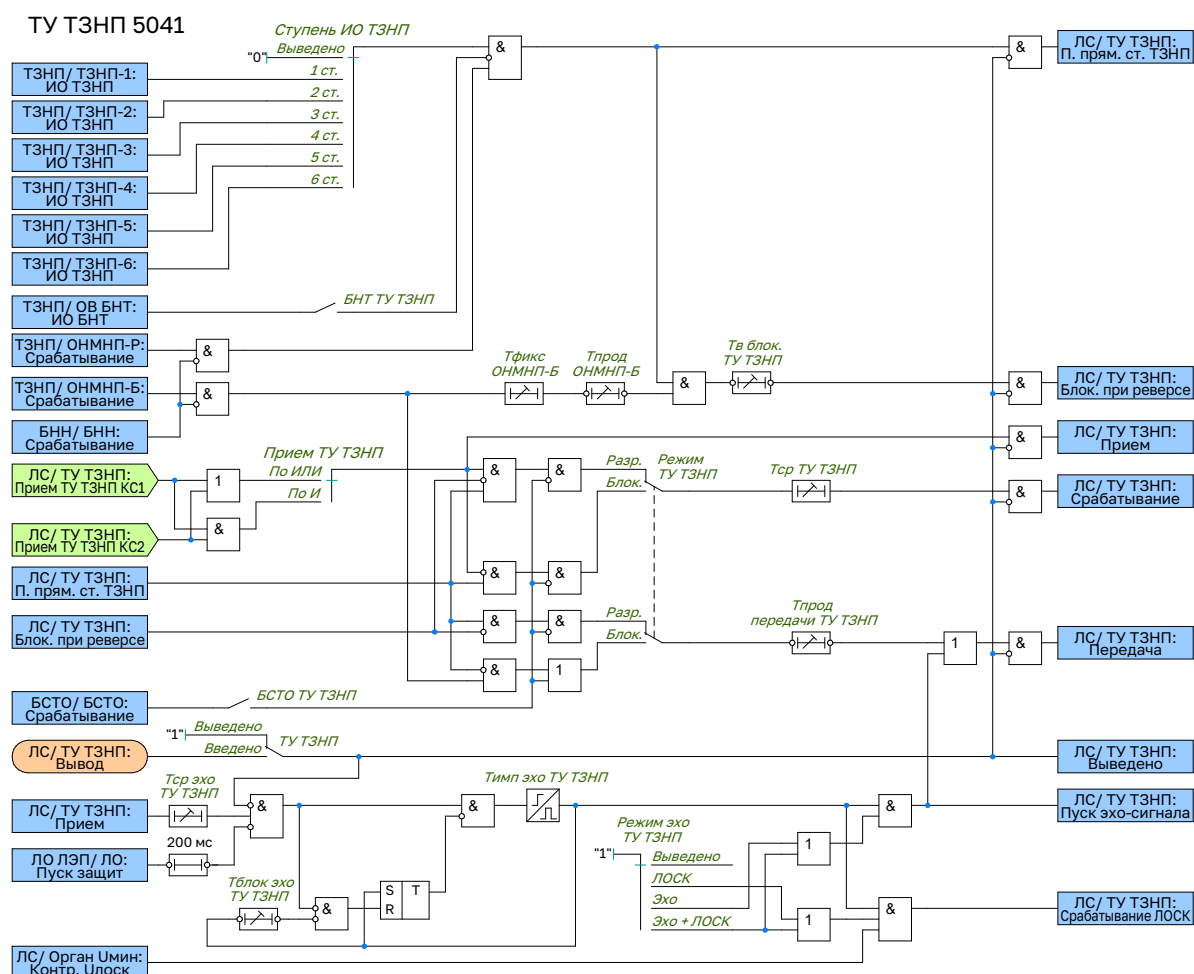


Рисунок 2.64 – Функциональная схема ТУ ТЗНП

2.17.5.15 Уставки ТУ ТЗНП представлены в таблице А.41.

2.17.5.16 Если после формирования эхо-сигнала не создаются условия каскадного отключения, то предусмотрено отключение слабого конца по критерию минимального напряжения.

2.17.5.17 Режим работы эхо-логики и ЛОСК для ТУ ТЗНП определяется положением программного переключателя **«Режим эхо ТУ ТЗНП»**, имеющим четыре положения:

- *Выведено* – эхо-логика и ЛОСК выведены из работы;
- *ЛОСК* – в работу введена только ЛОСК;
- *Эхо* – в работу введена только эхо-логика;
- *Эхо + ЛОСК* – в работу введены и эхо-логика, и ЛОСК.

2.17.5.18 Логика связи может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала **«ЛС/ТУ ТЗНП: Вывод»**, назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Из действия выводятся как прием, так и передача команды телеотключения и сигналов телеускорения, в том числе эхо-логика и ЛОСК.

2.18 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)

2.18.1 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) предназначено для выполнения функции ближнего резервирования защит. В случае отказа выключателя повреждённого присоединения УРОВ обеспечивает отключение смежных выключателей с целью селективного отделения повреждённого участка электрической сети.

2.18.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою схему УРОВ. Далее приведено описание УРОВ для выключателя В1, логика УРОВ для второго выключателя аналогична.

2.18.3 В устройстве применяется индивидуальный принцип реализации функции УРОВ. Пуск УРОВ происходит при срабатывании внутренних защит, выявлении неполнофазного режима (опционально, разрешается при введённом программном ключе **«Пуск УРОВ В1 от ЗНР»**), либо от внешних защит.

2.18.4 Для выявления факта отказа выключателя предусмотрен контроль наличия тока через выключатель. Контроль осуществляется измерительным органом УРОВ, порог срабатывания которого задается уставкой **«Iср УРОВ В1»**.

2.18.5 Для обеспечения надежного пуска УРОВ при кратковременном пропадании сигналов пуска до полного обесточивания отказавшего выключателя предусмотрен подхват от ИО УРОВ, ввод которого осуществляется с помощью программного ключа **«Фикс. УРОВ В1»**, сброс пуска произойдет только при возврате ИО УРОВ.

2.18.6 Входной сигнал ФСУ **«УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ НН»** предусмотрен для пуска УРОВ от защит, срабатывание которых не сопровождается увеличением тока или сопровождается протеканием малых токов КЗ, недостаточных для срабатывания токовых ИО УРОВ. Например, от пускового органа УРОВ НН, предусматриваемого в защитах (авто)трансформатора, который срабатывает при КЗ на стороне НН (авто)трансформатора за токоограничивающим реактором. Данный пуск осуществляется с контролем включенного положения выключателя.

2.18.7 Возможны два режима работы УРОВ:

- с автоматической проверкой исправности выключателя;
- с дублированным пуском.

2.18.8 В режиме «с автоматической проверкой исправности выключателя» программный ключ **«Режим УРОВ В1 с дубл. пуском»** устанавливается в положение **«Выведено»**, а программный ключ **«УРОВ В1 на себя»** – **«Введено»**. Данный режим выполняет функцию резервирования при обрыве цепи действия на отключение выключателя от защит. При появлении пуска УРОВ выдается команда на отключение «своего» выключателя, что позволяет исключить ложное срабатывание УРОВ на смежные выключатели. Выдержка времени действия УРОВ на «свой» выключатель регулируется уставкой **«Тср УРОВ В1 на себя»**. Если же отключения выключателя не происходит, значит неисправна не цепь от защит к ЭМО, а сам ЭМО. Тогда с проверкой срабатывания ИО УРОВ и с большей выдержкой времени **«Тср УРОВ В1»** формируется сигнал срабатывания УРОВ на смежные выключатели. Контроль наличия тока при действии УРОВ «на себя» может быть выведено программным ключом **«Контр. по I УРОВ В1 на себя»**.

2.18.9 Действие УРОВ на себя осуществляется:

- от сигналов внешнего пуска **«УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ №1»** и **«УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ №2»**, для которых можно ввести контроль по току и подхват от ИО УРОВ;
- от сигнала **«УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ НН»** с контролем положения выключателя, без контроля по току и без возможности подхвата от ИО УРОВ.

2.18.10 В режиме «с дублированным пуском» программный ключ **«Режим УРОВ В1 с дубл. пуском»** устанавливается в положение **«Введено»**, а программный ключ **«УРОВ В1 на себя»** – **«Выведено»**. В данном режиме пуск УРОВ разрешается только при срабатывании защит с действием на отключение – пропадание входного сигнала ФСУ **«Контроль В: Готовность ЦО»** является признаком срабатывания защит и работе цепи отключения. С выдержкой времени **«Тср УРОВ В1»** формируется сигнал срабатывания УРОВ на смежные выключатели.

2.18.11 Действие УРОВ на смежные выключатели осуществляется:

- от сигналов внешнего пуска **«УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ №1»** и **«УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ №2»**, от срабатывания ЗНР, от срабатывания внутренних защит. Для всех перечисленных сигналов можно ввести подхват от ИО УРОВ;

- от сигнала «УРОВ В1/УРОВ: Пуск УРОВ НН» с контролем положения выключателя, без контроля по току и без возможности подхвата от ИО УРОВ.

2.18.12 УРОВ В1 может быть оперативно выведено из работы от внешнего сигнала «УРОВ В1/УРОВ: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу.

2.18.13 Функциональная схема логики УРОВ В1 приведена на рисунке 2.65. Функциональная схема логики УРОВ В2 выполняется аналогично схеме логики УРОВ В1.

УРОВ 6631

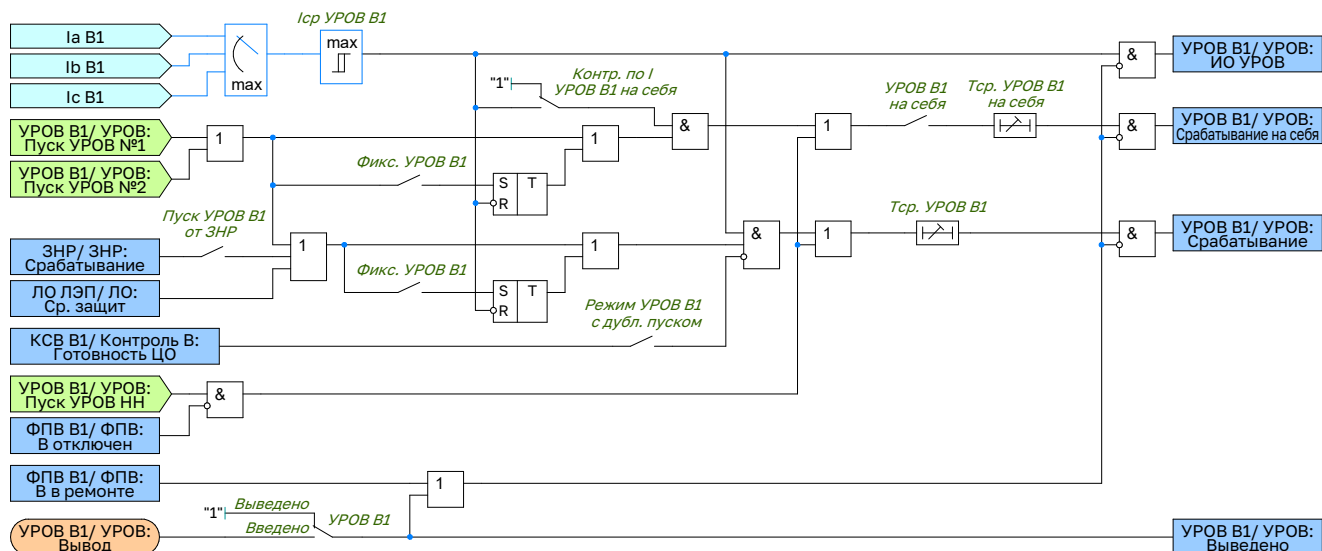


Рисунок 2.65 – Функциональная схема логики УРОВ В1

2.18.14 Уставки УРОВ В1 представлены в таблице А.17. Уставки УРОВ В2 аналогичны уставкам УРОВ В1.

2.19 Контроль синхронизма и напряжений (КСН)

2.19.1 Функциональный блок контроля синхронизма и напряжений (КСН) предназначен для формирования разрешающих сигналов, соответствующих условиям включения, для АПВ, ПАВ и оперативного включения.

2.19.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику КСН. Далее приведено описание КСН для выключателя В1, логика КСН для второго выключателя аналогична.

2.19.3 Основные режимы включения и контролируемые для них условия приведены в таблице 2.4. Режимы включения с контролем синхронизма (КС) и с улавливанием синхронизма (УС) вводятся соответствующими программными ключами «**КС В1**» и «**УС В1**».

Таблица 2.4 – Условия включения

Режим включения	Условия включения
ОНЛ+ННЭ1	– $U_{ЛЭП}$ меньше уставки « Уотс ЛЭП В1 »; – $U_{Э1}$ больше уставки « Унал Э1 В1 ».
ОНЭ1+ННЛ	– $U_{ЛЭП}$ больше уставки « Унал ЛЭП В1 »; – $U_{Э1}$ меньше уставки « Уотс Э1 В1 ».
КС(УС)	1) Включение контролем синхронизма: – $U_{ЛЭП}$ больше уставки « Унал ЛЭП В1 »; – $U_{Э1}$ больше уставки « Унал Э1 В1 »; – разность напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает по модулю значения заданной уставки « dU макс КС(УС) В1 »; – разность фаз напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает по модулю значения заданной уставки « dФ макс КС В1 »; – разность частот напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает значения заданной уставки « df макс КС В1 »; 2) Включение с улавливанием синхронизма: – $U_{ЛЭП}$ больше уставки « Унал ЛЭП В1 »; – $U_{Э1}$ больше уставки « Унал Э1 В1 »; – разность напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает по модулю значения заданной уставки « dU макс КС(УС) В1 »; – разность частот напряжений линии и энергообъекта Э1 превышает значение уставки « df макс КС В1 »; – разность частот напряжений линии и энергообъекта Э1 не превышает значения заданной уставки « df пред. доп. В1 »; – за время « Т опер. вкл. В1 » с момента подачи сигнала на включение выключателя расхождение углов между векторами напряжений на линии и энергообъекте Э1 не превысит 10° .

2.19.4 Если разность частот напряжений шин и линии не превышает уставку «**df макс КС В1**», то разрешается включение с контролем синхронизма. Для режима включения с КС также контролируется:

- наличие напряжения на обоих энергообъектах (шины и линия);
- разность напряжений шин и линии, не превышающая по модулю значения заданной уставки;
- разность фаз напряжений шин и линии, не превышающая по модулю значения заданной уставки.

2.19.5 При выводе программного ключа «**КС В1**» включение разрешается без контроля частоты, а только по уровню напряжений и разности их фаз.

2.19.6 Если разность частот превышает уставку «**df макс КС В1**», но не выходит за пределы уставки «**df пред. доп. В1**», то разрешается включение с улавливанием синхронизма. Сигнал включения с улавливанием синхронизма формируется с опережением на время включения выключателя. Режим включения с УС можно вывести программным ключом «**УС В1**».

2.19.7 Наличие или отсутствие напряжения на линии контролируется измерительными органами максимального и минимального напряжения, пороги срабатывания которых задаются уставками «**Унал ЛЭП В1**» и «**Уотс ЛЭП В1**» соответственно. Если измерительный трансформатор напряжения установлен на линии (определяется положением переключателя «**Место ТН**»), то контролируется наличие симметричного напряжения.

В этом случае дополнительно контролируются уровни напряжений обратной и нулевой последовательности, которые не должны превышать уставок «**U2 макс КСН В1**» и «**3U0 макс КСН В1**» соответственно.

2.19.8 Пороги срабатывания измерительных органов для контроля напряжения на энергообъекте Э1 (шины) задаются уставками «**Унал Э1 В1**» и «**Уотс Э1 В1**».

2.19.9 Функциональная схема логики КСН В1 приведена на рисунке 2.66.

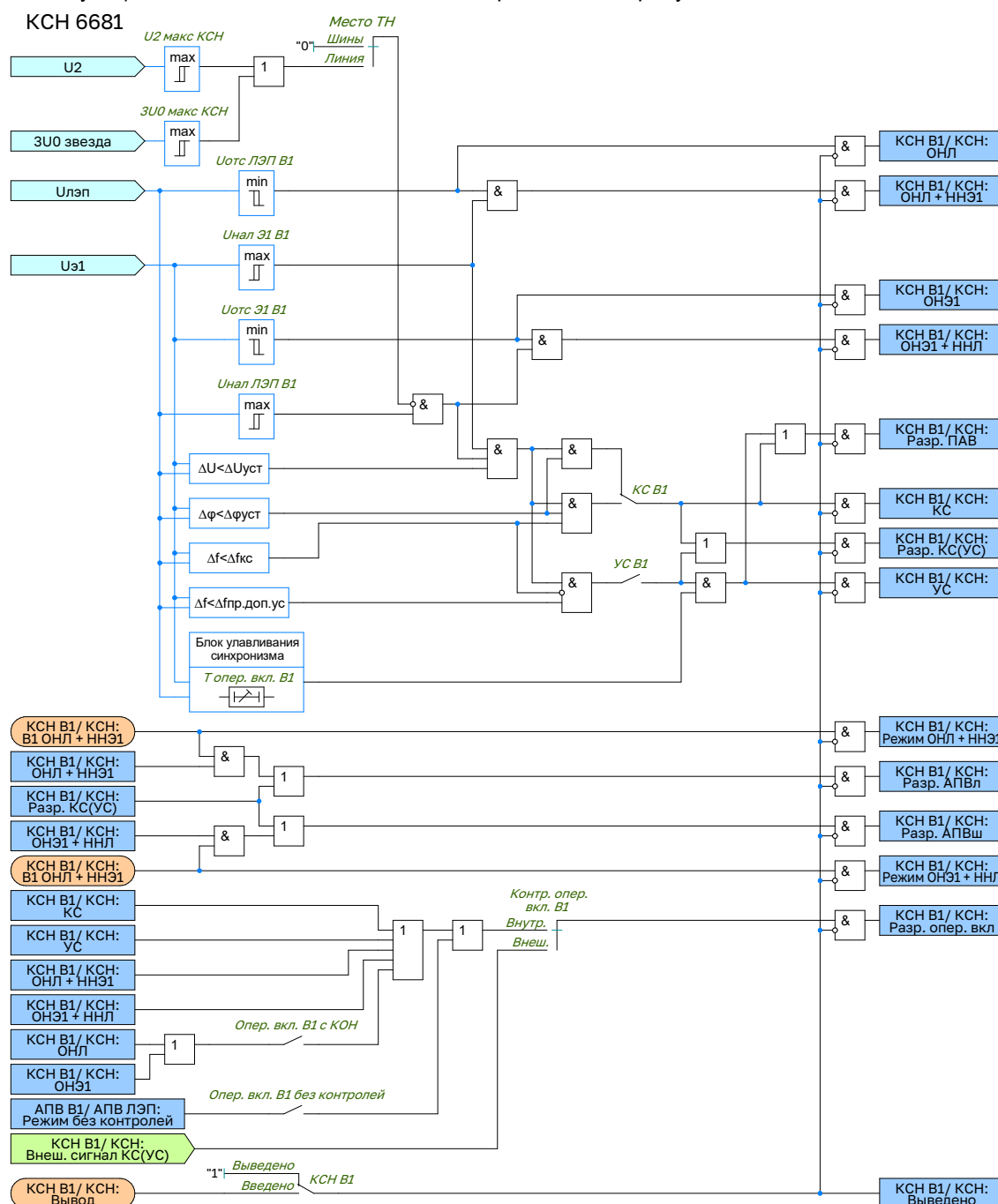


Рисунок 2.66 – Функциональная схема логики КСН В1

2.19.10 Сигнал разрешения АПВ линии «Разр. АПВл» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНЛ+ННЭ1, КС или УС.

2.19.11 Сигнал разрешения АПВ шин «Разр. АПВш» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНЭ1+ННЛ, КС или УС.

2.19.12 Сигнал разрешения оперативного включения «Разр. опер. вкл.» может формироваться от внутренней логики КСН или от внешнего сигнала в зависимости от положения программного переключателя «Контр. опер. вкл. В1».

2.19.13 В положении «Внутр.» оперативное включение разрешается при выполнении условий включения в режимах ОНЛ+ННЭ1 (при опробовании линии), ОНЭ1+ННЛ (при опробовании шин), КС или УС (при замыкании

в транзит). Также предусмотрена возможность оперативного включения с контролем отсутствия напряжения на шинах или на линии при введенном программном ключе **«Опер. вкл. В1 с КОН»**. Оперативное включение может выполняться без контроля напряжений и условий синхронизма при соответствующем заданном режиме АПВ (без контролей) и введенном программном ключе **«Опер. вкл. В1 без контролей»**.

2.19.14 В положении *«Внеш.»* оперативное включение разрешается при наличии внешнего сигнала *«Внеш. сигнал КС(УС)»*.

2.19.15 Сигнал разрешения полуавтоматического включения *«Разр. ПАВ»* формируется при выполнении условий включения в режимах КС или УС.

2.19.16 Функциональная схема логики КСН В2 выполняется аналогично схеме логики КСН В1.

2.19.17 Уставки КСН В1 представлены в таблице А.30, уставки КСН В2 аналогичны уставкам КСН В1.

2.20 Автоматическое повторное включение (АПВ)

2.20.1 Автоматическое повторное включение (АПВ) предназначено для быстрого восстановления первоначального состояния электрической сети после аварийного отключения путём автоматического включения выключателя.

2.20.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику АПВ. Далее приведено описание АПВ для выключателя В1, логика АПВ для второго выключателя аналогична.

2.20.3 Выбор действующих режимов АПВ для выключателя В1 реализуется тремя входными сигналами ФСУ:

- «В1 ОНЛ + ННЭ1» (включение с контролем отсутствия напряжения на линии и наличия напряжения на энергообъекте Э1) – АПВ линии;
- «В1 ОНЭ1 + ННЛ» (включение с контролем отсутствия напряжения на энергообъекте Э1 и наличия напряжения на линии) – АПВ энергообъекта Э1 (шин);
- «В1 без контролей» (включение без контроля напряжений).

2.20.4 Возможные режимы АПВ приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Выбор режима АПВ

Режим АПВ	Входные сигналы ФСУ		
	АПВ В1 ОНЛ+ННЭ1	АПВ В1 ОНЭ1+ННЛ	АПВ В1 без контролей
КС(УС)	0	0	0
ОНЛ+ННЭ1 / КС(УС)	1	0	0
ОНЭ1+ННЛ / КС(УС)	0	1	0
ОНЛ+ННЭ1 / ОНЭ1+ННЛ / КС(УС)	1	1	0
Без контролей	0/1	0/1	1

2.20.5 Как видно из таблицы 2.5, режим АПВ с КС(УС) введен всегда и выводится посредством входного сигнала ФСУ «В1 без контролей». А режимы ОНЛ+ННЭ1 и ОНЭ1+ННЛ могут быть введены одновременно. Режим без контролей применяется только для АПВ линии. Условия включения в различных режимах более подробно описаны в пункте 2.19 настоящего руководства по эксплуатации.

2.20.6 Пуск АПВ линии осуществляется по цепи несоответствия при аварийном отключении выключателя (по наличию входного сигнала ФСУ «Сигнал несоотв.»). Срабатывание происходит при набранной выдержке времени готовности АПВ с контролем заданного режима и выполнения условий включения. Выдержка времени готовности АПВ после оперативного включения и первого цикла регулируется уставкой «Трот АПВ В1», после второго цикла – «Твосст гот. АПВ В1».

2.20.7 При приеме сигнала о срабатывании ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Сброс АПВл от ДЗШ») готовность АПВ линии сбрасывается.

2.20.8 АПВ линии может быть выполнено двукратным, ввод второго цикла осуществляется программным ключом «2-ой цикл АПВл В1». Первый цикл осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Тср АПВл-1 В1». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Тср АПВл-1 В1» цепь логики сбрасывается, и схема АПВ возвращается в исходное состояние (готовность АПВ с набранной выдержкой готовности). Если первый цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

2.20.9 Если после первого цикла АПВ за время «Трот АПВ В1» (выдержка времени к повторному действию не успела набраться) повторно поступает сигнал пуска АПВ, то осуществляется 2-ой цикл с выдержкой времени «Тср АПВл-2 В1». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Тср АПВл-2 В1» цепь логики сбрасывается, и схема возвращается в режим набора выдержки времени готовности к повторному действию. Если второй цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию.

2.20.10 Второй цикл АПВ может быть выведен от внешнего сигнала «Вывод АПВл-2 В1».

2.20.11 Для схем с двумя выключателями на присоединение предусмотрен входной сигнал ФСУ «В1 ведомый» для оперативного изменения порядка включения выключателя от АПВ линии – «ведущий» или «ведомый». По умолчанию выключатель принимается «ведущим». При наличии сигнала «В1 ведомый» время

включения от АПВ линии дополнительно увеличивается на выдержку времени «Тср АПВл В1 доп.».

2.20.12 Длительность импульса включения выключателя В1 от АПВ линии задается уставкой «Тимп АПВл В1».

2.20.13 Функциональная схема логики АПВ В1 ЛЭП приведена на рисунке 2.67. Функциональная схема логики АПВ В2 ЛЭП выполняется аналогично схеме логики АПВ В1 ЛЭП.

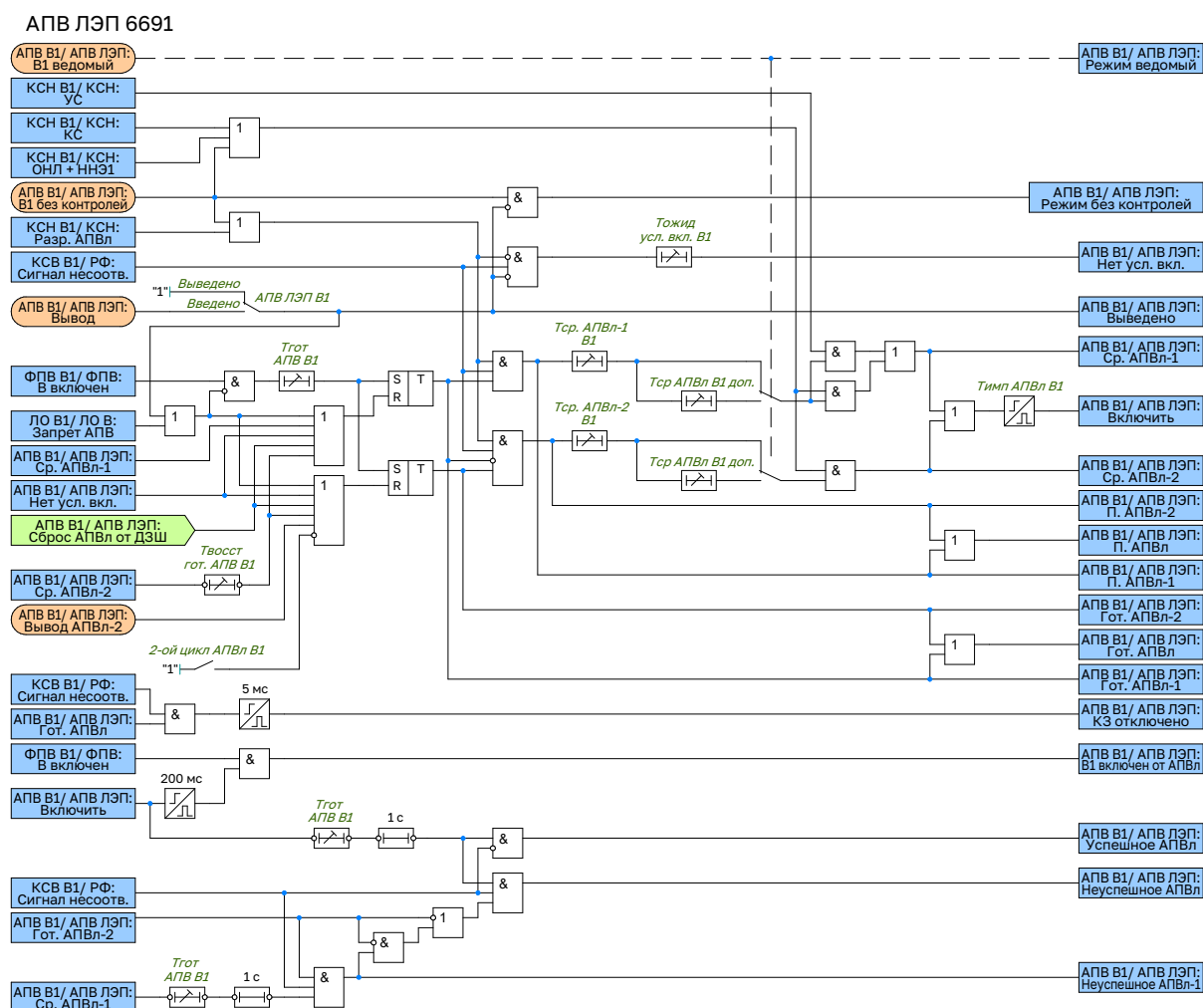


Рисунок 2.67 – Функциональная схема логики АПВ В1 ЛЭП

2.20.14 Уставки АПВ В1 ЛЭП представлены в таблице ?? Уставки АПВ В2 ЛЭП аналогичны уставкам АПВ В1 ЛЭП.

2.20.15 Пуск АПВ шин осуществляется от внешнего сигнала о срабатывании ДЗШ (входной сигнал ФСУ «Пуск АПВ В1 от ДЗШ»). При этом АПВ линии запрещается. АПВ шин выполнено однократным и осуществляется при выполнении условий включения с выдержкой времени «Тср АПВш В1». Длительность импульса включения выключателя В1 от АПВ шин задается уставкой «Тимп АПВш В1».

2.20.16 Функциональная схема логики АПВ В1 СШ приведена на рисунке 2.68. Функциональная схема логики АПВ В2 СШ выполняется аналогично схеме логики АПВ В1 СШ. Уставки АПВ В1 СШ представлены в таблице ?? Уставки АПВ В2 СШ аналогичны уставкам АПВ В1 СШ.

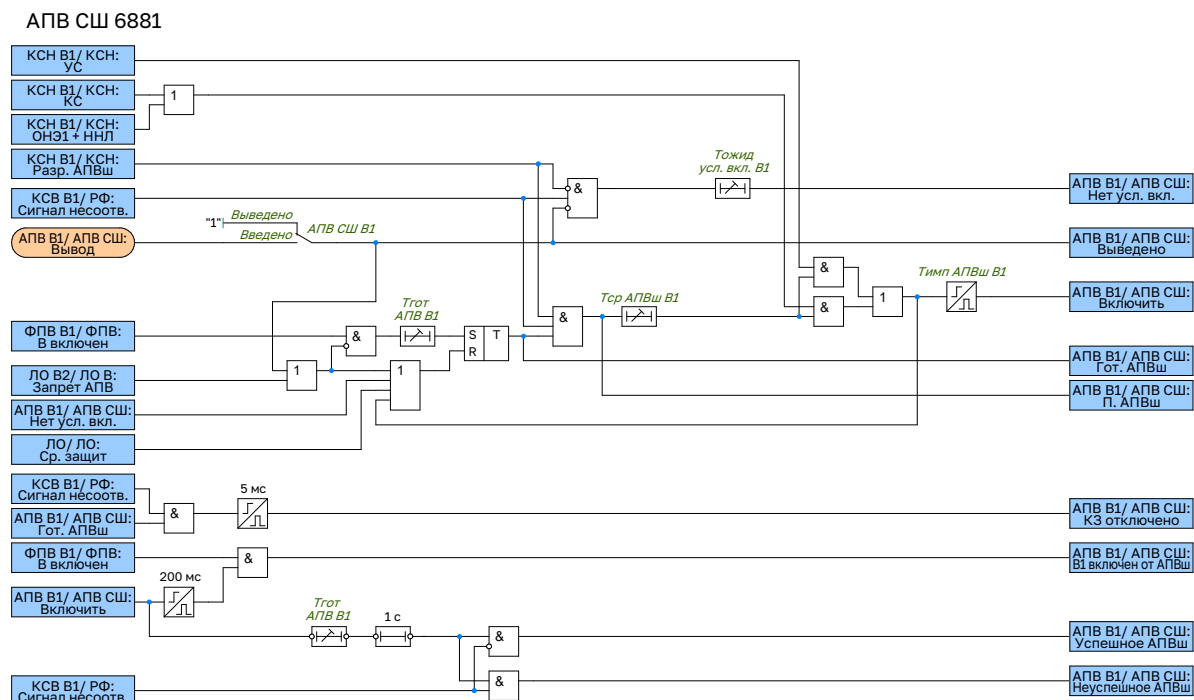


Рисунок 2.68 – Функциональная схема АПВ В1 СШ

2.20.17 В устройстве предусмотрено ограничение ожидания условий включения. Если в течение выдержки времени **«Тожид усл. вкл. В1»** после аварийного отключения не возникают условия включения, то действие АПВ запрещается.

2.20.18 Предусмотрена возможность запрета АПВ при длительно отключенном выключателе, который вводится программным ключом **«Огр. ожид. пуска АПВ В1»**. Действие на запрет АПВ осуществляется с выдержкой времени **«Тожид усл. пуска АПВ В1»**.

2.20.19 Кроме того, выставлением соответствующих уставок может осуществляться запрет АПВ при срабатывании основной защиты, ступеней ДЗ-ФЗ и ДЗ-ФФ, ступеней ТЗНП, ступеней АМТЗ, при срабатывании оперативного ускорения (как с выдержкой, так и без выдержки времени) ДЗ и ТЗНП, поперечного ускорения ТЗНП, автоматического ускорения, ЗНР, МФТО, ТЗО, телеускорения и телеотключения, ЗНФ. На запрет АПВ также жёстко действуют срабатывание внутреннего или внешнего УРОВ, оперативное отключение, неуспешное АПВ смежного выключателя (если смежный выключатель «ведущий»), перевод режима управления выключателем в **«Местное»**, отключение от аварийного снижения давления элегаза в ТТ. Также для запрета АПВ предусмотрен входной сигнал ФСУ **«Внеш. запрет АПВ»**.

Логика работы запрета АПВ приведена на рисунках 2.69, 2.70.

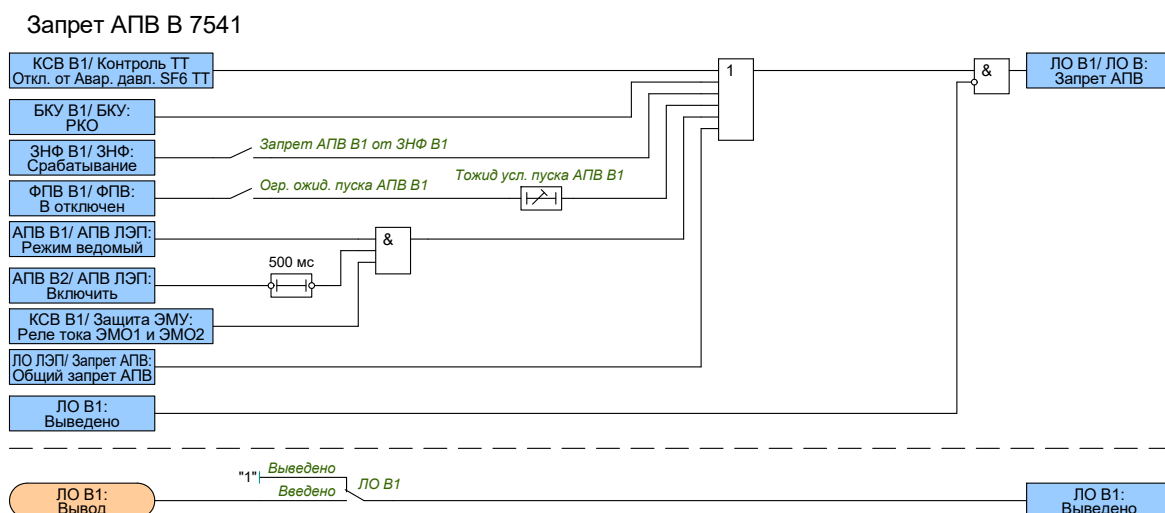


Рисунок 2.69 – Функциональная схема запрета АПВ В1

Запрет АПВ 7521

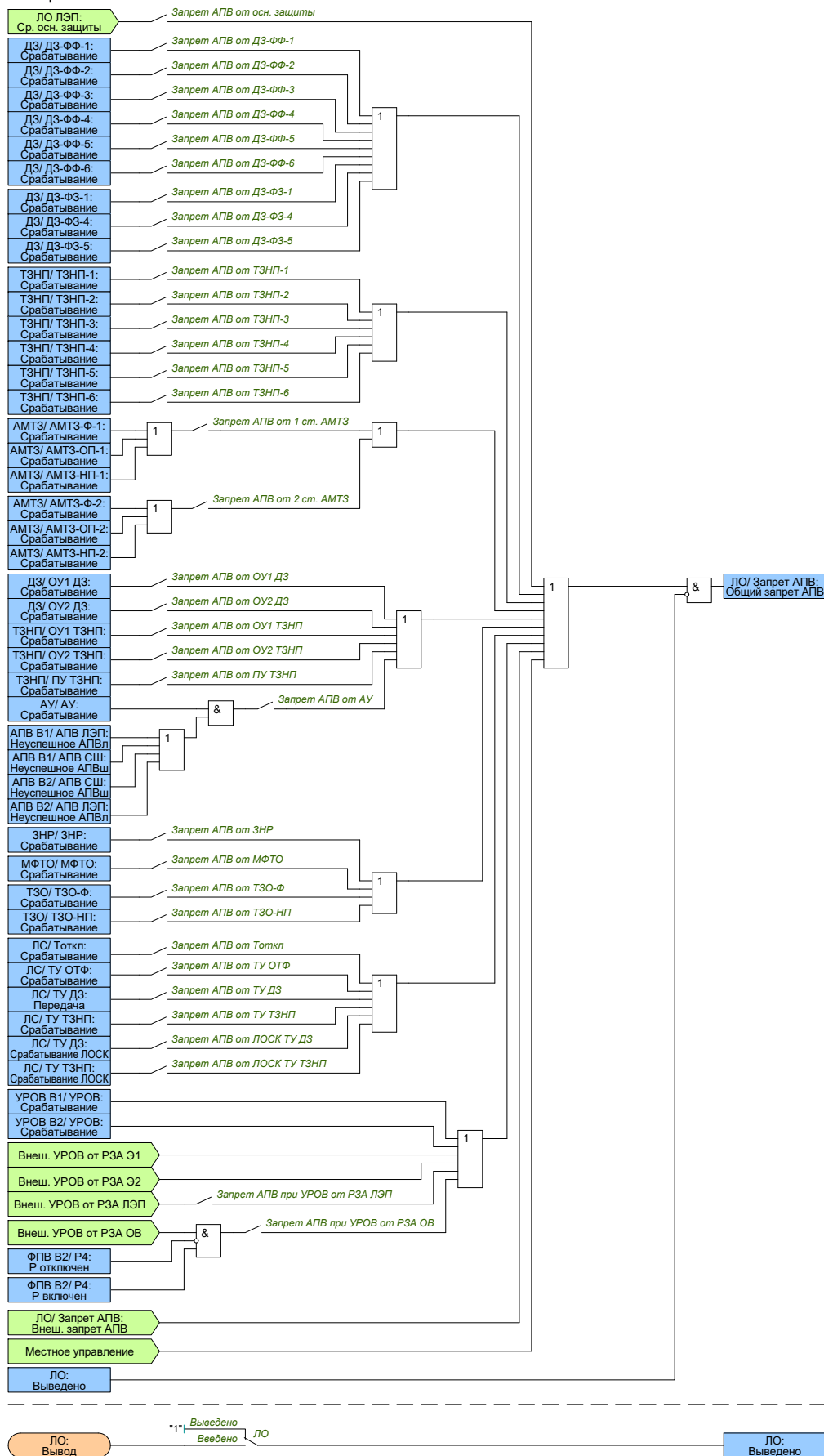


Рисунок 2.70 – Функциональная схема общего запрета АПВ

2.21 Полуавтоматическое включение (ПАВ)

2.21.1 В устройстве предусмотрен режим полуавтоматического включения (ПАВ). Данная функция предполагает включение выключателя с контролем синхронизма или улавливанием синхронизма при условии оперативного включения выключателя на противоположном конце линии. Для ввода режима ПАВ В1 предусмотрен входной сигнал ФСУ «ПАВ: Ввод». При оперативном включении линии с противоположного конца и выполнении условий синхронизма происходит включение выключателя. Если в течение времени «Тожд ПАВ В1» не будут выполнены условия синхронизма, то схема ПАВ В1 выведется из работы. Также предусмотрен оперативный сброс ПАВ от клавиши сброса сигнализации.

2.21.2 Длительность импульса включения выключателя В1 от ПАВ задается уставкой «Тимп ПАВ В1».

2.21.3 Функциональная схема логики ПАВ В1 приведена на рисунке 2.71. Функциональная схема логики ПАВ В2 выполняется аналогично схеме логики ПАВ В1.

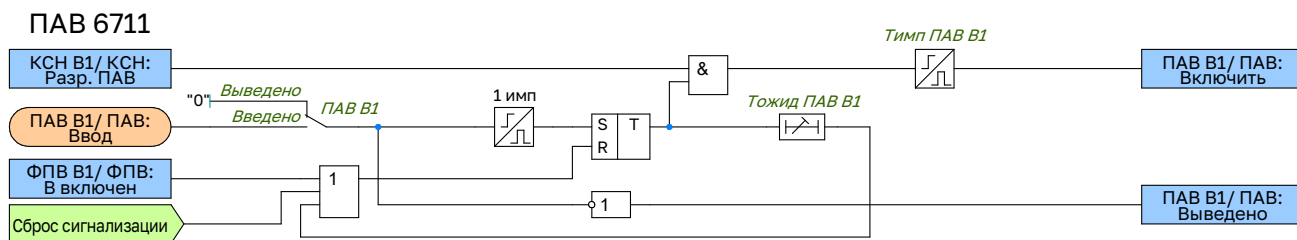


Рисунок 2.71 – Функциональная схема логики ПАВ В1

2.21.4 Уставки ПАВ В1 представлены в таблице А.19. Уставки ПАВ В2 аналогичны уставкам ПАВ В1.

2.22.5 Контроль готовности привода выключателя осуществляется по внешнему сигналу «*Пруж. не заведены В*». Сигнал о незаведенном состоянии пружины «*Ср. Пруж. не заведены В*» формируется с выдержкой времени «**Тср Пруж. не заведены В**».

2.22.6 Контроль целостности цепей управления осуществляется по сигналам состояния цепей первой и второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) и цепи электромагнита включения (ЭМВ). Наличие второй группы электромагнитов отключения определяется положением программного переключателя «**Кол-во ЭМО В**». При одновременном наличии или отсутствии сигналов контроля цепей ЭМО и ЭМВ в течение регулируемой выдержки времени «**Тср Неиспр. ЦУ В**» формируется сигнал «*Неиспр. ЦУ В*». Выдержка времени должна быть не менее времени взвода пружины привода выключателя.

2.22.7 Также предусмотрена возможность контроля цепей ЭМО в любом положении выключателя. Выбор контролируемой цепи осуществляется переключателем «**Контр. ЭМО в любом пол. В1**», имеющим четыре положения:

- *Выведено* – контроль выведен;
- *ЭМО1* – контроль введен для цепи ЭМО1;
- *ЭМО2* – контроль введен для цепи ЭМО2;
- *ЭМО1 и ЭМО2* – контроль введен для обеих цепей.

2.22.8 Если для цепи ЭМО введен контроль в любом положении выключателя, то логика, выявляющая некорректное состояние сигналов контроля цепей соответствующего ЭМО и ЭМВ (одновременное наличие или отсутствие) выводится.

2.22.9 Предусмотрен контроль давления элегаза в баке выключателя по внешним сигналам «*Низк. давл. SF6 В*» и «*Авар. давл. SF6 В*» от специальных датчиков давления. Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза «*Ср. Низк. давл. SF6 В*» и «*Ср. Авар. давл. SF6 В*» формируются с выдержками времени, равными 1 с.

2.22.10 Контроль положения автомата шинок питания осуществляется по внешнему сигналу «*Автомат ШП В*». Сигнал об отключенном положении автомата «*Ср. Автомат ШП*» формируется с выдержкой времени выдержкой времени, равной 1 с.

2.22.11 Обогрев выключателя контролируется по внешнему сигналу «*Неиспр. обогрев*». Соответствующий сигнал о неисправности обогрева «*Ср. Неиспр. обогрев*» формируется с регулируемой выдержкой времени «**Тср Неиспр. обогрев В**».

2.22.12 Наличие оперативного тока ЭМО и ЭМВ контролируется по внешним сигналам «*Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1*» и «*Контр. ОТ ЭМО2*». Отсутствие оперативного тока действует с выдержкой времени, равной 1 с, на формирование сигнала «*Неисправность В*».

2.22.13 Сигнализация о неисправности выключателя (сигнал «*Неиспр. В*») срабатывает при наличии одного из сигналов: «*Неиспр. ЦУ*», «*Ср. Пруж. не заведены*», «*Ср. Низк. давл. SF6*», «*Ср. Авар. давл. SF6*», «*Ср. Автомат ШП*», «*Ср. Неиспр. обогрев*», а также от сигнала срабатывания ЗНФ.

2.22.14 Контроль наличия питания цепей сигнализации выключателя и ТТ осуществляется по внешнему сигналу «*Контр. ОТ сигн.*». Сигнализация о неисправности цепей сигнализации выключателя и ТТ (сигнал «*Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ*») срабатывает с выдержкой времени, равной 1 с. Действие сигнализации может быть выведено программным ключом «**Контр. ОТ сигн. В**».

2.22.15 В устройстве также предусмотрен контроль состояния ТТ. Контроль давления элегаза в ТТ осуществляется по внешним сигналам «*Низк. давл. SF6 ТТ*» и «*Авар. давл. SF6 ТТ*». Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза «*Ср. Низк. давл. SF6*» и «*Ср. Авар. давл. SF6*» формируются с выдержками времени, равными 1 с. Обогрев ТТ контролируется по внешнему сигналу «*Неиспр. обогрев ТТ*». Соответствующий сигнал о неисправности обогрева «*Ср. Неиспр. обогрев ТТ*» формируется с регулируемой выдержкой времени «**Тср Неиспр. обогрев ТТ В**». По наличию одного из указанных сигналов формируется сигнал о неисправности ТТ «*Неисправность ТТ*». При вводе программного ключа «**Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В**» предусматривается действие на отключение выключателя при аварийном снижении давления элегаза в ТТ.

2.22.16 Обобщенная функциональная схема логики контроля ТТ выключателя приведена на рисунке 2.73.

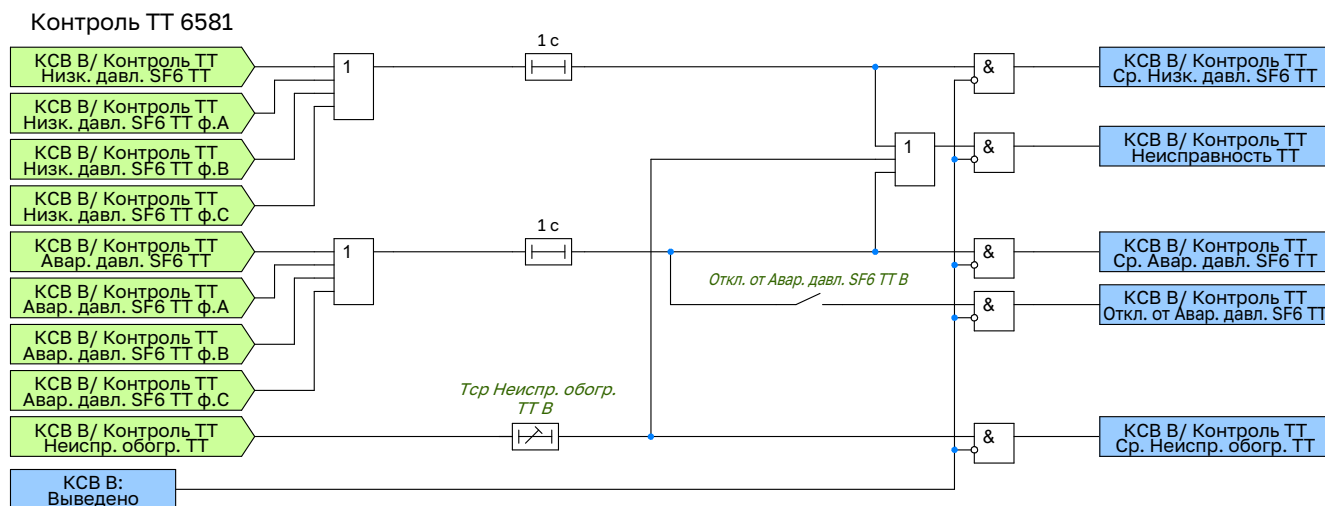


Рисунок 2.73 – Функциональная схема логики контроля ТТ выключателя

2.22.17 Для электромагнитов управления предусмотрена защита от длительного протекания тока. Контроль протекания тока через ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 осуществляется при помощи токовых реле, положения контактов которых должны быть заведены на соответствующие входные сигналы ФСУ «Работа ЭМВ», «Работа ЭМО1», «Работа ЭМО2». При длительном протекании тока по цепям ЭМО1 и ЭМВ формируется сигнал «Обест. ЭМО1 и ЭМВ», действующий на независимый расцепитель автомата питания цепей ЭМО1 и ЭМВ.

2.22.18 Аналогично при длительном протекании тока по цепи ЭМО2 формируется сигнал «Обест. ЭМО2» для действия на независимый расцепитель автомата питания цепи ЭМО2. Регулируемые выдержки времени «Тср защиты ЭМВ В», «Тср защиты ЭМО1 В» и «Тср защиты ЭМО2 В» определяют время срабатывания на обесточивание ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 соответственно. Кроме того, наличие сигнала «Ср. Авар. давл. SF6» действует на обесточивание всех электромагнитов – разрешается программным ключом «Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В».

2.22.19 Обобщенная функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя приведена на рисунке 2.74.

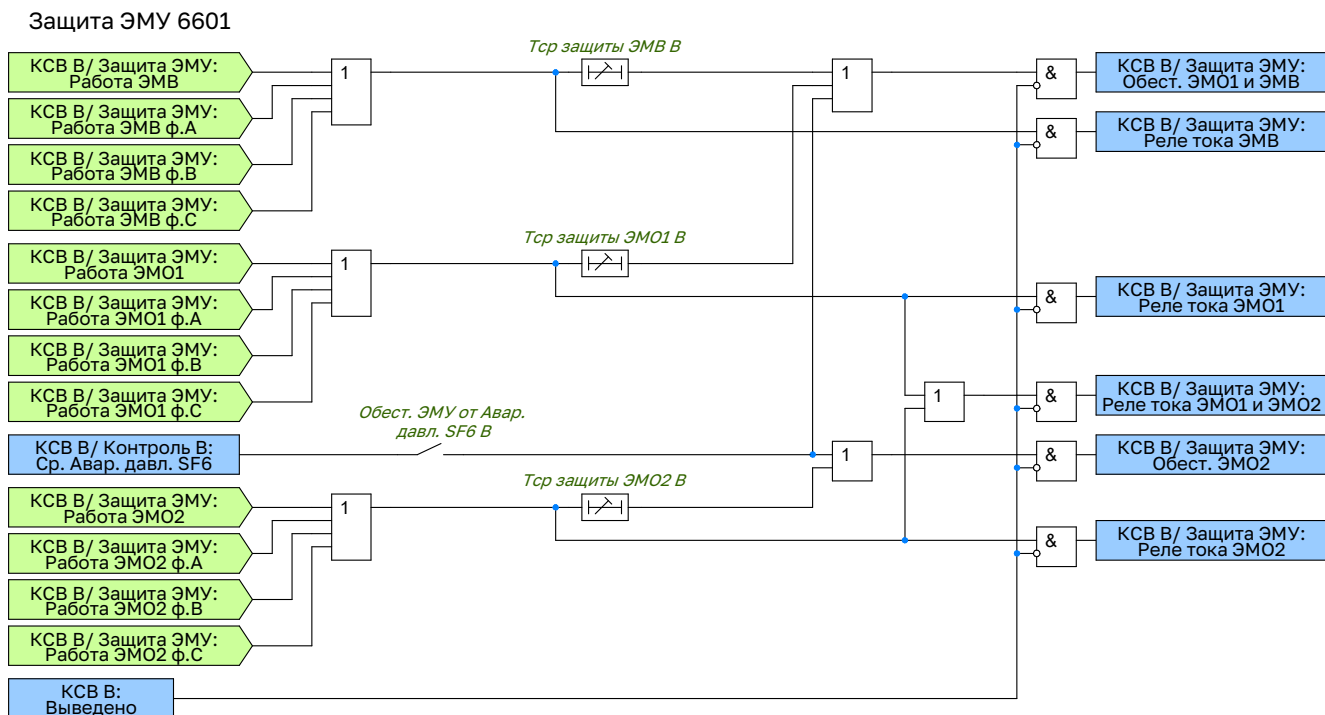


Рисунок 2.74 – Функциональная схема логики защиты ЭМУ выключателя

2.22.20 В устройстве предусмотрена логика формирования блокировки команд на включение и отключение выключателя.

2.22.21 На блокировку отключения выключателя действует сигнал «Ср. Авар. давл. SF6». На блокировку

включения действуют сигналы «Ср. Авар. давл. SF6», «Неиспр. ЦУ», «Ср. Пруж. не заведены», «Ср. Автомат ШП».

2.22.22 Также предусмотрена блокировка включения от внешнего сигнала «Внеш. блок. вкл.» и блокировка управления (как включения, так и отключения) от внешнего сигнала «Внеш. блок. упр.».

2.22.23 Обобщенная функциональная схема логики блокировки управления выключателя приведена на рисунке 2.75.

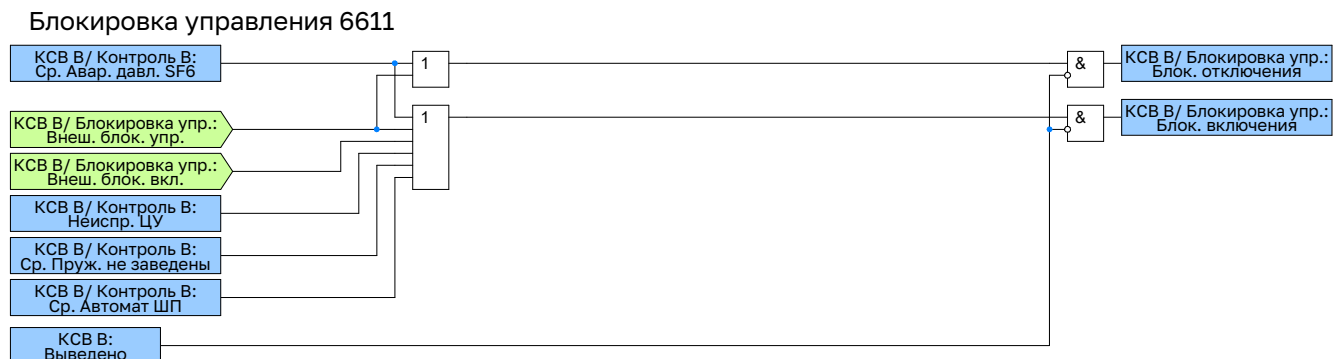


Рисунок 2.75 – Функциональная схема логики блокировки управления выключателя

2.22.24 В устройстве предусмотрена программная фиксация команд или включенного положения выключателя в зависимости от положения программного переключателя «Реле фиксации В». В положении «РФК» фиксируется команда включения, в положении «РФП» – включенное положение. Квитиование сигнала фиксации может осуществляться от сброса сигнализации или подачей оперативной команды на отключение. При отключении выключателя от защит и наличии сигнала «Фиксация» формируется сигнал о факте аварийного отключения выключателя «Сигнал несоотв.», необходимый для работы АПВ.

2.22.25 Обобщенная функциональная схема логики реле фиксации выключателя приведена на рисунке 2.76.

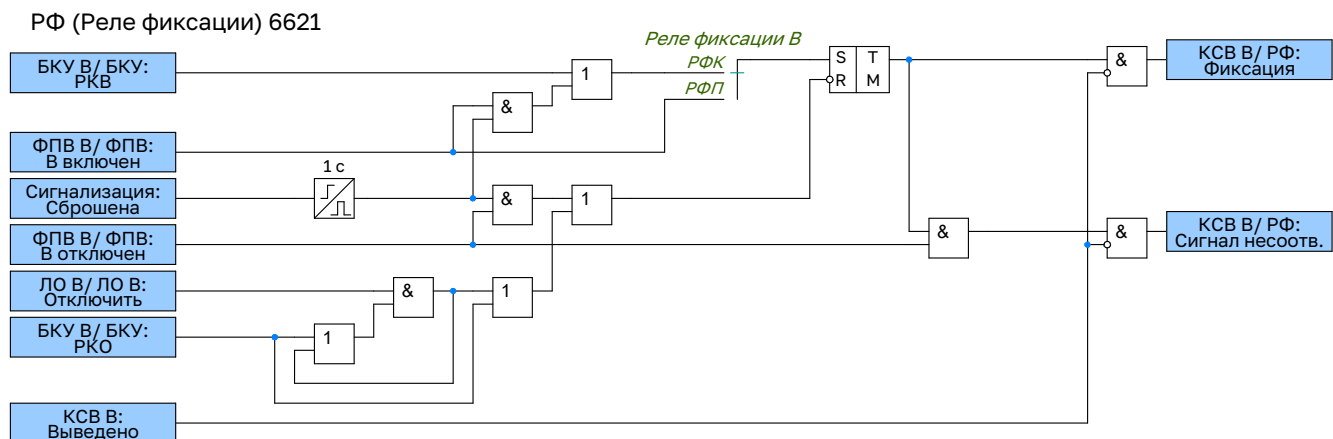


Рисунок 2.76 – Функциональная схема логики реле фиксации выключателя

2.23 Логика отключения (ЛО)

2.23.1 Функциональный блок логики отключения предназначен для формирования общего сигнала отключения при срабатывании функций РЗА и общего сигнала запрета АПВ.

2.23.2 Функциональная схема общей логики отключения приведена на рисунке 2.77. Уставки логики отключения представлены в таблице А.40.

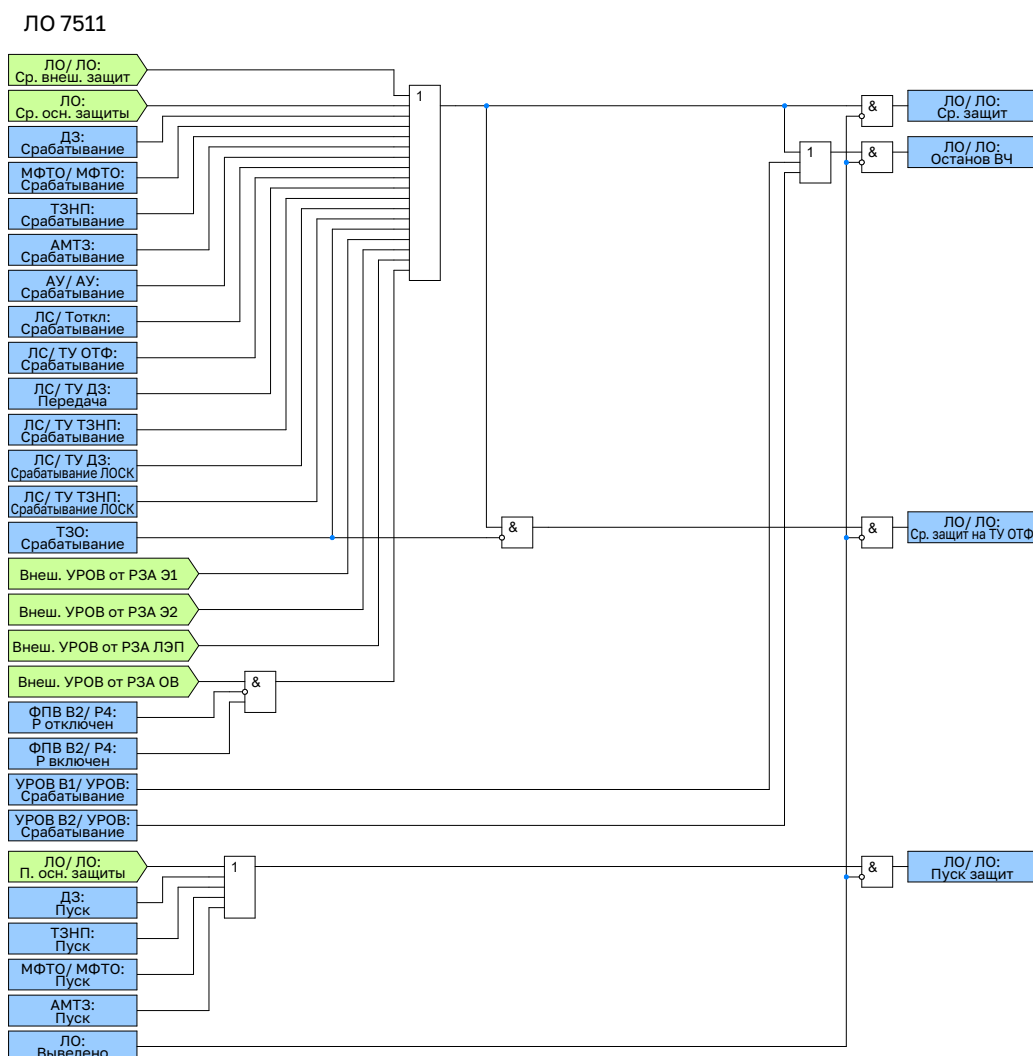


Рисунок 2.77 – Функциональная схема общей логики отключения

2.23.3 Команда на отключение выключателей «Срабатывание защит» формируется:

- при срабатывании внутренних защит устройства (сигнал «Ср. защит»);
- при срабатывании ЗНФ (сигнал «Ср. ЗНФ В1»);
- при действии УРОВ на отключение «своего» выключателя (сигнал «Ср. УРОВ В1 на себя»);
- от сигнала об аварийном давлении элегаза в ТТ, если введен программный ключ **«Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В1»**;
- от команды оперативного отключения выключателя (сигнал «РКО В1»).

2.23.4 При необходимости может быть введен подхват команды на отключение от токовых реле, установленных в цепях ЭМО, в этом случае сигнал на отключение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМО (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепи отключения). Ввод осуществляется программным ключом **«Подхват откл. В1 от РТ ЭМО»**.

2.23.5 При наличии сигнала «Блок. отключения В1», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, а также при выводе действия на выключатель (сигнал «Вывод действия на В1») отключение выключателя блокируется.

2.23.6 Выдержка времени на возврат **«Тпрод откл. В1»** задает время продления сигнала отключения.

2.23.7 Функциональная схема общей логики запрета АПВ приведена на рисунке 2.78. Уставки логики запрета АПВ в таблице А.40.

Запрет АПВ 7521

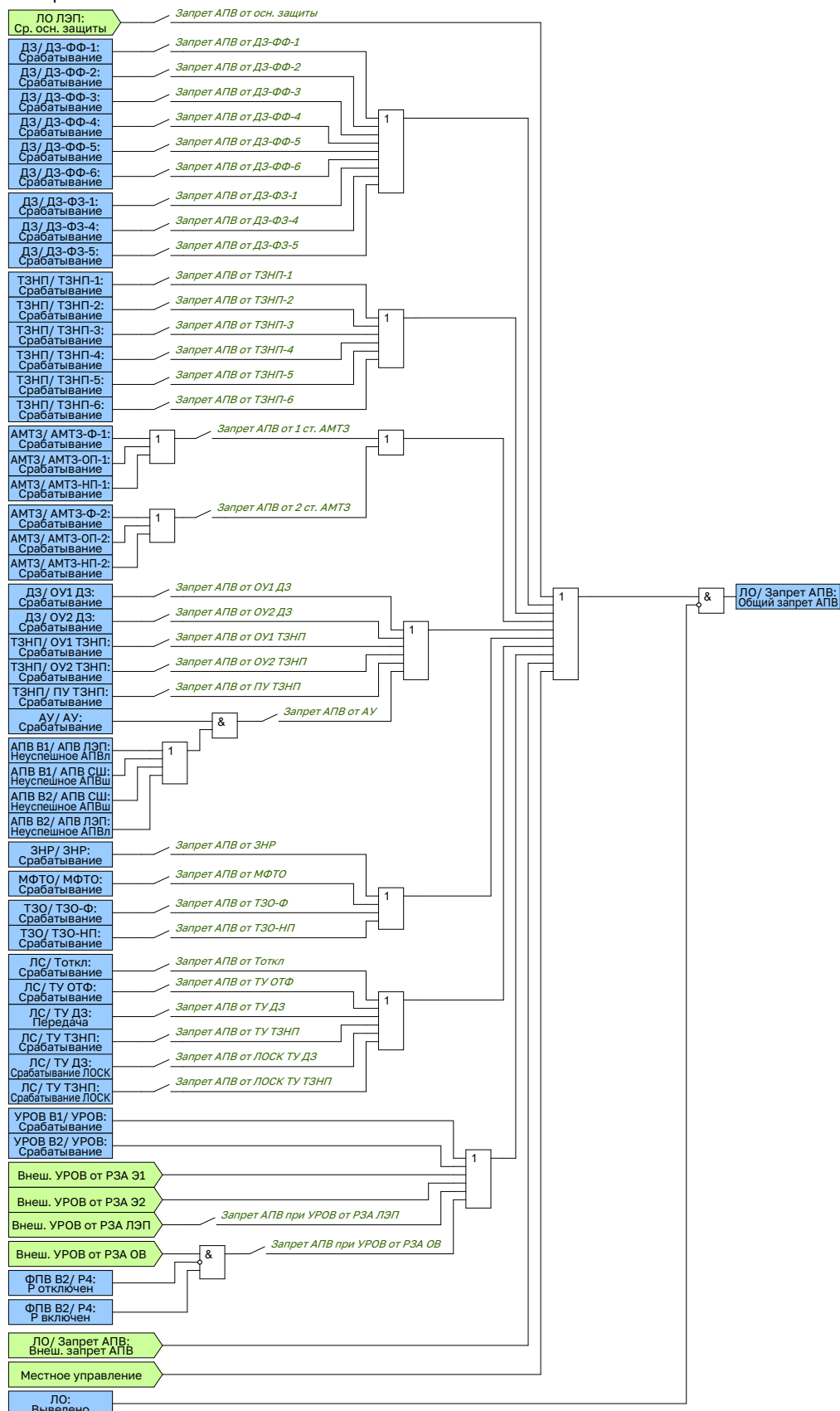


Рисунок 2.78 – Функциональная схема общей логики запрета АПВ

2.23.8 Команда на запрет АПВ «Общий запрет АПВ» формируется безусловно:

- при срабатывании УРОВ;
- при приеме внешнего сигнала запрета АПВ;
- при местном управлении.

2.23.9 Команда на запрет АПВ может быть сформирована (при введенном соответствующем программном переключателе) при срабатывании ступеней внутренних защит устройства.

2.24 Логика отключения выключателя (ЛО В)

2.24.1 Функциональный блок логики отключения предназначен для подачи сигнала на отключение силового выключателя и формирования сигнала запрета АПВ силового выключателя.

2.24.2 В случае присоединения линии к системе через два выключателя для каждого из них можно задействовать свою логику отключения. Далее приведено описание логики отключения для выключателя В1, логика отключения для второго выключателя аналогична.

2.24.3 Функциональная схема логики отключения В1 приведена на рисунке 2.79. Функциональная схема логики отключения В2 выполняется аналогично схеме логики отключения В1. Уставки логики отключения В1 представлены в таблице А.32. Уставки логики отключения В2 аналогичны уставкам логики отключения В1.

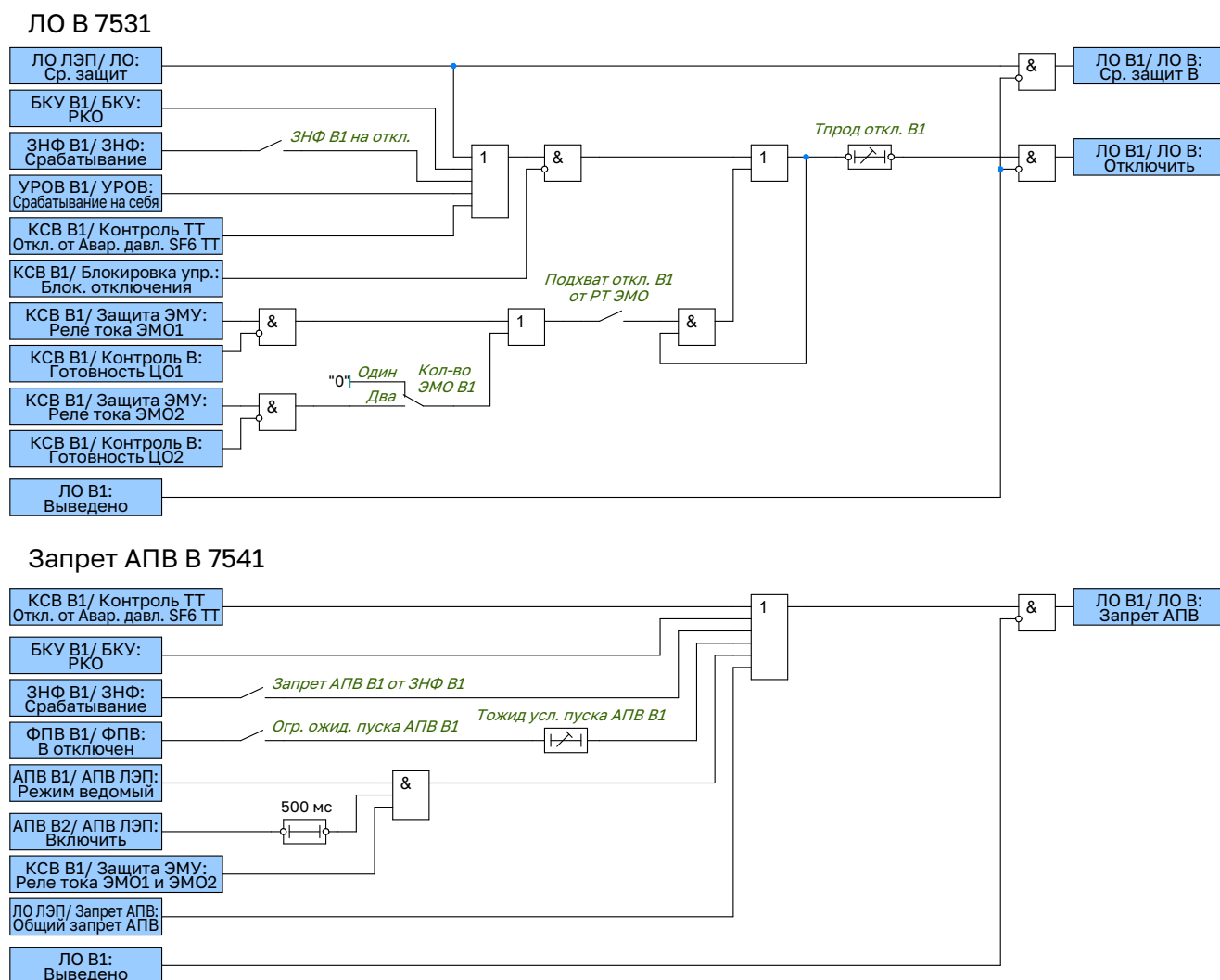


Рисунок 2.79 – Функциональная схема логики отключения В1 и запрета АПВ В1

2.24.4 Команда на отключение выключателя «Отключить» формируется:

- при срабатывании внутренних защит устройства (сигнал «Ср. защит»);
- при срабатывании ЗНФ (опционально, разрешается при введенном программном ключе «ЗНФ В1 на откл.»);
- при действии УРОВ на отключение «своего» выключателя (сигнал «Срабатывание на себя»);
- от сигнала об аварийном давлении элегаза в ТТ, если введен программный ключ «Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В1»;
- от команды оперативного отключения выключателя (сигнал «РКО»).

2.24.5 При необходимости может быть введен подхват команды на отключение от токовых реле, установленных в цепях ЭМО, в этом случае сигнал на отключение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМО (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепи отключения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват откл. В1 от РТ ЭМО».

2.24.6 При наличии сигнала «Блок. отключения», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, а также при выводе действия на выключатель отключение выключателя блокируется.

2.24.7 Выдержка времени на возврат «Тпрод откл. В1» задает время продления сигнала отключения.

2.24.8 Команда на запрет АПВ выключателя «Запрет АПВ» формируется безусловно:

- от сигнала об аварийном давлении элегаза в ТТ (сигнал «Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ»);
- от команды оперативного отключения выключателя (сигнал «РКО»);
- от общей логики отключения.

2.24.9 Команда на запрет АПВ может быть сформирована (при введеном соответствующем программном переключателе или выполнении определенных условий):

- при срабатывании ЗНФ (сигнал «ЗНФ В1/ЗНФ: Срабатывание»);
- после фиксации отключенного состояния выключателя по окончании набора выдержки времени «Тожд усл. пуска АПВ В1»;
- в режиме ведомого выключателя при включении от АПВ с контролем протекания тока через ЭМО.

2.25 Настройка каналов напряжения

2.25.1 Для подключения вторичных цепей напряжения от измерительных трансформаторов напряжения в устройстве предусмотрены следующие аналоговые входы:

- 3 входа для подключения цепей напряжения от основной вторичной обмотки ТН (U_a , U_b , U_c);
- 3 входа для подключения цепей напряжения от дополнительной вторичной обмотки ТН ($U_{ни}[U_{нф}]$, $U_{ик}[U_{фк}]$, $U_{иф}[U_{нк}]$);
- 1 вход для подключения цепи отбора напряжения ЛЭП ($U_{отб}$ ЛЭП);
- 1 вход для подключения цепи отбора напряжения Э1 ($U_{отб}$ Э1);
- 1 вход для подключения цепи отбора напряжения Э2 ($U_{отб}$ Э2).

2.25.2 Рабочий ТН, трехфазная система которого используется для работы защит и автоматики может быть установлен как на линии, так и на шинах. Для корректной работы логики переключатель **«Место ТН»** должен быть установлен в соответствующее положение.

2.25.3 Аналоговые входы отбора напряжения ЛЭП, Э1 и Э2, на которые могут быть поданы напряжения от однофазного ТН или ШОН, предназначены для целей АПВ и АУ.

2.25.4 Схема настройки аналоговых значений $U_{лэп}$, $U_{э1}$, $U_{э2}$ в зависимости от схемы РУ приведена на рисунке 2.80.

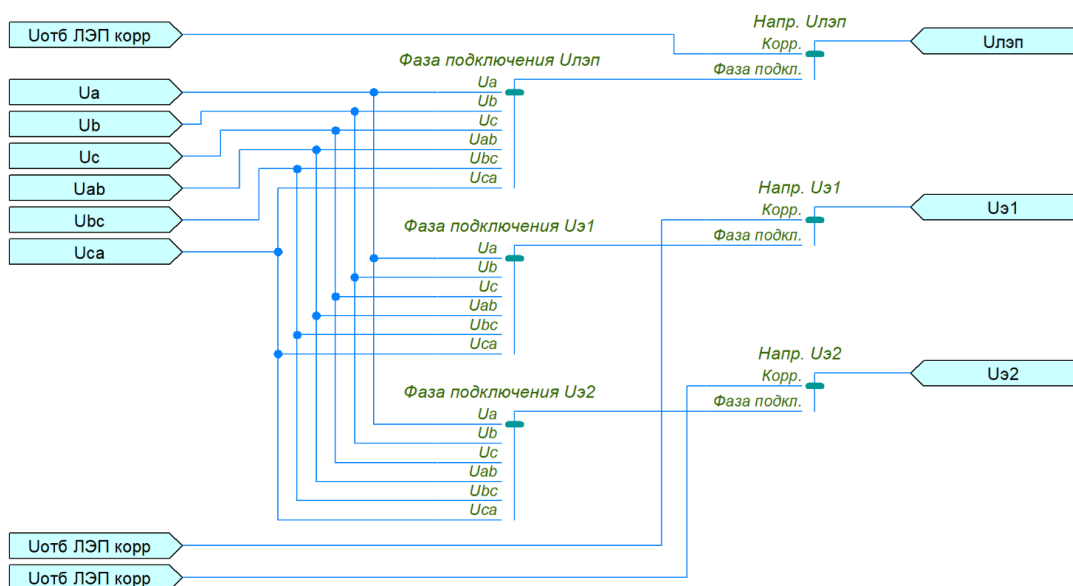


Рисунок 2.80 – Функциональная схема настройки аналоговых значений $U_{лэп}$, $U_{э1}$, $U_{э2}$

2.25.5 Если, например, рабочий ТН установлен на шинах, то значению $U_{э1}$ присваивается одно из фазных либо линейных напряжений, выбираемое переключателем **«Фаза подключения $U_{э1}$ »**. Переключатель **«Напр. $U_{э1}$ »** в таком случае должен быть в положении **«Фаза подкл.»**. А значению $U_{лэп}$ присваивается напряжение, поступающее с аналогового входа отбора напряжения ЛЭП ($U_{отб}$ ЛЭП), скорректированное по амплитуде и фазе соответствующими уставками **«К подстройки $U_{отб}$ ЛЭП»** и **«Ф подстройки $U_{отб}$ ЛЭП»** по следующим формулам:

$$\vec{U}_{отб\ лэп\ корр} = \vec{U}_{отб\ лэп} \cdot K_{лэп} \cdot e^{j\phi_{лэп}} \quad (15)$$

где $K_{лэп}$ – коэффициент подстройки $U_{отб}$ ЛЭП по амплитуде;

$\phi_{лэп}$ – угол подстройки $U_{отб}$ ЛЭП по фазе.

2.25.6 Если рабочий ТН установлен на ЛЭП, то наоборот: фаза подключения выбирается для $U_{лэп}$, а значению $U_{э1}$ присваивается скорректированное напряжение с аналогового входа отбора напряжения Э1 ($U_{отб}$ Э1).

2.26 Фиксация положения выключателей

2.26.1 Функциональный блок фиксации положения выключателей (ФПВ) предназначен для определения состояния выключателей на основании технологической информации:

- состояния блок-контактов выключателя;
- положения разъединителей в цепи выключателя;
- информации о выводе в ремонт выключателя.

2.26.2 Контроль положения разъединителей при формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей (например, «В1 включен» и «В2 отключен» для выключателя В1) вводится программным ключом «Контр. Р В1». Также имеется возможность выбрать количество разъединителей, участвующих в формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателей, для выключателя В1 она задается программным переключателем «Схема Р В1».

2.26.3 Также функция ФПВ пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «Внутр. пуск. ЗНФ В1».

2.26.4 Функциональная схема логики ФПВ В1 приведена на рисунке 2.81. Уставки ФПВ В1 представлены в таблице ??.

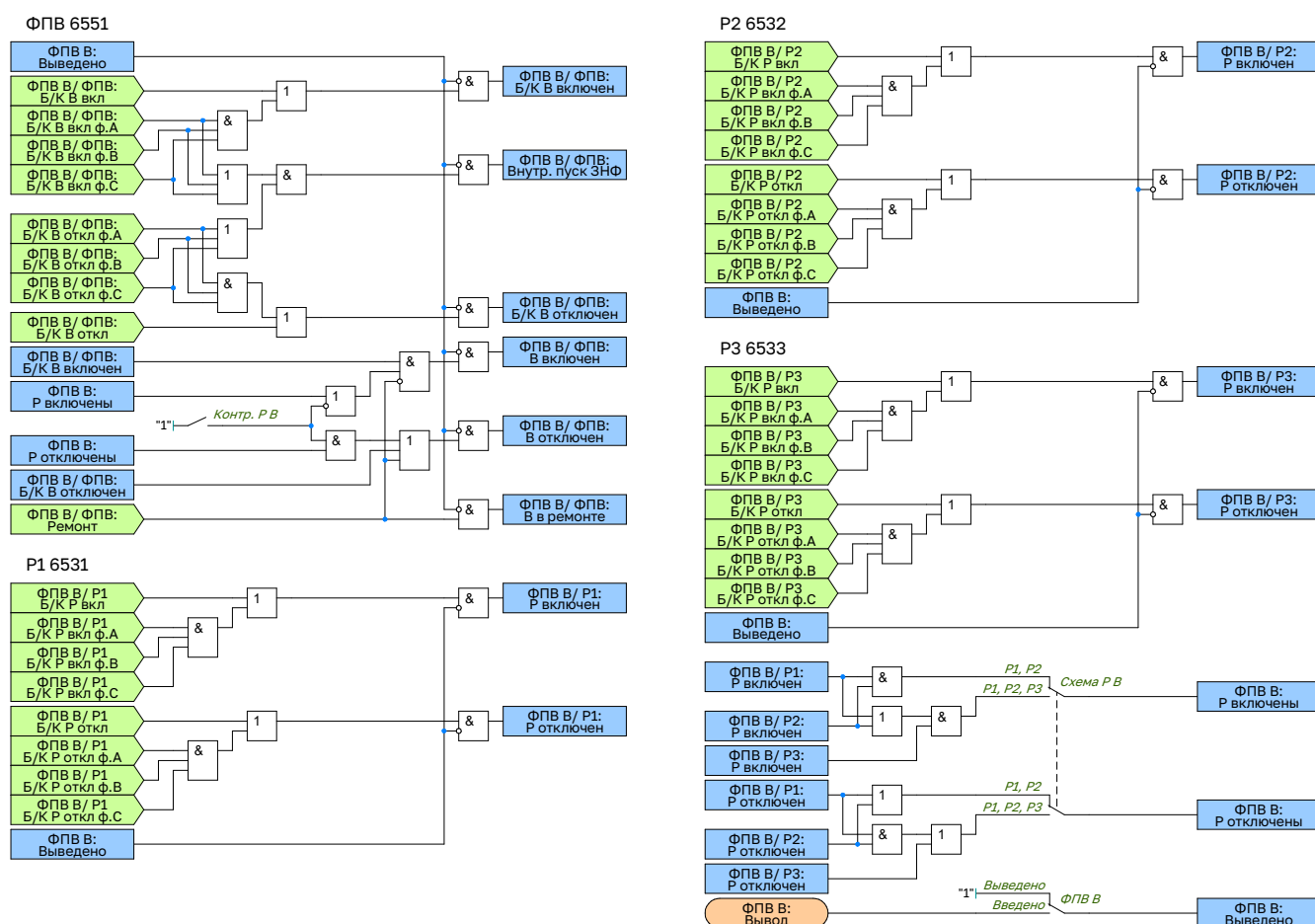
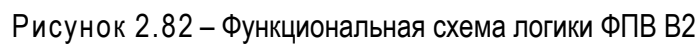


Рисунок 2.81 – Функциональная схема логики ФПВ В1

2.26.5 Функциональная схема логики ФПВ В2 приведена на рисунке 2.82. Уставки ФПВ В2 представлены в таблице ??.



3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Утилизация

6.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Гарантия изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (обязательное) Уставочные параметры устройства «ЮНИТ-М500-ВЧ»

Уставки ДФЗ представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Параметры для настройки ДФЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДФЗ				
ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Выведено
БСТО ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль КС				
Блок. от АПК	Введено Выведено	—	—	Введено
Блок. от Неиспр. ПП	Введено Выведено	—	—	Введено
ИО ДФЗ				
Контр. ИО Iл ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Iл блок ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01	2,00
Iл откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01	4,00
Контр. ИО dI1 ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
dI1 блок ДФЗ	0,04 ... 4,00		0,01	0,20
dI1 откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01	0,40
Контр. ИО dI2 ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
dI2 блок ДФЗ	0,04 ... 4,00		0,01	0,20
dI2 откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01	0,40
Контр. ИО I2 ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
I2 блок ДФЗ	0,04 ... 4,00		0,01	2,00
I2 откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01	4,00
Контр. ИО 3I0 ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
3I0 блок ДФЗ	0,04 ... 4,00		0,01	2,00
3I0 откл ДФЗ	0,04 ... 8,00		0,01	4,00
Rcp PC откл ДФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Xcp PC откл ДФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Ф1 PC откл ДФЗ	30 ... 85		1,0	80
Rng PC откл ДФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
Фнг PC откл ДФЗ	5 ... 70		1,0	20
БНН PC откл ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДФЗ				
Совм. раб. с ДФЗ-201	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. ДФЗ от ОПТО	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср блок. ДФЗ	0 ... 300000		5	40
Тпрод блок. ДФЗ	0 ... 300000		5	50

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тср ДФЗ	0 ... 300000		5	0
Управл. ВЧПП				
БСТО ДФЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Пуск ВЧ при неискр. терм.	Введено Выведено	—	—	Введено
Пуск ВЧ при выводе	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки модуля управления ВЧПП представлены в таблице А.2.

Таблица А.2 – Параметры для настройки модуля управления ВЧПП

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Модуль управл. ВЧПП				
Кман.	1,00 ... 10,00		0,01	4,00
Угол блок. ОСФ-1	0 ... 180		1,0	90
Угол блок. ОСФ-2	0 ... 180		1,0	65
Угол блок. ОСФ-3	0 ... 180		1,0	40
Удлинение ВЧ	0 ... 3000	мкс	1	0
Доворот ОМ	-90 ... 90		1,0	0
Сдвиг ман.	-0,50 ... 0,50		0,01	0,00
Инверс. ОМ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Совм. раб. ДФЗ-201	Выведено Введено	—	—	Выведено
ВЧ канал	A B C	—	—	A
Инв. ВЧ ПРМ	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки НВЧЗ представлены в таблице А.3.

Таблица А.3 – Параметры для настройки НВЧЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
НВЧЗ				
НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Выведено
БСТО НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Управл. ВЧПП				
БСТО НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Пуск ВЧ при БНН	Введено Выведено	—	—	Введено
Пуск ВЧ при неискр. терм.	Введено Выведено	—	—	Введено
Пуск ВЧ при выводе	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср блок.	0 ... 300000		5	80
Тпрод блок. НВЧЗ	0 ... 300000		5	100
Контроль КС				

Продолжение таблицы А.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Блок. от АПК	Введено Выведено	—	—	Введено
Блок. от Неиспр. ПП	Введено Выведено	—	—	Введено
ИО НВЧЗ				
Контр. ИО d11 НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
d11 блок НВЧЗ	0,04 ... 4,00		0,01	0,20
d11 откл НВЧЗ	0,04 ... 8,00		0,01	0,40
Контр. ИО d12 НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
d12 блок НВЧЗ	0,04 ... 4,00		0,01	0,20
d12 откл НВЧЗ	0,04 ... 8,00		0,01	0,40
U2 блок НВЧЗ	0,0050 ... 0,0500		0,0001	0,0100
U2 откл НВЧЗ	0,0050 ... 0,1000		0,0001	0,0200
Контр. ИО I2 НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
I2 блок НВЧЗ	0,04 ... 4,00		0,01	0,20
I2 откл НВЧЗ	0,04 ... 8,00		0,01	0,40
Контр. ИО I2т пуск НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср I2т пуск НВЧЗ	0,04 ... 1,00		0,01	0,10
Контр. ИО I2т откл НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср I2т откл НВЧЗ	0,04 ... 2,00		0,01	0,20
Kт I2т НВЧЗ	0,00 ... 0,15		0,01	0,10
I1ном I2т НВЧЗ	0,04 ... 30,00		0,01	1,00
Rср PC блок НВЧЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Xср PC блок НВЧЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Φ1 PC блок НВЧЗ	30 ... 85		1,0	80
Rнг PC блок НВЧЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
Φнг PC блок НВЧЗ	5 ... 70		1,0	20
БНН PC блок НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Rср PC откл НВЧЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Xср PC откл НВЧЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Φ1 PC откл НВЧЗ	30 ... 85		1,0	80
Φ2 PC откл НВЧЗ	-80 ... 0		1,0	-30
Φ3 PC откл НВЧЗ	90 ... 180		1,0	110
Rнг PC откл НВЧЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
Φнг PC откл НВЧЗ	5 ... 70		1,0	20
БНН PC откл НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
НВЧЗ				
Сброс БК НВЧЗ от РПО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл повт. ввода PC откл	0 ... 300000	мс	5	8000
Контр. НВЧЗ от ОПТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Уск. НВЧЗ при вкл. В	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО НВЧЗ	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тввода РС откл	0 ... 300000	мс	5	400
Тсогл НВЧЗ	0 ... 300000	мс	5	15
Тср НВЧЗ	0 ... 4294967295		1	0

Уставки ВЧБ представлены в таблице А.4.

Таблица А.4 – Параметры для настройки ВЧБ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ВЧБ				
ВЧБ	Введено Выведено	—	—	Выведено
БСТО ВЧБ	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль КС				
Блок. от АПК	Введено Выведено	—	—	Введено
Блок. от Неиспр. ПП	Введено Выведено	—	—	Введено
ИО ВЧБ				
Контр. ИО d11 ВЧБ	Введено Выведено	—	—	Введено
d11 блок ВЧБ	0,04 ... 4,00		0,01	0,20
Контр. ИО d12 ВЧБ	Параметр не найден	—	—	Параметр не найден
d12 блок ВЧБ	Параметр не найден	—	—	Параметр не найден
3U0 откл ВЧБ	0,0050 ... 0,0500		0,0001	0,0100
Контр. ИО 3I0 ВЧБ	Введено Выведено	—	—	Введено
3I0 блок ВЧБ	0,04 ... 4,00		0,01	0,20
3I0 откл ВЧБ	0,04 ... 8,00		0,01	0,40
Контр. ИО I2т ВЧБ	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср I2т пуск ВЧБ	0,04 ... 1,00		0,01	0,10
Кт I2т ВЧБ	0,00 ... 0,15		0,01	0,10
I1ном I2т ВЧБ	Параметр не найден	—	—	Параметр не найден
Рср РС откл ВЧБ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Хср РС откл ВЧБ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Ф1 РС откл ВЧБ	30 ... 85		1,0	80
Ф2 РС откл ВЧБ	-80 ... 0		1,0	-30
Ф3 РС откл ВЧБ	90 ... 180		1,0	110
Рнг РС откл ВЧБ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
Фнг РС откл ВЧБ	5 ... 70		1,0	20
БНН РС откл ВЧБ	Введено Выведено	—	—	Введено
Управл. ВЧПП				
БСТО ВЧБ	Введено Выведено	—	—	Введено
Пуск ВЧ при БНН	Введено Выведено	—	—	Введено
Пуск ВЧ при неиспр. терм.	Введено Выведено	—	—	Введено
Пуск ВЧ при выводе	Введено Выведено	—	—	Введено
Тв ИО 3I0 блок ВЧБ	0 ... 300000	мс	5	40

Продолжение таблицы А.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ВЧБ				
Сброс БК ВЧБ от РПО	Введено Выведено	—	—	Введено
Блок. РС откл от ИО	0 ... 300000	мс	5	8000
Т ввода РС откл	0 ... 300000	мс	5	400
Т вывода ОНМНП при включении	0 ... 300000	мс	5	0
Блок. ИО 3И0 откл при БНТ	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод ОНМНП при включении	Введено Выведено	—	—	Введено
Блок. РС откл от ИО	3И0 3У0 3И0 или 3У0 3И0 и 3У0	—	—	3И0
Тсогл ВЧБ	0 ... 300000	мс	5	0
БСТО ВЧБ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ВЧБ	0 ... 4294967295		1	0

Уставки ОПТО представлены в таблице А.5.

Таблица А.5 – Параметры для настройки ОПТО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ОПТО				
ОПТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Рср РС ОПТО	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Хср РС ОПТО	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Ф1 РС ОПТО	30 ... 85		1,0	80
Ф2 РС ОПТО	-80 ... 0		1,0	-30
Ф3 РС ОПТО	90 ... 180		1,0	110
Рнг РС ОПТО	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
Фнг РС ОПТО	5 ... 70		1,0	20
БНН ОПТО	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ДЗ представлены в таблице А.6.

Таблица А.6 – Параметры для настройки ДЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДЗ				
Выбор 3У0	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Знг-ФФ				
Рнг ДЗ-ФФ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
к возврата	0,80 ... 1,20		0,01	1,05
Фнг ДЗ-ФФ	5 ... 70		1,0	20
Фг	0 ... 5		1,0	3
Знг-ФЗ				
Рнг ДЗ-ФЗ	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
к возврата	0,80 ... 1,20		0,01	1,05

Продолжение таблицы А.6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Фнг ДЗ-ФЗ	5 ... 70		1,0	20
Фг	0 ... 5		1,0	3
ОН-ФФ				
Ф2 ОН-ФФ	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0	-30
Ф3 ОН-ФФ	90 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0	3
ОН-ФЗ				
Ф2 ОН-ФЗ	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0	-30
Ф3 ОН-ФЗ	90 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0	3
ДЗ-ФФ-1				
ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Ф4 ДЗ-ФФ-1	-45 ... 0	Эл. градусы	1,0	-12
Подхват РС-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
ДЗ-ФФ-1.2	Введено Выведено	—	—	Введено
Направл. ДЗ-ФФ-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-1.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БК ДЗ-ФФ-1.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-м
БНН ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
БСТО ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФФ-1.1	0 ... 300000	мс	5	100
Тср ДЗ-ФФ-1.2	0 ... 300000	мс	5	400
ДЗ-ФФ-2				
ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-2	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-2	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-2	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
ДЗ-ФФ-2.1	Введено Выведено	—	—	Введено
Направл. ДЗ-ФФ-2	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-2.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б

Продолжение таблицы А.6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БК ДЗ-ФФ-2.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-м
БНН ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-2.1	0 ... 300000	мс	5	100
Тср ДЗ-ФФ-2.2	0 ... 300000	мс	5	400
ДЗ-ФФ-3				
ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-3	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-3	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-3	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФФ-3	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-3	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-3	0 ... 300000	мс	5	100
ДЗ-ФФ-4				
ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-4	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФФ-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-4	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-4	0 ... 300000	мс	5	100
ДЗ-ФФ-5				
ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-5	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФФ-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-5	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тср ДЗ-ФФ-5	0 ... 300000	мс	5	100
ДЗ-ФФ-6				
ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-6	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-6	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-6	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФФ-6	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-6	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-6	0 ... 300000	мс	5	100
ДЗ-ФЗ-4				
ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФЗ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФЗ-4	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФЗ-4	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФЗ-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФЗ-4	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФЗ-4	0 ... 300000		5	100
ДЗ-ФЗ-5				
ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФЗ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФЗ-5	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФЗ-5	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФЗ-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФЗ-5	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФЗ-5	0 ... 300000		5	100
ДЗ-ФЗ-1				
ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000

Продолжение таблицы А.6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Ф1 ДЗ-ФЗ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Ф4 ДЗ-ФЗ-1	-45 ... 0	Эл. градусы	1,0	-12
Подхват РС-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
ДЗ-ФЗ-1.2	Введено Выведено	—	—	Введено
Направл. ДЗ-ФЗ-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФЗ-1.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БК ДЗ-ФЗ-1.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-м
БНН ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
БСТО ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФЗ-1.1	0 ... 300000	мс	5	100
Тср ДЗ-ФЗ-1.2	0 ... 300000	мс	5	400
ООВП				
ЗЮср ООВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
Кт ООВП	0,00 ... 0,15	о.е.	0,01	0,10
Иср блок. торм.	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	5,00
ЗУОср ООВП	0,0100 ... 0,2000	о.е.	0,0001	0,1000
Ит нач. ООВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,25
Выбор ЗУО	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Контр. ЗУО	Введено Выведено	—	—	Выведено
АУ ДЗ				
Степень АУ ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	2 ст.
Степень АУ ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	Выведено
БНН АУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ1 ДЗ				
Степень ОУ1 ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	4 ст.

Продолжение таблицы А.6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Степень ОУ1 ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	Выведено
БК ОУ1 ДЗ	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-м
Направл. ОУ1 ДЗ	Прямо Обратно	—	—	Прямо
Подхват РС-ФФ ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват РС-ФЗ ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ1 ДЗ при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ОУ1 ДЗ	0 ... 300000	мс	5	100
ОУ2 ДЗ				
Степень ОУ2 ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	4 ст.
Степень ОУ2 ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	Выведено
БК ОУ2 ДЗ	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-м
Направл. ОУ2 ДЗ	Прямо Обратно	—	—	Прямо
Подхват РС-ФФ ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват РС-ФЗ ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ2 ДЗ при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ОУ2 ДЗ	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки ТЗНП представлены в таблице А.7.

Таблица А.7 – Параметры для настройки ТЗНП

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП				
Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
ОНМНП-Р				
Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Фмч ОНМНП-Р	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
ЗЮср ОНМНП-Р	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
ЗУ0ср ОНМНП-Р	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ОНМНП-Б				
Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Фмч ОНМНП-Б	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
ЗЮср ОНМНП-Б	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
ЗУ0ср ОНМНП-Б	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ОНМОП-Р				
Фмч ОНМОП-Р	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
І2ср ОНМОП-Р	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
U2ср ОНМОП-Р	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ОНМОП-Б				
Фмч ОНМОП-Б	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
І2ср ОНМОП-Б	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
U2ср ОНМОП-Б	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ТЗНП-1				
ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—	Выведено
ЗЮср ТЗНП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-1	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-1	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-1	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-1 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тср ТЗНП-1	0 ... 300000	мс	5	100
ТЗНП-2				
ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—	Выведено
3I0ср ТЗНП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-2	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-2	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-2	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-2	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-2 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-2	0 ... 300000	мс	5	100
ТЗНП-3				
ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—	Выведено
3I0ср ТЗНП-3	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-3	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-3	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-3	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-3	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-3 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БСТО ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-3	0 ... 300000	мс	5	100
ТЗНП-4				
ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Выведено
ЗЮср ТЗНП-4	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-4	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-4	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-4	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-4	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-4 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-4	0 ... 300000	мс	5	100
ТЗНП-5				
ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—	Выведено
ЗЮср ТЗНП-5	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-5	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-5	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-5	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-5	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-5 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНТ ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-5	0 ... 300000	мс	5	100
ТЗНП-6				
ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗЮср ТЗНП-6	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Контр. направл. ТЗНП-6	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ТЗНП-6	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ТЗНП-6	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП-6	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ТЗНП-6 по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТЗНП-6	0 ... 300000	мс	5	100
ОВ БНТ				
Кблок 2 гарм	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
ЗЮразр БНТ (0.04Iном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
ЗЮблок ОВ БНТ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
АУ ТЗНП				
Степень АУ ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	3 ст.
ПУ ТЗНП				
Степень ПУ ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	3 ст.
Тср ПУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	100
ОУ1 ТЗНП				

Продолжение таблицы А.7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Степень ОУ1 ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	3 ст.
Контр. направл. ОУ1 ТЗНП	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ОУ1 ТЗНП	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ОУ1 ТЗНП	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ОУ1 ТЗНП	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ОУ1 ТЗНП по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ1 ТЗНП при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ОУ1 ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	100
ОУ2 ТЗНП				
Степень ОУ2 ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	3 ст.
Контр. направл. ОУ2 ТЗНП	Разр. Блок. Разр. или блок.	—	—	Разр.
Направл. ОУ2 ТЗНП	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
Тип ОНМ ОУ2 ТЗНП	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр. при ср. ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Вывод напр. при АУ	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН ОУ2 ТЗНП	Выведено Вывод напр. Вывод ступ.	—	—	Вывод напр.
Блок. ОУ2 ТЗНП по чувств.	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БСТО ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ2 ТЗНП при выводе осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ОУ2 ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки АМТЗ представлены в таблице А.8.

Таблица А.8 – Параметры для настройки АМТЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АМТЗ				
Контр. испр. осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
АМТЗ-Ф-1				
АМТЗ-Ф-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср АМТЗ-Ф-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-И-м АМТЗ-Ф-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-Ф-1	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-Ф-2				
АМТЗ-Ф-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср АМТЗ-Ф-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-И-м АМТЗ-Ф-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-Ф-2	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-ОП-1				
АМТЗ-ОП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср АМТЗ-ОП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-И-м АМТЗ-ОП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-ОП-1	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-ОП-2				
АМТЗ-ОП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср АМТЗ-ОП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-И-м АМТЗ-ОП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-ОП-2	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-НП-1				
АМТЗ-НП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
3Иср АМТЗ-НП-1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00

Продолжение таблицы А.8

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БК-I-м АМТЗ-НП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-НП-1	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-НП-2				
АМТЗ-НП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
3I0ср АМТЗ-НП-2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-I-м АМТЗ-НП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-НП-2	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки МФТО представлены в таблице А.9.

Таблица А.9 – Параметры для настройки МФТО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МФТО				
МФТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Iср МФТО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БСТО МФТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср МФТО	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки АУ представлены в таблице А.10.

Таблица А.10 – Параметры для настройки АУ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АУ				
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Один
АУ				
АУ	Введено Выведено	—	—	Выведено
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Один
Унал шин Э1	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
Унал шин Э2	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
U мин ЛЭП	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
U1 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
U2 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
3U0 макс АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
АУ АМТЗ	Введено Выведено	—	—	Выведено
Контр. нал. U на шинах	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. отс. U на ЛЭП	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. U ЛЭП для АУ	Внутр. Внеш.	—	—	Внутр.

Продолжение таблицы А.10

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тв АУ	0 ... 300000		5	700
Тср АУ АМТЗ	0 ... 300000		5	100
Тср АУ ДЗ	0 ... 300000		5	100
Тср АУ ТЗНП	0 ... 300000		5	100

Уставки ЗНР представлены в таблице А.11.

Таблица А.11 – Параметры для настройки ЗНР

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНР				
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Два
ЗНР				
ЗНР	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗЮср ЗНР	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	10,00
И2/И1 ЗНР	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,10
ИО ЗНР	ЗЮ И2/И1	—	—	ЗЮ
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Два
Тср ЗНР	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки ЗНФ В1 представлены в таблице А.12.

Таблица А.12 – Параметры для настройки ЗНФ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				
ЗНФ В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗНФ В1	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки ЗНФ В2 представлены в таблице А.13.

Таблица А.13 – Параметры для настройки ЗНФ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				
ЗНФ В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗНФ В2	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки БК представлены в таблице А.14.

Таблица А.14 – Параметры для настройки БК

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БК-I				
БК-I	Введено Выведено	—	—	Выведено
Сброс БК-I от РПО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тв БК-I-б чув	0 ... 300000	мс	5	600
Тв БК-I-б груб	0 ... 300000	мс	5	800

Продолжение таблицы А.14

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тв БК-I-м	0 ... 300000	мс	5	8000
dI1 чув	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
dI1 груб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
dI2 чув	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
dI2 груб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
БК-Z				
БК-Z	Введено Выведено	—	—	Введено
Rcp внутр. хар.	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Xcp внутр. хар.	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Фхс	30 ... 85		1,0	80
dR	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
dX	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
I2 БК-Z	0,04 ... 30,00		0,01	3,00
Сброс БК-Z от РПО	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тзад БК-Z	0 ... 300000		5	50
Тв БК-Z	0 ... 300000		5	20

Уставки БНН представлены в таблице А.15.

Таблица А.15 – Параметры для настройки БНН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН				
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
БНН				
Контр. ЦН	Введено Выведено	—	—	Выведено
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
БНН комб.	Введено Выведено	—	—	Введено
dU1 комб. БНН (0,2Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,2000
dI1 комб. БНН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,50
U1 мин комб. БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Uф мин комб. БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
I2/I1 комб. БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01	0,10
U2 макс комб. БНН (0,085Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0850
U2/U1 комб. БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01	0,10
Контр. Обрыв НП	Введено Выведено	—	—	Выведено
3I0/I1 БНН	0,10 ... 1,00	о.е.	0,01	0,10
3U0 макс БНН (0,085Uном)	0,0050 ... 1,2000	о.е.	0,0001	0,0850
ИО БНН	Введено Выведено	—	—	Введено
Ucp ИО БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
U мин звезды (0,05Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0500
U мин треуг. (0,05Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0500
БНН-ф	Введено Выведено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.15

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Уср БНН-ф	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
ЗЮ БНН-ф (Ином)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
Контр. ЗЮ БНН-ф	Введено Выведено	—	—	Введено
Конт. Автомат ТН	НЗ НО	—	—	НЗ
Тсигн Неиспр. ЦН	0 ... 300000	мс	5	5000

Уставки БСТО представлены в таблице А.16.

Таблица А.16 – Параметры для настройки БСТО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БСТО				
БСТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср БСТО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
Тфикс внеш. КЗ	0 ... 300000	мс	5	0
Тпрод БСТО	0 ... 300000	мс	5	0
Тотр БСТО	0 ... 300000	мс	5	0

Уставки УРОВ В1 представлены в таблице А.17.

Таблица А.17 – Параметры для настройки УРОВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
УРОВ В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Иср УРОВ В1	0,04 ... 0,04	о.е.	0,01	0,04
Пуск УРОВ В1 от ЗНР	Введено Выведено	—	—	Введено
Фикс. УРОВ В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В1 с дубл. пуском	Введено Выведено	—	—	Введено
УРОВ В1 на себя	Введено Выведено	—	—	Выведено
Контр. по I УРОВ В1 на себя	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср УРОВ В1	0 ... 300000	мс	5	300
Тср УРОВ В1 на себя	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки УРОВ В2 представлены в таблице А.18.

Таблица А.18 – Параметры для настройки УРОВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
УРОВ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Иср УРОВ В2	0,04 ... 0,04	о.е.	0,01	0,04
Пуск УРОВ В2 от ЗНР	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.18

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Фикс. УРОВ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В2 с дубл. пуском	Введено Выведено	—	—	Введено
УРОВ В2 на себя	Введено Выведено	—	—	Выведено
Контр. по I УРОВ В2 на себя	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср УРОВ В2	0 ... 300000	мс	5	300
Тср УРОВ В2 на себя	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки ПАВ В1 представлены в таблице А.19.

Таблица А.19 – Параметры для настройки ПАВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ПАВ				
ПАВ В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тожид ПАВ В1	0 ... 1800000	мс	5	600000
Тимп ПАВ В1	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки ПАВ В2 представлены в таблице А.20.

Таблица А.20 – Параметры для настройки ПАВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ПАВ				
ПАВ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тожид ПАВ В2	0 ... 1800000	мс	5	600000
Тимп ПАВ В2	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки КСВ В1 представлены в таблице А.21.

Таблица А.21 – Параметры для настройки КСВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСВ В1				
Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—	Два
КСВ В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль В				
Контр. ЭМО в любом пол. В1	Выведено ЭМО1 ЭМО2 ЭМО1 и ЭМО2	—	—	Выведено
Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—	Два
Контр. ОТ сигн. В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср Неиспр. ЦУ В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Пруж. не заведены В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Неиспр. обогр. В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Контроль ТТ				

Продолжение таблицы А.21

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср Неиспр. обогр. ТТ В1	0 ... 300000	мс	5	15000
РФ				
Реле фиксации В1	РФК РФП	—	—	РФК
Защита ЭМУ				
Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср защиты ЭМВ В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО1 В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО2 В1	0 ... 300000	мс	5	1000

Уставки КСВ В2 представлены в таблице А.22.

Таблица А.22 – Параметры для настройки КСВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСВ В2				
Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—	Два
КСВ В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль В				
Контр. ЭМО в любом пол. В2	Выведено ЭМО1 ЭМО2 ЭМО1 и ЭМО2	—	—	Выведено
Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—	Два
Контр. ОТ сигн. В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср Неиспр. ЦУ В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Пруж. не заведены В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Неиспр. обогр. В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Контроль ТТ				
Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В2	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср Неиспр. обогр. ТТ В2	0 ... 300000	мс	5	15000
РФ				
Реле фиксации В2	РФК РФП	—	—	РФК
Защита ЭМУ				
Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср защиты ЭМВ В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО1 В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО2 В2	0 ... 300000	мс	5	1000

Уставки БКУ В1 представлены в таблице А.23.

Таблица А.23 – Параметры для настройки БКУ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БКУ				
Обязательное квитирование В1	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки БКУ В2 представлены в таблице А.24.

Таблица А.24 – Параметры для настройки БКУ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БКУ				
Обязательное квитирование В2	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки УВ В1 представлены в таблице А.25.

Таблица А.25 – Параметры для настройки УВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УВ				
УВ В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тожид усл. опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5	1000
Тпрод опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки УВ В2 представлены в таблице А.26.

Таблица А.26 – Параметры для настройки УВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УВ				
УВ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Блок. от многокр. вкл. на КЗ В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват вкл. В2 от РТ ЭМВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тожид усл. опер. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5	1000
Тпрод опер. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки ФСЛ представлены в таблице А.27.

Таблица А.27 – Параметры для настройки ФСЛ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФСЛ				
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Два
ФСЛ				
Кол-во выкл-ей	Один Два	—	—	Два

Уставки КПОВ представлены в таблице А.28.

Таблица А.28 – Параметры для настройки КПОВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КПОВ				
КПОВ	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ТЗО представлены в таблице А.29.

Таблица А.29 – Параметры для настройки ТЗО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗО				
Авт. ввод ТЗО	ЛР В ЛР или В	—	—	ЛР
ТЗО-Ф				
Иср ТЗО-Ф	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
Тср ТЗО-Ф	0 ... 300000	мс	5	100
БСТО ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—	Введено
ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—	Введено
ТЗО-НП				
Иср ТЗО-НП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
Тср ТЗО-НП	0 ... 300000	мс	5	100
БСТО ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—	Введено
ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КСН В1 представлены в таблице А.30.

Таблица А.30 – Параметры для настройки КСН В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСН В1				
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
КСН				
КСН В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
U2 макс КСН В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
3U0 макс КСН В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Унал ЛЭП В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9000
Уотс ЛЭП В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Унал Э1 В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9000
Уотс Э1 В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
dU макс КС(УС) В1	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
dФ макс КС В1	1 ... 90	Эл. градусы	1,0	10
df макс КС В1	0,050 ... 3,000	Гц	0,001	0,400
df пред. доп. В1	0,025 ... 3,000	Гц	0,001	1,000
КС В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
УС В1	Введено Выведено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.30

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Опер. вкл. В1 с КОН	Введено Выведено	—	—	Введено
Опер. вкл. В1 без контролей	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. опер. вкл. В1	Внутр. Внеш.	—	—	Внутр.
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
Т опер. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5	40

Уставки КСН В2 представлены в таблице А.31.

Таблица А.31 – Параметры для настройки КСН В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСН В2				
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
КСН				
КСН В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
U2 макс КСН В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
3U0 макс КСН В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Унал ЛЭП В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9000
Уотс ЛЭП В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Унал Э2 В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9000
Уотс Э2 В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
dU макс КС(УС) В2	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
dФ макс КС В2	1 ... 90	Эл. градусы	1,0	10
df макс КС В2	0,050 ... 3,000	Гц	0,001	0,400
df пред. доп. В2	0,025 ... 3,000	Гц	0,001	1,000
КС В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
УС В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Опер. вкл. В2 с КОН	Введено Выведено	—	—	Введено
Опер. вкл. В2 без контролей	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. опер. вкл. В2	Внутр. Внеш.	—	—	Внутр.
Место ТН	Шины Линия	—	—	Шины
Т опер. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5	40

Уставки ЛО В1 представлены в таблице А.32.

Таблица А.32 – Параметры для настройки ЛО В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО В1				
ЛО В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Кол-во ЭМО	Один Два	—	—	Один

Продолжение таблицы А.32

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО В				
Кол-во ЭМО	Один Два	—	—	Один
ЗНФ на откл. В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват откл. В1 от РТ ЭМО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тпрод откл. В1	0 ... 300000	мс	5	20
Запрет АПВ В				
Запрет АПВ В1 от ЗНФ	Введено Выведено	—	—	Введено
Огр. ожид. пуска АПВ В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тожид усл. пуска АПВ В1	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЛО В2 представлены в таблице А.33.

Таблица А.33 – Параметры для настройки ЛО В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО В2				
ЛО В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тип В2	ЛВ ОВ	—	—	ЛВ
Кол-во ЭМО	Один Два	—	—	Один
ЛО В				
Кол-во ЭМО	Один Два	—	—	Один
ЗНФ на откл. В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват откл. В2 от РТ ЭМО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тпрод откл. В2	0 ... 300000	мс	5	20
Запрет АПВ В				
Запрет АПВ В2 от ЗНФ	Введено Выведено	—	—	Введено
Огр. ожид. пуска АПВ В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тожид усл. пуска АПВ В2	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки АПВ В1 представлены в таблице А.34.

Таблица А.34 – Параметры для настройки АПВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АПВ ЛЭП				
АПВ ЛЭП В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
2-ой цикл АПВл В1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тгот АПВ В1	0 ... 300000	мс	5	15000
Твосст гот. АПВ В1	0 ... 300000	мс	5	30000
Тожид усл. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5	100

Продолжение таблицы А.34

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тср АПВл-1 В1	0 ... 300000	мс	5	2000
Тср АПВл-2 В1	0 ... 300000	мс	5	2500
Тср АПВл В1 доп.	0 ... 300000	мс	5	500
Тимп АПВл В1	0 ... 300000	мс	5	20
АПВ СШ				
АПВ СШ В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тгот АПВ В1	0 ... 300000	мс	5	15000
Тожид усл. вкл. В1	0 ... 300000	мс	5	100
Тср АПВш В1	0 ... 300000	мс	5	2000
Тимп АПВш В1	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки АПВ В2 представлены в таблице А.35.

Таблица А.35 – Параметры для настройки АПВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АПВ ЛЭП				
АПВ ЛЭП В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
2-ой цикл АПВл В2	Введено Выведено	—	—	Введено
Тгот АПВ В2	0 ... 300000	мс	5	15000
Твостт гот. АПВ В2	0 ... 300000	мс	5	30000
Тожид усл. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5	100
Тср АПВл-1 В2	0 ... 300000	мс	5	2000
Тср АПВл-2 В2	0 ... 300000	мс	5	2500
Тср АПВл В2 доп.	0 ... 300000	мс	5	500
Тимп АПВл В2	0 ... 300000	мс	5	20
АПВ СШ				
АПВ СШ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тгот АПВ В2	0 ... 300000	мс	5	15000
Тожид усл. вкл. В2	0 ... 300000	мс	5	100
Тср АПВш В2	0 ... 300000	мс	5	2000
Тимп АПВш В2	0 ... 300000	мс	5	20

Уставки ФПВ В1 представлены в таблице А.36.

Таблица А.36 – Параметры для настройки ФПВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В1				
Схема Р В1	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—	Р1, Р2
ФПВ В В1	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В1	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ В2 представлены в таблице А.37.

Таблица А.37 – Параметры для настройки ФПВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В2				
Тип В2	ЛВ ОВ	—	—	ЛВ
Схема Р В2	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—	Р1, Р2
ФПВ В2	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ В3 представлены в таблице А.38.

Таблица А.38 – Параметры для настройки ФПВ В3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ В3				
ФПВ В3	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ФПВ ШСВ/СВ представлены в таблице А.39.

Таблица А.39 – Параметры для настройки ФПВ ШСВ/СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ ШСВ/СВ				
ФПВ ШСВ/СВ	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				
Контр. Р В	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки логики отключения представлены в таблице А.40.

Таблица А.40 – Параметры для настройки логики отключения

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО	Введено Выведено	—	—	Выведено
Запрет АПВ				
Запрет АПВ от осн. защиты	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-5	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.40

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-6	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-5	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-5	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-6	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от 1 ст. АМТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от 2 ст. АМТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ПУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ЗНР	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от МФТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗО-Ф	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗО-НП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от Тоткл	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТУ ОТФ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.40

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ЛЭП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ОВ	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки логики связи представлены в таблице А.41.

Таблица А.41 – Параметры для настройки логики связи

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТУ ОТФ				
ТУ ОТФ	Введено Выведено	—	—	Введено
Прием ТУ ОТФ	По ИЛИ По И	—	—	По ИЛИ
БНН ИО ТЗНП-4	Вывод напр. Вывод ИО ТЗНП	—	—	Вывод напр.
Контр. РС-ФФ-2 с охв	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. РС-ФФ-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. РС-ФФ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. РС-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН РС	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. ИО ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. ОНМНП-Р	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ТУ ОТФ	0 ... 300000	мс	5	100
Орган Умин				
Уср ЛОСК	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Тоткл				
Тоткл	Введено Выведено	—	—	Выведено
Прием Тоткл с контр.	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. Тоткл от БК-I-м	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	Выведено
Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.41

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контр. Тоткл от ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	Выведено
ТУ ДЗ				
ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Прием ТУ ДЗ	По ИЛИ По И	—	—	По И
Режим ТУ ДЗ	Разр. Блок.	—	—	Разр.
Режим эхо ТУ ДЗ	Выведено ЛОСК Эхо Эхо + ЛОСК	—	—	Выведено
Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	4 ст.
Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	5 ст.
Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	4 ст.
Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст. 4 ст. 5 ст.	—	—	5 ст.
БСТО ТУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тфикс обр. ступ.	0 ... 300000	мс	5	30
Тпрод обр. ступ.	0 ... 300000	мс	5	70
Тв блок. ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	60
Тср ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	100
Тпрод передачи ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	500
Тср эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	100
Тимп эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	1000
Тблок эхо ТУ ДЗ	0 ... 300000	мс	5	50
ТУ ТЗНП				
ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Прием ТУ ТЗНП	По ИЛИ По И	—	—	По И

Продолжение таблицы А.41

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Режим ТУ ТЗНП	Разр. Блок.	—	—	Разр.
Режим эхо ТУ ТЗНП	Выведено ЛОСК Эхо Эхо + ЛОСК	—	—	Выведено
Степень ИО ТЗНП	Выведено 1 ст. 2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст.	—	—	4 ст.
БСТО ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Тфикс ОНМНП-Б	0 ... 300000	мс	5	30
Тпрод ОНМНП-Б	0 ... 300000	мс	5	70
Тв блок. ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	60
Тср ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	100
Тпрод передачи ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	500
Тср эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	100
Тимп эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	1000
Тблок эхо ТУ ТЗНП	0 ... 300000	мс	5	50

Приложение Б (рекомендуемое) Схемы подключения цепей треугольника

Таблица Б.1 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НИ}/U_{ИК}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
2		A	Совпадает			
3		A	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
4		A	Не совпадает			

Продолжение таблицы Б.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
6		B	Совпадает			
7		B	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
8		B	Не совпадает			

Продолжение таблицы Б.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
10		C	Совпадает			
11		C	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
12		C	Не совпадает			

Таблица Б.2 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{H\Phi}/U_{\Phi K}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
2		C	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
3		C	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
4		B	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

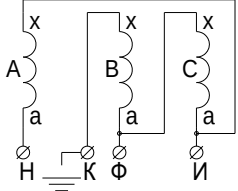
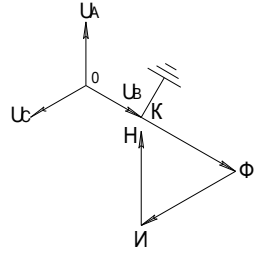
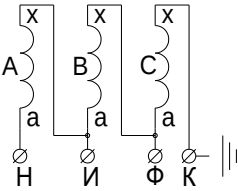
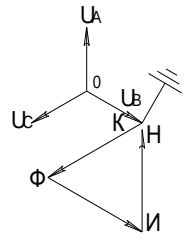
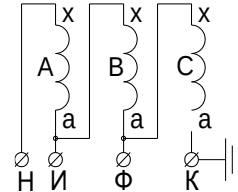
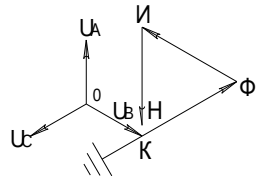
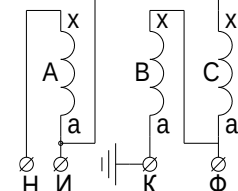
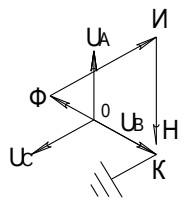
Продолжение таблицы Б.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		A	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
6		C	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
7		A	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
8		C	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Продолжение таблицы Б.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		A	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
10		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
11		B	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
12		A	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Таблица Б.3 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{HI}/U_{IF}/U_{FK}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HI} - \vec{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$	$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$
2		A	Совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$		$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$
3		A	Не совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HI} - \vec{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$	$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$
4		A	Не совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$		$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$

Продолжение таблицы Б.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
6		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
7		B	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
8		B	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$

Продолжение таблицы Б.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
10		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
11		C	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
12		C	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$